



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Specifica Tecnica**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | In lavorazione                                                                                                          |
| <b>Versione</b>     | 0.9.0                                                                                                                   |
| <b>Autori</b>       | Aldo Bettega<br>Davide Lorenzon<br>Ana Maria Draghici<br>Filippo Guerra<br>Felician Mario Necsulescu<br>Davide Testolin |
| <b>Verificatori</b> | Davide Lorenzon<br>Filippo Guerra<br>Felician Mario Necsulescu                                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                                                                 |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>BlueWind srl                                                         |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore       | Descrizione                                                                                                         |
|-------|------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.9.0 | 2026-05-04 | Ana Maria Draghici        |                    | Stesura e scomposizione sezioni a partire dalla <b><u>Sezione 5.2</u></b> : Import, ValutazioneRequisiti, Dashboard |
| 0.8.0 | 2026-05-03 | Ana Maria Draghici        |                    | Stesura e scomposizione sezioni a partire dalla <b><u>Sezione 5.2</u></b> : Device, Asset e Session                 |
| 0.7.3 | 2026-04-22 | Davide Testolin           | Ana Maria Draghici | Migliorata sezione <b><u>Sezione 3.6</u></b>                                                                        |
| 0.7.2 | 2026-04-20 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Stesura dei design pattern comportamentali e architeturali <b><u>Sezione 4.5</u></b> , <b><u>Sezione 4.2</u></b>    |
| 0.7.1 | 2026-04-19 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Stesura dei design pattern: creazionali e strutturali <b><u>Sezione 4.3</u></b> , <b><u>Sezione 4.4</u></b>         |
| 0.7.0 | 2026-04-19 | Felician Mario Necsulescu | Davide Lorenzon    | Stesura dei principi di design <b><u>Sezione 4.1</u></b>                                                            |
| 0.6.4 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | -                  | Revisione architeturale della sezione relativa alla modifica degli asset <b><u>Sezione 5.3</u></b>                  |
| 0.6.3 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | -                  | Bozza delle classi relative alla generazione del report di conformità                                               |
| 0.6.2 | 2026-04-19 | Davide Lorenzon           | -                  | Bozza delle classi relative a import ed export tramite file di dispositivo e modello                                |

| Vers. | Data       | Autore             | Verificatore              | Descrizione                                                                |
|-------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0.6.1 | 2026-04-17 | Filippo Guerra     | -                         | Bozza della classe valutazione <b><u>Sezione 5.6</u></b>                   |
| 0.6.0 | 2026-04-17 | Filippo Guerra     | Davide Lorenzon           | Stesura vista_dati <b><u>Sezione 5.3</u></b>                               |
| 0.5.0 | 2026-04-16 | Ana Maria Draghici | Davide Lorenzon           | Stesura vista_dati <b><u>Sezione 3.6</u></b>                               |
| 0.4.0 | 2026-04-16 | Aldo Bettega       | Davide Lorenzon           | Stesura <b><u>Sezione 5.1</u></b> e <b><u>Sezione 5.2</u></b>              |
| 0.3.0 | 2026-04-15 | Aldo Bettega       | Davide Lorenzon           | Stesura della <b><u>Sezione 3.4</u></b>                                    |
| 0.2.0 | 2026-04-10 | Aldo Bettega       | Davide Lorenzon           | Stesura della <b><u>Sezione 3.1</u></b> e <b><u>Sezione 3.2</u></b>        |
| 0.1.2 | 2026-04-09 | Davide Lorenzon    | Filippo Guerra            | Bozza iniziale della <b><u>Sezione 3.3</u></b> Architettura di deployment. |
| 0.1.1 | 2026-04-08 | Davide Lorenzon    | Aldo Bettega              | Bozza iniziale della <b><u>Sezione 2</u></b> Tecnologie.                   |
| 0.1.0 | 2026-04-08 | Aldo Bettega       | Felician Mario Necsulescu | Stesura introduzione                                                       |
| 0.0.1 | 2026-04-08 | Davide Lorenzon    | Aldo Bettega              | Creazione del documento                                                    |

## Indice

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Introduzione .....                                                   | 1  |
| 1.1) Scopo del documento .....                                          | 1  |
| 1.2) Scopo del prodotto .....                                           | 1  |
| 1.3) Glossario .....                                                    | 1  |
| 1.4) Riferimenti .....                                                  | 2  |
| 1.4.1) Riferimenti normativi .....                                      | 2  |
| 1.4.2) Riferimenti informativi .....                                    | 2  |
| 2) Tecnologie .....                                                     | 3  |
| 2.1) Backend .....                                                      | 3  |
| 2.2) Frontend .....                                                     | 5  |
| 2.3) Persistenza dei dati .....                                         | 6  |
| 3) Architettura di Sistema .....                                        | 7  |
| 3.1) Premessa: approccio di lavoro usato .....                          | 7  |
| 3.2) Architettura Logica .....                                          | 7  |
| 3.2.1) Stile architetturale .....                                       | 7  |
| 3.2.2) Motivazioni della scelta architetturale .....                    | 8  |
| 3.2.3) Limiti dell'architettura .....                                   | 8  |
| 3.2.4) Diagramma dei package .....                                      | 9  |
| 3.3) Architettura di Deployment .....                                   | 10 |
| 3.3.1) Motivazioni della scelta .....                                   | 10 |
| 3.3.2) Realizzazione Pratica e Topologia .....                          | 10 |
| 3.4) Diagrammi di sequenza .....                                        | 11 |
| 3.4.1) UC05 - Importazione dispositivo .....                            | 11 |
| 3.4.2) UC26, UC27 - Valutazione di un nodo e transizione di stato ..... | 12 |
| 3.4.3) UC30 - Esportazione report di conformità .....                   | 13 |
| 3.5) Diagrammi di attività .....                                        | 14 |
| 3.5.1) Navigazione degli alberi .....                                   | 14 |
| 3.6) Schema dati .....                                                  | 15 |
| 3.6.1) Scelte Architetturali e Formalismo .....                         | 15 |
| 3.6.2) Schema Dati Device .....                                         | 16 |
| 3.6.3) Schema ComplianceStandard .....                                  | 18 |
| 3.6.4) Gestione degli Esiti e Storicità .....                           | 21 |
| 4) Design Patterns .....                                                | 22 |
| 4.1) Principi di Design .....                                           | 22 |
| 4.1.1) Dependency Injection .....                                       | 22 |
| 4.2) Pattern Architetturali .....                                       | 22 |
| 4.2.1) Repository .....                                                 | 22 |
| 4.2.2) Unit of Work .....                                               | 23 |
| 4.3) Design Patterns Creazionali .....                                  | 23 |
| 4.3.1) Factory .....                                                    | 23 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 4.4) Design Patterns strutturali .....     | 24 |
| 4.4.1) Adapter .....                       | 24 |
| 4.4.2) Facade .....                        | 24 |
| 4.5) Design Patterns Comportamentali ..... | 25 |
| 4.5.1) Strategy .....                      | 25 |
| 4.5.2) Template Method .....               | 25 |
| 5) Diagrammi delle classi .....            | 26 |
| 5.1) Diagramma di dominio .....            | 26 |
| 5.2) Device .....                          | 28 |
| 5.2.1) WriteDeviceModule .....             | 28 |
| 5.2.2) CreateDevice .....                  | 28 |
| 5.2.2.1) WriteDeviceController .....       | 29 |
| 5.2.2.2) CreateDeviceUseCase .....         | 29 |
| 5.2.2.3) CreateDeviceCommand .....         | 30 |
| 5.2.2.4) CreateDeviceService .....         | 30 |
| 5.2.2.5) Device .....                      | 31 |
| 5.2.2.6) RegisterDevicePort .....          | 32 |
| 5.2.2.7) MongoDeviceAdapter .....          | 32 |
| 5.2.3) DeleteDevice .....                  | 33 |
| 5.2.3.1) DeleteDeviceUseCase .....         | 33 |
| 5.2.3.2) DeleteDeviceCommand .....         | 34 |
| 5.2.3.3) DeleteDeviceService .....         | 34 |
| 5.2.3.4) DeleteDevicePort .....            | 35 |
| 5.2.4) UpdateDevice .....                  | 36 |
| 5.2.4.1) UpdateDeviceUseCase .....         | 36 |
| 5.2.4.2) SaveDeviceCommand .....           | 37 |
| 5.2.4.3) UpdateDeviceService .....         | 37 |
| 5.2.4.4) SaveDevicePort .....              | 38 |
| 5.2.5) ReadDeviceModule .....              | 39 |
| 5.2.6) GetDeviceDetail .....               | 40 |
| 5.2.6.1) QueryDeviceController .....       | 40 |
| 5.2.6.2) GetDeviceDetailUseCase .....      | 41 |
| 5.2.6.3) GetDeviceDetailService .....      | 41 |
| 5.2.6.4) FindDevicePort .....              | 42 |
| 5.2.7) GetDeviceList .....                 | 42 |
| 5.2.7.1) GetDeviceListUseCase .....        | 43 |
| 5.2.7.2) GetDeviceListService .....        | 43 |
| 5.2.7.3) DeviceSummary .....               | 44 |
| 5.2.7.4) FindAllDevicesPort .....          | 44 |
| 5.3) Asset .....                           | 45 |
| 5.3.1) CreateAsset .....                   | 45 |

|           |                                                                               |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.3.1.1)  | WriteAssetController .....                                                    | 46 |
| 5.3.1.2)  | CreateAssetUseCase .....                                                      | 46 |
| 5.3.1.3)  | CreateAssetCommand .....                                                      | 47 |
| 5.3.1.4)  | CreateAssetService .....                                                      | 47 |
| 5.3.1.5)  | Asset .....                                                                   | 48 |
| 5.3.1.6)  | AssetProprieties .....                                                        | 49 |
| 5.3.1.7)  | InMemoryEvaluationSessionCache .....                                          | 50 |
| 5.3.1.8)  | SaveSessionPort .....                                                         | 51 |
| 5.3.1.9)  | GetSessionPort .....                                                          | 51 |
| 5.3.2)    | UpdateAsset .....                                                             | 52 |
| 5.3.2.1)  | UpdateAssetUseCase .....                                                      | 53 |
| 5.3.2.2)  | UpdateAssetCommand .....                                                      | 53 |
| 5.3.2.3)  | UpdateAssetService .....                                                      | 54 |
| 5.3.3)    | DeleteAsset .....                                                             | 55 |
| 5.3.3.1)  | DeleteAssetUseCase .....                                                      | 57 |
| 5.3.3.2)  | DeleteAssetService .....                                                      | 57 |
| 5.3.4)    | GetAssetDetail .....                                                          | 58 |
| 5.3.4.1)  | QueryDashboardController .....                                                | 58 |
| 5.3.4.2)  | GetAssetDetailUseCase .....                                                   | 59 |
| 5.3.4.3)  | GetAssetDetailService .....                                                   | 60 |
| 5.3.4.4)  | AssetDetail .....                                                             | 60 |
| 5.3.4.5)  | RequirementEval .....                                                         | 61 |
| 5.3.4.6)  | EvaluationSheet .....                                                         | 61 |
| 5.4)      | Import .....                                                                  | 63 |
| 5.4.1)    | ImportDevice .....                                                            | 63 |
| 5.4.1.1)  | UploadFileController .....                                                    | 64 |
| 5.4.1.2)  | ImportDeviceController .....                                                  | 64 |
| 5.4.1.3)  | ImportDeviceUseCase .....                                                     | 65 |
| 5.4.1.4)  | ImportDeviceCommand .....                                                     | 65 |
| 5.4.1.5)  | AllowedDeviceFileExtension .....                                              | 66 |
| 5.4.1.6)  | ImportDeviceService .....                                                     | 66 |
| 5.4.1.7)  | FileDeviceImporterPort .....                                                  | 67 |
| 5.4.1.8)  | FileDeviceImporterFactoryPort .....                                           | 67 |
| 5.4.1.9)  | FileDeviceImporter .....                                                      | 68 |
| 5.4.1.10) | XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter,<br>CSVFileDeviceImporter ..... | 69 |
| 5.4.1.11) | ConcreteFileDeviceImporterFactory .....                                       | 69 |
| 5.4.2)    | ImportStandard .....                                                          | 70 |
| 5.4.2.1)  | ImportStandardController .....                                                | 71 |
| 5.4.2.2)  | ImportStandardUseCase .....                                                   | 72 |
| 5.4.2.3)  | ImportStandardCommand .....                                                   | 72 |

|           |                                                      |     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----|
| 5.4.2.4)  | AllowedStandardFileExtension .....                   | 73  |
| 5.4.2.5)  | ImportStandardService .....                          | 73  |
| 5.4.2.6)  | FileStandardImporterPort .....                       | 74  |
| 5.4.2.7)  | StandardSavePort .....                               | 75  |
| 5.4.2.8)  | FileStandardImporterFactoryPort .....                | 75  |
| 5.4.2.9)  | FileStandardImporter .....                           | 76  |
| 5.4.2.10) | JSONFileStandardImporter e XMLFileStandardImporter . | 77  |
| 5.4.2.11) | ConcreteFileStandardImporterFactory .....            | 78  |
| 5.5)      | Dashboard .....                                      | 79  |
| 5.5.1)    | GetDeviceDashboard .....                             | 79  |
| 5.5.1.1)  | GetDeviceDashboardUseCase .....                      | 79  |
| 5.5.1.2)  | GetDeviceDashboardService .....                      | 80  |
| 5.5.1.3)  | DashboardCommand .....                               | 80  |
| 5.5.1.4)  | AssetSummaryCommand .....                            | 81  |
| 5.6)      | Session .....                                        | 82  |
| 5.6.1)    | OpenEvaluationSession .....                          | 82  |
| 5.6.1.1)  | EvaluationSessionController .....                    | 83  |
| 5.6.1.2)  | OpenEvaluationSessionUseCase .....                   | 84  |
| 5.6.1.3)  | OpenEvaluationSessionService .....                   | 84  |
| 5.6.1.4)  | SessionCoordinator .....                             | 85  |
| 5.6.1.5)  | CreateSessionPort .....                              | 85  |
| 5.6.1.6)  | FindStandardPort .....                               | 86  |
| 5.6.1.7)  | MongoStandardAdapter .....                           | 86  |
| 5.6.2)    | SaveEvaluationSession .....                          | 87  |
| 5.6.2.1)  | SaveEvaluationSessionUseCase .....                   | 88  |
| 5.6.2.2)  | SaveEvaluationSessionService .....                   | 88  |
| 5.6.2.3)  | SaveSessionPort .....                                | 89  |
| 5.6.3)    | CloseEvaluationSession .....                         | 90  |
| 5.6.3.1)  | CloseEvaluationSessionUseCase .....                  | 91  |
| 5.6.3.2)  | CloseEvaluationSessionService .....                  | 91  |
| 5.6.3.3)  | DeleteSessionPort .....                              | 92  |
| 5.6.4)    | CommitEvaluationSession .....                        | 93  |
| 5.6.4.1)  | CommitEvaluationSessionService .....                 | 94  |
| 5.6.4.2)  | CommitEvaluationSessionUseCase .....                 | 94  |
| 5.6.4.3)  | CommitCloseSession .....                             | 95  |
| 5.6.4.4)  | CommitCloseEvaluationSessionService .....            | 96  |
| 5.7)      | Valutazione Requisiti .....                          | 97  |
| 5.7.1)    | AnswerDecisionNode .....                             | 98  |
| 5.7.1.1)  | EvaluationDecisionNodeController .....               | 99  |
| 5.7.1.2)  | AnswerDecisionNodeUseCase .....                      | 99  |
| 5.7.1.3)  | AnswerNodeCommand .....                              | 100 |

---

|          |                                             |     |
|----------|---------------------------------------------|-----|
| 5.7.1.4) | AnswerDecisionNodeService .....             | 100 |
| 5.7.2)   | GetRequirement .....                        | 101 |
| 5.7.2.1) | QueryEvaluationRequirementsController ..... | 102 |
| 5.7.2.2) | GetRequirementUseCase .....                 | 102 |
| 5.7.2.3) | GetRequirementCommand .....                 | 103 |
| 5.7.2.4) | GetRequirementService .....                 | 103 |
| 5.7.2.5) | RequirementResponse .....                   | 104 |
| 5.7.2.6) | DecisionTreeResponse .....                  | 104 |
| 5.7.2.7) | NodeResponse .....                          | 105 |
| 5.7.2.8) | DependencyResponse .....                    | 105 |
| 5.7.3)   | InsertJustification .....                   | 106 |
| 5.7.3.1) | EvaluationJustificationController .....     | 107 |
| 5.7.3.2) | InsertJustificationUseCase .....            | 107 |
| 5.7.3.3) | InsertJustificationCommand .....            | 108 |
| 5.7.3.4) | EvaluationJustificationService .....        | 108 |
| 6)       | Tracciamento .....                          | 110 |
| 7)       | Qualità architettuale .....                 | 111 |
| 8)       | Gestione Errori e Logging .....             | 112 |
| 9)       | Sicurezza .....                             | 113 |
| 10)      | Performance e Scalabilità .....             | 114 |

## Lista delle tabelle

|            |                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------|----|
| Tabella 1  | Backend .....                                      | 3  |
| Tabella 2  | Frontend .....                                     | 5  |
| Tabella 3  | Schema dati: Root — Device .....                   | 17 |
| Tabella 4  | Schema dati: Sub-documento — evaluation_cs .....   | 17 |
| Tabella 5  | Schema dati: Sub-documento — assets[N] .....       | 17 |
| Tabella 6  | Schema dati: Sub-documento — evaluations[N] .....  | 18 |
| Tabella 7  | Schema dati: Root — ComplianceStandard .....       | 20 |
| Tabella 8  | Schema dati: Sub-documento — requirements[N] ..... | 20 |
| Tabella 9  | Schema dati: Sub-documento — DecisionNode .....    | 20 |
| Tabella 10 | Schema dati: Sub-documento — LeafNode .....        | 21 |

## Lista delle immagini

|           |                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------|----|
| Figura 1  | Schema logico: Documento Device .....   | 16 |
| Figura 2  | Schema logico: ComplianceStandard ..... | 19 |
| Figura 3  | Modulo di scrittura Dispositivi .....   | 28 |
| Figura 4  | Caso d'uso CreateDevice .....           | 28 |
| Figura 5  | WriteDeviceController .....             | 29 |
| Figura 6  | CreateDeviceUseCase .....               | 29 |
| Figura 7  | CreateDeviceCommand .....               | 30 |
| Figura 8  | CreateDeviceService .....               | 30 |
| Figura 9  | Device .....                            | 31 |
| Figura 10 | RegisterDevicePort .....                | 32 |
| Figura 11 | MongoDeviceAdapter .....                | 32 |
| Figura 12 | Caso d'uso DeleteDevice .....           | 33 |
| Figura 13 | DeleteDeviceUseCase .....               | 33 |
| Figura 14 | DeleteDeviceCommand .....               | 34 |
| Figura 15 | DeleteDeviceService .....               | 34 |
| Figura 16 | DeleteDevicePort .....                  | 35 |
| Figura 17 | Caso d'uso UpdateDevice .....           | 36 |
| Figura 18 | UpdateDeviceUseCase .....               | 36 |
| Figura 19 | UpdateDeviceCommand .....               | 37 |
| Figura 20 | UpdateDeviceService .....               | 37 |
| Figura 21 | SaveDevicePort .....                    | 38 |
| Figura 22 | Modulo di lettura Dispositivi .....     | 39 |
| Figura 23 | GetDeviceDetail .....                   | 40 |
| Figura 24 | QueryDeviceController .....             | 40 |
| Figura 25 | GetDeviceDetailUseCase .....            | 41 |
| Figura 26 | GetDeviceDetailService .....            | 41 |
| Figura 27 | FindDevicePort .....                    | 42 |
| Figura 28 | Caso d'uso GetDeviceList .....          | 42 |
| Figura 29 | GetDeviceListUseCase .....              | 43 |
| Figura 30 | GetDeviceListService .....              | 43 |
| Figura 31 | DeviceSummary .....                     | 44 |
| Figura 32 | FindAllDevicesPort .....                | 44 |
| Figura 33 | Caso d'uso CreateAsset .....            | 45 |
| Figura 34 | WriteAssetController .....              | 46 |
| Figura 35 | CreateAssetUseCase .....                | 46 |
| Figura 36 | CreateAssetCommand .....                | 47 |
| Figura 37 | CreateAssetService .....                | 47 |
| Figura 38 | Asset .....                             | 48 |
| Figura 39 | AssetAnagraphic .....                   | 49 |
| Figura 40 | AssetProprieties .....                  | 49 |

|           |                                                                               |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 41 | InMemoryEvaluationSessionCache .....                                          | 50 |
| Figura 42 | SaveSessionPort .....                                                         | 51 |
| Figura 43 | GetSessionPort .....                                                          | 51 |
| Figura 44 | Caso d'uso UpdateAsset .....                                                  | 52 |
| Figura 45 | UpdateAssetUseCase .....                                                      | 53 |
| Figura 46 | UpdateAssetCommand .....                                                      | 53 |
| Figura 47 | UpdateAssetService .....                                                      | 54 |
| Figura 48 | Caso d'uso DeleteAsset .....                                                  | 56 |
| Figura 49 | DeleteAssetUseCase .....                                                      | 57 |
| Figura 50 | DeleteAssetService .....                                                      | 57 |
| Figura 51 | Diagramma delle classi — Caso d'uso GetAssetDetail .....                      | 58 |
| Figura 52 | QueryDashboardController .....                                                | 58 |
| Figura 53 | GetAssetDetailUseCase .....                                                   | 59 |
| Figura 54 | GetAssetDetailService .....                                                   | 60 |
| Figura 55 | AssetDetail .....                                                             | 60 |
| Figura 56 | RequirementEval .....                                                         | 61 |
| Figura 57 | EvaluationSheet .....                                                         | 61 |
| Figura 58 | Caso d'uso ImportDevice .....                                                 | 63 |
| Figura 59 | UploadFileController .....                                                    | 64 |
| Figura 60 | ImportDeviceController .....                                                  | 64 |
| Figura 61 | ImportDeviceUseCase .....                                                     | 65 |
| Figura 62 | ImportDeviceCommand .....                                                     | 65 |
| Figura 63 | AllowedDeviceFileExtension .....                                              | 66 |
| Figura 64 | ImportDeviceService .....                                                     | 66 |
| Figura 65 | FileDeviceImporterPort .....                                                  | 67 |
| Figura 66 | FileDeviceImporterFactoryPort .....                                           | 67 |
| Figura 67 | FileDeviceImporter .....                                                      | 68 |
| Figura 68 | XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter,<br>CSVFileDeviceImporter ..... | 69 |
| Figura 69 | ConcreteFileDeviceImporterFactory .....                                       | 69 |
| Figura 70 | ImportStandard .....                                                          | 70 |
| Figura 71 | ImportStandardController .....                                                | 71 |
| Figura 72 | ImportStandardUseCase .....                                                   | 72 |
| Figura 73 | ImportStandardCommand .....                                                   | 72 |
| Figura 74 | AllowedStandardFileExtension .....                                            | 73 |
| Figura 75 | ImportStandardService .....                                                   | 73 |
| Figura 76 | FileStandardImporterPort .....                                                | 74 |
| Figura 77 | StandardSavePort .....                                                        | 75 |
| Figura 78 | FileStandardImporterFactoryPort .....                                         | 75 |
| Figura 79 | FileStandardImporter .....                                                    | 76 |
| Figura 80 | JSONFileStandardImporter e XMLFileStandardImporter .....                      | 77 |

|            |                                             |     |
|------------|---------------------------------------------|-----|
| Figura 81  | ConcreteFileStandardImporterFactory .....   | 78  |
| Figura 82  | Caso d'uso GetDeviceDashboard .....         | 79  |
| Figura 83  | GetDeviceDashboardUseCase .....             | 79  |
| Figura 84  | GetDeviceDashboardService .....             | 80  |
| Figura 85  | DashboardCommand .....                      | 80  |
| Figura 86  | AssetSummaryCommand .....                   | 81  |
| Figura 87  | Caso d'uso OpenEvaluationSession .....      | 82  |
| Figura 88  | EvaluationSessionController .....           | 83  |
| Figura 89  | OpenEvaluationSessionUseCase .....          | 84  |
| Figura 90  | OpenEvaluationSessionService .....          | 84  |
| Figura 91  | SaveAssetService .....                      | 85  |
| Figura 92  | CreateSessionPort .....                     | 85  |
| Figura 93  | FindStandardPort .....                      | 86  |
| Figura 94  | MongoStandardAdapter .....                  | 86  |
| Figura 95  | Caso d'uso SaveEvaluationSession .....      | 87  |
| Figura 96  | SaveEvaluationSessionUseCase .....          | 88  |
| Figura 97  | SaveEvaluationSessionService .....          | 88  |
| Figura 98  | SaveSessionPort .....                       | 89  |
| Figura 99  | Caso d'uso CloseEvaluationSession .....     | 90  |
| Figura 100 | CloseEvaluationSessionUseCase .....         | 91  |
| Figura 101 | CloseEvaluationSessionService .....         | 91  |
| Figura 102 | DeleteSessionPort .....                     | 92  |
| Figura 103 | Caso d'uso CommitEvaluationSession .....    | 93  |
| Figura 104 | CommitEvaluationSessionService .....        | 94  |
| Figura 105 | CommitEvaluationSessionUseCase .....        | 94  |
| Figura 106 | Caso d'uso CommitCloseSession .....         | 95  |
| Figura 107 | CommitCloseEvaluationSessionService .....   | 96  |
| Figura 108 | Modulo di Valutazione Requisiti .....       | 97  |
| Figura 109 | Caso d'uso AnswerDecisionNode .....         | 98  |
| Figura 110 | EvaluationDecisionNodeController .....      | 99  |
| Figura 111 | AnswerDecisionNodeUseCase .....             | 99  |
| Figura 112 | AnswerNodeCommand .....                     | 100 |
| Figura 113 | AnswerDecisionNodeService .....             | 100 |
| Figura 114 | Caso d'uso GetRequirement .....             | 101 |
| Figura 115 | QueryEvaluationRequirementsController ..... | 102 |
| Figura 116 | GetRequirementUseCase .....                 | 102 |
| Figura 117 | GetRequirementCommand .....                 | 103 |
| Figura 118 | GetRequirementService .....                 | 103 |
| Figura 119 | RequirementResponse .....                   | 104 |
| Figura 120 | DecisionTreeResponse .....                  | 104 |
| Figura 121 | NodeResponse .....                          | 105 |

|            |                                         |     |
|------------|-----------------------------------------|-----|
| Figura 122 | DependencyResponse .....                | 105 |
| Figura 123 | Caso d'uso InsertJustification .....    | 106 |
| Figura 124 | EvaluationJustificationController ..... | 107 |
| Figura 125 | InsertJustificationUseCase .....        | 107 |
| Figura 126 | InsertJustificationCommand .....        | 108 |
| Figura 127 | EvaluationJustificationService .....    | 108 |

# 1) Introduzione

## 1.1) Scopo del documento

Il presente documento intende fornire una descrizione approfondita dell'architettura del prodotto software, delineando con chiarezza le componenti che lo costituiscono, le loro responsabilità e le interazioni reciproche all'interno del sistema. La Specifica Tecnica funge da riferimento principale per la fase di progettazione e codifica, garantendo coerenza con i requisiti analizzati e consolidando la maturità architetturale del prodotto.

Nello specifico, questo documento si propone di:

- **Definire l'architettura logica e i design pattern:** descrivere l'organizzazione dei moduli e le logiche di interazione, evidenziando come i pattern adottati garantiscano un codice modulare e testabile.
- **Motivare lo stack tecnologico:** giustificare la scelta delle tecnologie utilizzate in funzione della scalabilità del sistema e della qualità complessiva del prodotto finale.
- **Delineare l'architettura di deployment:** illustrare la distribuzione delle componenti negli ambienti di esecuzione e le strategie di rilascio adottate.
- **Fornire un framework per l'evoluzione del software :** stabilire le linee guida necessarie per facilitare la comprensione del sistema, agevolando futuri interventi di estensione e manutenzione.

## 1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto si prefigge di automatizzare e digitalizzare il processo di verifica della conformità alla normativa EN 18031, sostituendo le attuali procedure manuali, spesso onerose e soggette a errore umano, con una soluzione software interattiva.

Il sistema è progettato per guidare l'utente attraverso l'esecuzione di alberi decisionali (Decision Tree) complessi, permettendo la valutazione sistematica dei requisiti di sicurezza per dispositivi IoT e la generazione di esiti certi (Pass, Fail, N.A.). L'integrazione di funzionalità per l'importazione di dati strutturati e una dashboard di monitoraggio in tempo reale mira a garantire la massima tracciabilità del processo, ottimizzando i tempi operativi della proponente e assicurando un elevato standard di affidabilità e manutenibilità dei risultati ottenuti.

## 1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

**termine<sub>G</sub>:** indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

## 1.4) Riferimenti

### 1.4.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Regolamento del progetto](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*
- [Standard ISO/IEC 9126](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

### 1.4.2) Riferimenti informativi

- [Glossario del gruppo](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*
- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*
- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)  
*Ultima consultazione: 8 aprile 2026;*

## 2) Tecnologie

In questa sezione vengono descritte le tecnologie utilizzate nello sviluppo del progetto **Automated EN18031 Compliance Verification**.

Per ogni tecnologia è riportata la versione di riferimento e il relativo ruolo all'interno del progetto

### 2.1) Backend

| Nome                                | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggio di Programmazione</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Python                              | 3.12.X   | Linguaggio interpretato scelto per la rapidità di sviluppo, l'alta leggibilità e il vasto ecosistema.                                                                                                                                      |
| <b>Framework Principale</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flask                               | 3.1.3    | Micro-framework web utilizzato come infrastruttura principale di backend. Consente una gestione flessibile e leggera del routing per esporre le interfacce API. Buona documentazione e possibilità di confronto tecnico con la proponente. |
| <b>Dipendenze principali</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| waitress                            | 3.0.2    | Server WSGI leggero.<br>Gestisce la concorrenza delle richieste in modo affidabile.                                                                                                                                                        |
| fpdf                                |          | Libreria per la generazione dinamica di documenti e reportistica in formato PDF direttamente lato server.                                                                                                                                  |
| pymongo                             |          | Driver ufficiale per l'integrazione con MongoDB.                                                                                                                                                                                           |
| pydantic                            |          | Utilizzato per la validazione rigida e type-safe dei dati in ingresso e delle variabili d'ambiente di sistema.                                                                                                                             |
| python-dotenv                       |          | Gestione semplificata delle configurazioni e delle variabili d'ambiente.                                                                                                                                                                   |
| Jinja2                              |          | Template engine HTML con un'ottima integrazione con Flask.                                                                                                                                                                                 |

| Nome                   | Versione | Descrizione                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| werkzeug               |          | Server di sviluppo locale.                                                                                                                                              |
| watchdog               |          | Permette l'hot reloading, passando le modifiche al server di sviluppo senza necessità di riavvio e preservando lo stato dell'applicazione.                              |
| <b>Dynamic Testing</b> |          |                                                                                                                                                                         |
| pytest                 |          | Framework di testing adottato per la sua sintassi concisa. Utilizzato per automatizzare i «Sanity Tests» e validare l'integrazione di sistema alla radice del progetto. |
| <b>Static Testing</b>  |          |                                                                                                                                                                         |
| ruff                   |          | Lint e formater estremamente veloce (scritto in Rust). Impone e garantisce standard di codice puliti e uniformi senza rallentare lo sviluppo.                           |
| mypy                   |          | Analizzatore statico basato sul Type Hinting. Previene i bug e gli errori di tipo a tempo di sviluppo prima ancora dell'esecuzione                                      |
| <b>Sviluppo</b>        |          |                                                                                                                                                                         |
| poetry                 |          | Gestore moderno delle dipendenze e degli ambienti virtuali (.venv). Garantisce build riproducibili tra i vari sviluppatori tramite il file di blocco (poetry.lock).     |

Tabella 1: Backend

## 2.2) Frontend

| Nome                                | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linguaggio di Programmazione</b> |          |                                                                                                                                                                                                       |
| JavaScript                          |          | Linguaggio client-side universale.                                                                                                                                                                    |
| <b>Framework Principale</b>         |          |                                                                                                                                                                                                       |
| Vue.js                              |          | Framework progressivo con una curva di apprendimento morbida e un'ottima implementazione della reattività. L'adozione della Composition API permette di scrivere logica modulare e riutilizzabile.    |
| <b>Dipendenze principali</b>        |          |                                                                                                                                                                                                       |
| pinia                               |          | Gestore dello stato ufficiale e leggero per Vue.                                                                                                                                                      |
| axios                               |          | Client HTTP flessibile. Preferito alla Fetch API nativa per l'ergonomia nella gestione automatica del JSON, la gestione degli errori e l'uso degli interceptor per le chiamate verso le API di Flask. |
| tailwindcss                         |          | Framework CSS utility-first per un'agile stilizzazione dell'interfaccia.                                                                                                                              |
| <b>Dynamic Testing</b>              |          |                                                                                                                                                                                                       |
| vitest                              |          | Framework di unit testing veloce e nativo per Vite. Utilizzato per validare la logica isolata dei componenti.                                                                                         |
| vue-test-utils                      |          | Libreria ufficiale affiancata a Vitest per montare e simulare le interazioni dell'utente sulle singole isole Vue durante i test.                                                                      |
| <b>Static Testing</b>               |          |                                                                                                                                                                                                       |
| eslint                              |          | Linter per garantire standard di pulizia e coerenza nel codice JavaScript dei vari componenti Vue.                                                                                                    |
| <b>Sviluppo</b>                     |          |                                                                                                                                                                                                       |

| Nome | Versione | Descrizione                                                                                                                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vite |          | Tool di build per minificare e raggruppare i file JS/CSS corrispondenti ai componenti Vue, ottimizzandoli per la produzione. |

Tabella 2: Frontend

### 2.3) Persistenza dei dati

MongoDB è un database NoSQL orientato ai documenti. A differenza dei classici database relazionali (che usano tabelle e colonne rigide), archivia le informazioni in documenti flessibili molto simili al formato JSON.

La versione utilizzata è la 7.XX

Permette di aggiungere o rimuovere campi dai dati senza riscrivere l'intera organizzazione delle informazioni del database.

Nel progetto **Automated EN18031 Compliance Verification** viene utilizzato come sistema per la persistenza dei dati, in particolare per la rappresentazione dei dispositivi sottoposti alle valutazioni e per la rappresentazione del modello di standard tramite configurazioni esterne.

Il suo utilizzo permette di rappresentare facilmente strutture dati annidate, tramite una sintassi JSON.

Evita la gestione di join complessi tipici di un database relazionale, offre una maggiore sicurezza rispetto alla gestione manuale di file di rappresentazione interni.

È facilmente integrabile nel sistema backend

### 3) Architettura di Sistema

#### 3.1) Premessa: approccio di lavoro usato

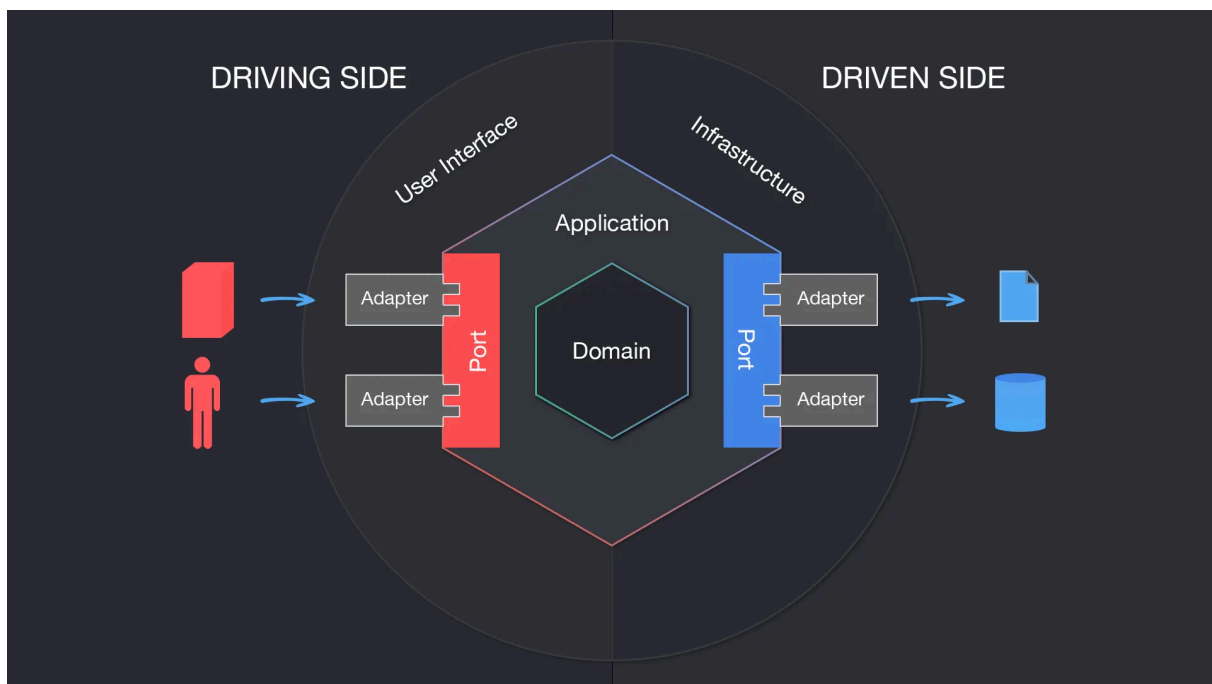
L'obiettivo della fase di progettazione è definire un'architettura software in grado di soddisfare pienamente i requisiti di sistema, operando secondo criteri di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse (design-to-cost).

La metodologia adottata per la definizione dell'architettura è di tipo Top-Down. Il sistema viene inizialmente concepito nella sua interezza come un'unica entità astratta e, attraverso un processo di esplorazione funzionale, viene progressivamente decomposto in sotto-sistemi logici più piccoli e gestibili.

#### 3.2) Architettura Logica

##### 3.2.1) Stile architetturale

L'architettura adottata per realizzare il prodotto è l'architettura esagonale. Questo tipo di architettura ha come obiettivo primario isolare la logica di business dal resto. Questo approccio garantisce un'elevata testabilità del sistema e rende il nucleo del software completamente agnostico rispetto ai dettagli implementativi (framework, database o interfacce). Il sistema è strutturato in livelli concentrici, organizzati come segue:



- **Domain (Core):** Rappresenta il nucleo centrale dell'applicazione. Contiene la logica di business pura ed è rigorosamente privo di dipendenze esterne.
- **Ports:** Costituiscono il punto di connessione tra il nucleo e il mondo esterno, permettendo una comunicazione strutturata senza creare accoppiamento. Si suddividono in Inbound Ports (definiscono i casi d'uso accessibili dall'esterno) e Outbound Ports (permettono al nucleo di definire interfacce per interagire con i servizi esterni).

- **Adapters:** Rappresentano lo strato più esterno e fungono da traduttori tra le tecnologie specifiche e il nucleo. Si suddividono in Driving/Input Adapters (adattatori in entrata, che guidano l'applicazione ricevendo input e invocando le Inbound Ports) e Driven/Output Adapters (adattatori in uscita, che vengono guidati dall'applicazione per interagire con l'infrastruttura esterna tramite le Outbound Ports).

### 3.2.2) Motivazioni della scelta architetturale

Le motivazioni per le quali questa architettura è stata scelta sono le seguenti:

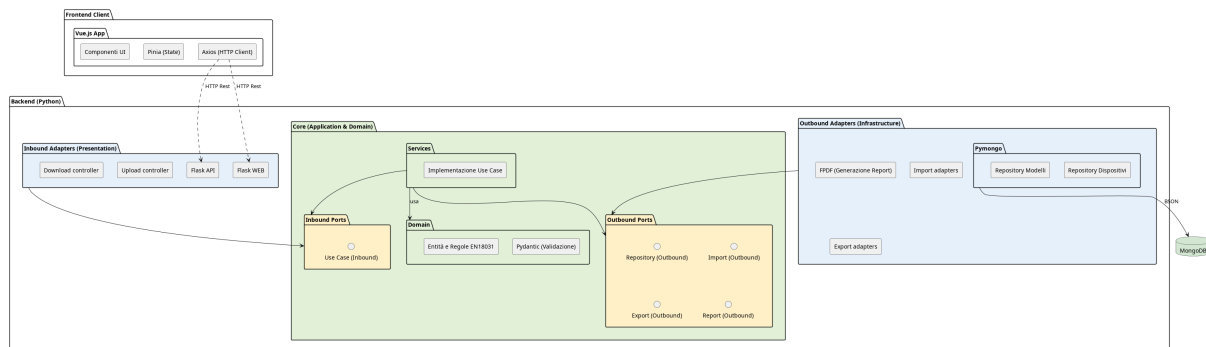
- **Testabilità:** l'assenza di dipendenze esterne nel livello di Dominio permette di scrivere Unit Test in puro Python in modo semplice e veloce. È possibile testare la logica di business in modo isolato, iniettando mock o stub per simulare le interfacce, senza la necessità di avviare il server Flask o connettersi al database MongoDB.
- **Divisione del nucleo:** il nucleo dell'applicazione è totalmente disaccoppiato dall'infrastruttura. Essendo ignaro del livello di presentazione (l'interfaccia utente in HTML, CSS e Vue.js) e del livello di persistenza (il database NoSQL MongoDB), il sistema garantisce un'alta tolleranza ai cambiamenti. È possibile sostituire o aggiornare le tecnologie esterne senza dover alterare la logica di business.
- **Sviluppo parallelo:** la rigorosa definizione dei contratti di comunicazione (le Porte) nelle fasi iniziali di progettazione permette al team di procedere in parallelo. Frontend, backend e integrazione con il database possono essere sviluppati simultaneamente da membri diversi del gruppo, riducendo i colli di bottiglia.
- **Inversione delle dipendenze:** l'architettura applica rigorosamente questo principio: è il Dominio a dettare i contratti (le interfacce) a cui i servizi esterni devono sottostare, e non viceversa. In questo modo, il nucleo dell'applicazione mantiene il controllo assoluto del flusso ed è protetto dai potenziali effetti collaterali (side effects) derivanti dall'infrastruttura.

### 3.2.3) Limiti dell'architettura

Gli aspetti negativi di questa scelta sono:

- **Ripida curva di apprendimento:** l'architettura esagonale richiede una profonda comprensione dei principi SOLID, in particolare la Dependency Injection e usare questo pattern per la prima volta richiede profondo studio. Questo rischio sarà mitigato da una precisa fase di progettazione che semplificherà la codifica.
- **Elevato overhead iniziale:** La ferrea separazione dei livelli impone la stesura di un'abbondante quantità di codice infrastrutturale (boilerplate). Risulta necessario definire contratti astratti (Porte), implementazioni concrete (Adattatori) e orchestratori (Servizi), allungando i tempi di sviluppo nelle prime fasi del progetto. Il gruppo ha tuttavia accettato questo costo iniziale, ritenendolo un investimento necessario a fronte del drastico abbattimento dei futuri costi di manutenzione e della massima testabilità garantita al nucleo applicativo.

### 3.2.4) Diagramma dei package



Il diagramma illustra l'organizzazione logica del sistema Automated EN18031 Compliance Verification, fondata sull'architettura esagonale. Il sistema è strutturalmente ripartito in un livello di presentazione esterno (Frontend Client), sviluppato tramite il framework Vue.js, e un nucleo applicativo (Backend), implementato in Python.

Per garantire una rigorosa separazione delle responsabilità e il pieno rispetto del principio di Inversione delle Dipendenze, il Backend si articola nei seguenti livelli tipici dell'architettura esagonale:

1. **Adapters:** Costituisce il confine tecnologico del sistema, responsabile della comunicazione con l'esterno. Si divide in:
  - **Inbound Adapters** (Driving Adapters): Agiscono da punto di ingresso per il sistema. Intercettano gli input esterni (es. le richieste HTTP/REST inviate dal Frontend), ne effettuano il parsing e traducono tali direttive in invocazioni dirette verso le Inbound Ports, senza mai accedere alla logica di business.
  - **Outbound Adapters** (Driven Adapters): Rappresentano le tecnologie concrete di uscita (es. il driver MongoDB o le librerie di generazione PDF). Il loro compito è implementare materialmente le interfacce definite nel livello Outbound Ports, traducendo i comandi astratti in operazioni specifiche per l'infrastruttura.
2. **Core** (Nucleo Applicativo): È il cuore del software, totalmente agnostico e privo di dipendenze verso framework web o database. Al suo interno è stratificato in:
  - **Ports:** Funge da barriera di isolamento. Definisce le interfacce in puro Python, disaccoppiando la tecnologia dall'applicazione:
    - **Inbound Ports** (Primary Ports): Definiscono le interfacce (i contratti) relative ai Casi d'Uso (Use Cases) che il sistema offre. Specificano «cosa» il sistema è in grado di fare, permettendo agli Inbound Adapters di invocare le operazioni senza dover conoscere l'implementazione sottostante.
    - **Outbound Ports** (Secondary Ports): Definiscono i contratti astratti di cui il dominio ha bisogno per comunicare con l'esterno (ad esempio, le interfacce del Repository Pattern per l'accesso ai dati). Queste porte vengono usate dal livello Services e implementate dagli Outbound Adapters.

- **Services:** Costituiscono il livello di orchestrazione. Implementano concretamente i Casi d'Uso definiti nelle Inbound Ports, coordinano il flusso di esecuzione richiamando le entità di dominio, e si avvalgono delle Outbound Ports per la persistenza dei dati.
- **Domain:** Incapsula le regole di business pure e la logica della norma EN18031. Contiene la modellazione formale delle entità e la validazione strutturale dei dati (supportata da Pydantic), operando in totale e completo isolamento.

### 3.3) Architettura di Deployment

Il sistema adotta un'architettura a Monolite Modulare.

L'intera applicazione è concepita, sviluppata e rilasciata come un'unica unità eseguibile.

#### 3.3.1) Motivazioni della scelta

Questa scelta è coerente con lo sviluppo di una web app locale.

In questo contesto un'architettura a monolite modulare, rispetto all'architettura a microservizi, offre i seguenti vantaggi:

- **Semplicità di Deployment:** tutte le funzionalità sono contenute nella singola unità operativa;
- **Latenze ridotte:** lo scambio di informazioni avviene completamente in locale.

Non si è optato per una architettura monolitica tradizionale in cui spesso il codice è fortemente accoppiato.

La rigorosa divisione in moduli logici isolati permette di coniugare la semplicità di rilascio dell'applicazione come singola unità con alcuni dei vantaggi organizzativi tipici delle architetture a microservizi:

- **Separazione delle responsabilità** tra i vari ambiti del dominio.
- **Semplicità di sviluppo e manutenibilità** a lungo termine.
- **Facilità di testing**, permettendo di collaudare i singoli moduli in totale isolamento.

#### 3.3.2) Realizzazione Pratica e Topologia

Per la distribuzione viene usato Docker come tool di containerizzazione e Docker Compose come tool di orchestrazione.

##### 1. Nodi di Esecuzione:

- **Browser dell'utente**, l'interfaccia utente è realizzata tramite browser;
- **Server Backend**, contiene la core logic dell'applicazione e risponde alle richieste dell'utente;
- **Database MongoDB**, sistema di permanenza;

##### 2. Packaging e isolamento. L'infrastruttura è orchestrata tramite Docker Compose e prevede i seguenti container:

- **Web-app**

Contiene l'ambiente Python, il framework Flask, gli asset statici del frontend e altre dipendenze<sup>1</sup>

- **Mongodb**

Basato sull'immagine ufficiale di MongoDB. Per prevenire la perdita dei dati questo container è agganciato a un Docker Volume locale.

### 3. Comunicazioni e protocolli di rete

I nodi comunicano attraverso i seguenti canali e protocolli:

- **Tra Browser e Backend:**

La comunicazione avviene in chiaro tramite protocollo HTTP/REST

- Tra Backend e Database: Flask comunica con MongoDB utilizzando il protocollo binario proprietario.

La porta del database non è esposta verso il browser né verso l'esterno, garantendo l'integrità dei dati.

### 4. Gestione del Traffico Web

Tra il browser dell'utente e l'applicazione Python è interposto un server **WSGI**.

Questo strato intermedio garantisce stabilità, gestisce la concorrenza delle richieste e le instrada in modo sicuro verso la logica applicativa.

## 3.4) Diagrammi di sequenza

La seguente sezione illustra il comportamento dinamico del sistema tramite diagrammi di sequenza, focalizzandosi sui casi d'uso di maggiore interesse. Questi modelli descrivono l'ordine cronologico dei messaggi scambiati tra gli attori esterni, i componenti infrastrutturali e il nucleo applicativo.

### 3.4.1) UC05 - Importazione dispositivo

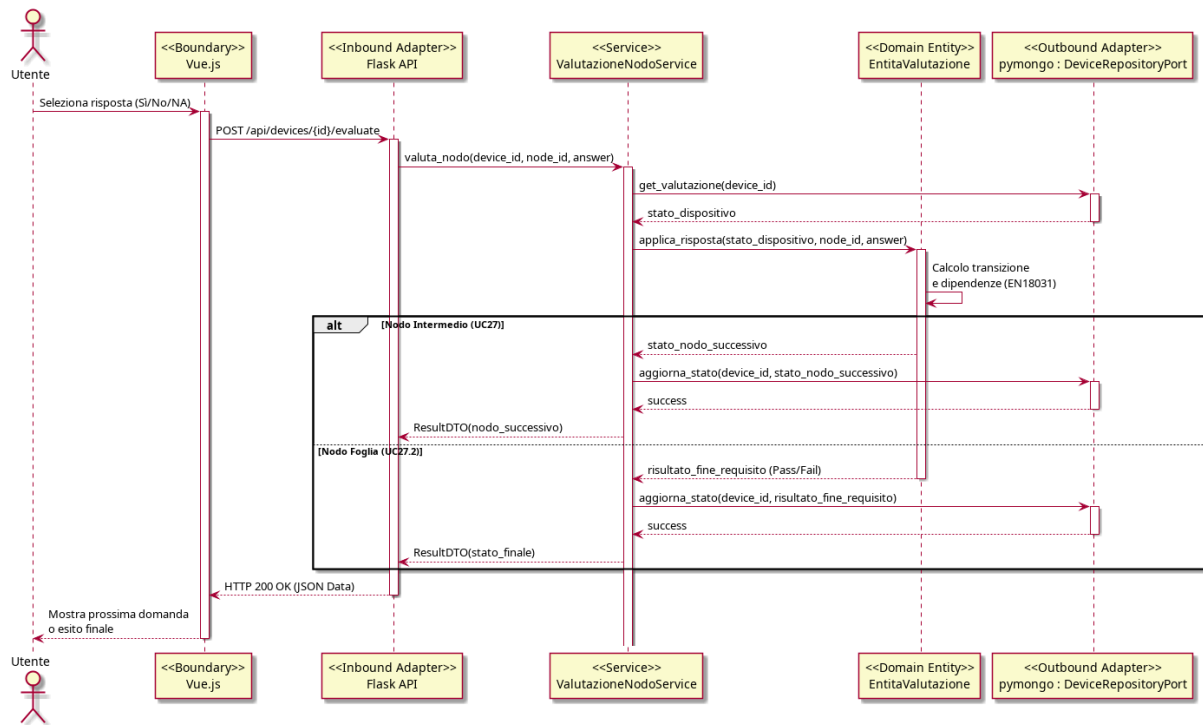
Il diagramma illustra il processo di importazione e validazione strutturale di un dispositivo attraverso i layer dell'Architettura Esagonale. Il flusso adotta un approccio Fail-Fast diviso in due fasi. Inizialmente, l'Adattatore Inbound utilizza un Data Transfer Object (DTO) per eseguire una validazione strutturale sul formato del file in ingresso. Successivamente, il Servizio estrae i dati validati e li passa al Dominio, a cui è delegata esclusivamente la verifica delle regole normative.

Tramite le due aree alt viene modellata la gestione degli errori del caso (UC06): il primo blocco respinge i payload malformati fermandoli al confine del sistema (HTTP 400); il secondo gestisce le violazioni delle regole di business sollevate dal nucleo applicativo (HTTP 422). Solo se l'entità supera entrambi i controlli, il Servizio invoca l'Adattatore di persistenza per il salvataggio e completa l'operazione.

---

<sup>1</sup>Vedi sezione [Tecnologie - Backend](#)

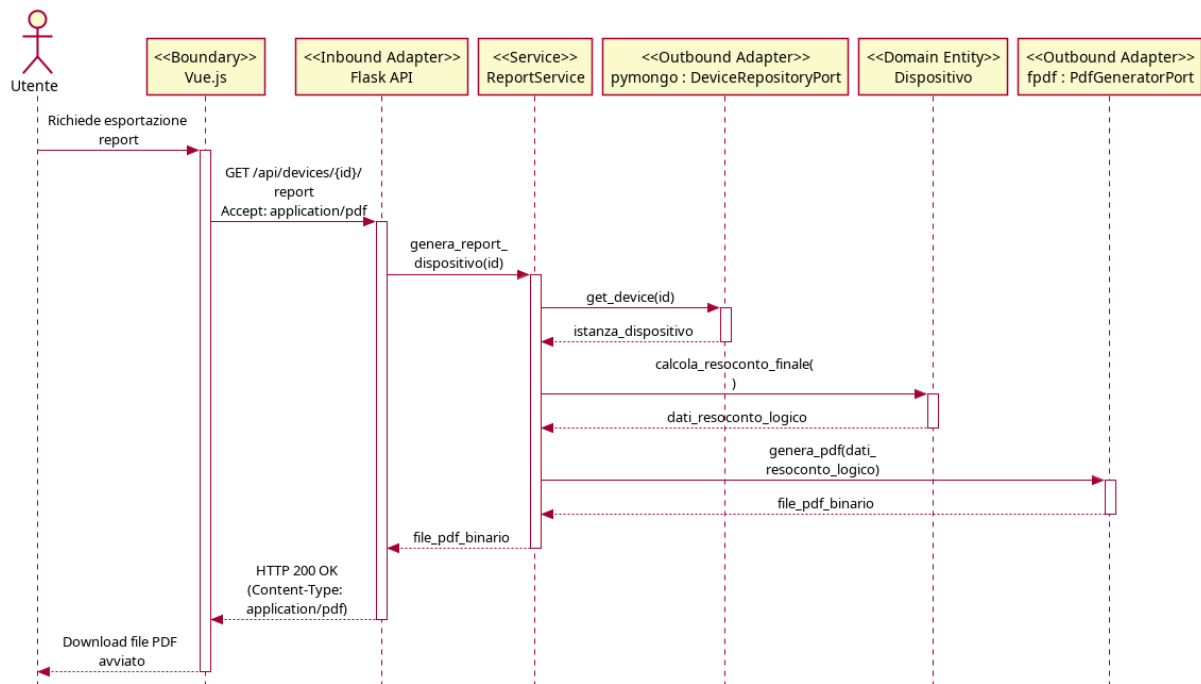
## 3.4.2) UC26, UC27 - Valutazione di un nodo e transizione di stato



Il diagramma di sequenza illustra il flusso principale di interazione durante la valutazione di un dispositivo secondo la norma EN18031. Il diagramma evidenzia il rigoroso attraversamento dei layer architetturici, dal Boundary (Vue.js) fino al driver di persistenza (PyMongo).

Degno di nota è l'isolamento del livello Domain: il frontend e gli adapter non conoscono le regole normative. È il Servizio applicativo che recupera lo stato, lo inietta nel Dominio, e si affida al calcolo di quest'ultimo. Tramite l'uso di una sezione alt, il diagramma modella il comportamento polimorfico del flusso: se la risposta porta a un nodo intermedio, il sistema salva il progresso e restituisce la domanda successiva; se la risposta raggiunge una foglia dell'albero normativo, il sistema calcola la conformità finale (Pass/Fail) e chiude lo stato della valutazione.

### 3.4.3) UC30 - Esportazione report di conformità



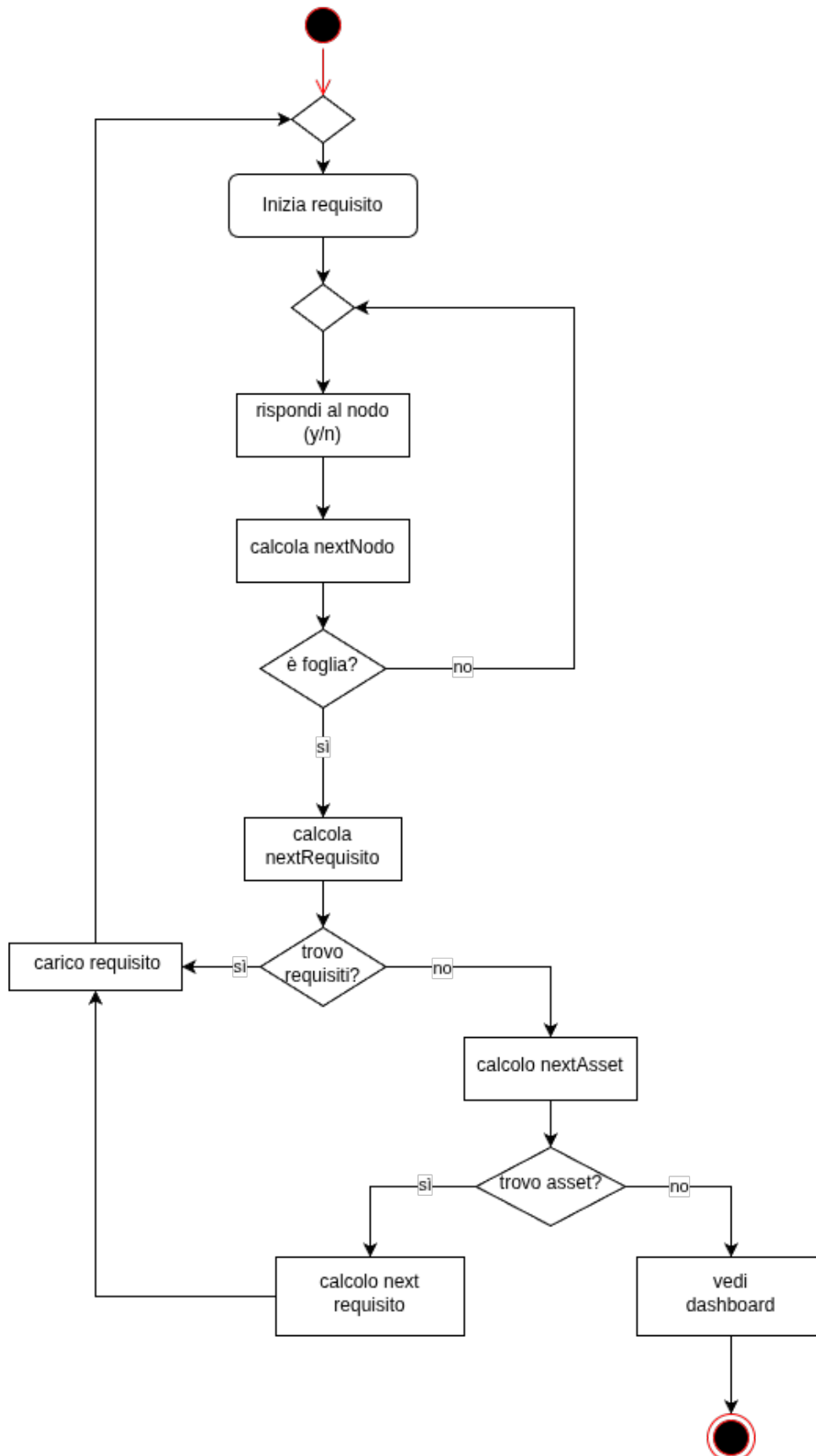
Il diagramma di sequenza illustra il processo di generazione ed esportazione del resoconto finale di conformità per un dispositivo valutato.

Il flusso è innescato da una chiamata HTTP gestita dall'Adattatore Inbound. Il Servizio applicativo avvia il recupero del documento che viene effettuato grazie all'outbound adapter (PyMongo) che estrae i dati dal database.

Una volta recuperato il dispositivo, il Servizio invoca l'aggregazione dei verdeti sul Dominio, il quale restituisce una struttura dati esclusivamente logica (Pass/Fail/NA) senza possedere alcuna conoscenza del rendering finale. Per la creazione del file fisico il Servizio usa la porta di generazione del pdf che traduce i dati puri in un layout grafico, restituendo il file che arriverà all'utente.

### 3.5) Diagrammi di attività

#### 3.5.1) Navigazione degli alberi



Il diagramma di attività illustra l'algoritmo di navigazione dell'albero normativo.

Il flusso si basa su un ciclo continuo il cui innesco principale è la risposta dell'utente a uno specifico nodo (Sì/No). Dopo l'inserimento dell'input, il sistema calcola il nodo successivo e ne verifica la natura tramite un blocco decisionale («è foglia?»):

Se il nodo non è una foglia (nodo intermedio), il flusso torna indietro per sottoporre all'utente la nuova domanda appena calcolata.

Se il nodo è una foglia (ramo di valutazione concluso), il sistema innesca la logica di avanzamento gerarchico.

La fase di avanzamento procede per livelli. Dapprima, il sistema calcola e verifica se vi sono ulteriori requisiti da valutare per l'asset corrente («trovo requisiti?»). In caso positivo, il nuovo requisito viene caricato e il ciclo di domande riparte dall'inizio. In caso negativo, il sistema sale di livello verificando l'esistenza di ulteriori asset non ancora esaminati nel dispositivo («trovo asset?»). Se viene individuato un nuovo asset, ne vengono calcolati i relativi requisiti, che vengono caricati per riavviare la compilazione.

L'algoritmo fuoriesce da questo ciclo annidato solo ed esclusivamente quando sia i requisiti sia gli asset del dispositivo sono stati completamente esauriti. In questo scenario conclusivo, il sistema torna alla pagina di dashboard.

### 3.6) Schema dati

In questa sezione viene illustrata l'organizzazione logica dei dati all'interno del database MongoDB.

#### 3.6.1) Scelte Architetture e Formalismo

A differenza dei sistemi relazionali basati su tabelle, MongoDB è un database **NoSQL orientato ai documenti** con struttura *schema-flexible*. Questa scelta architeturale è ideale per gestire strutture dati gerarchiche e dinamiche (come gli alberi decisionali), evitando il sovraccarico computazionale derivante da query di JOIN complesse.

Per la modellazione visiva non si utilizzano diagrammi Entity-Relationship, in quanto non idonei ai database documentali.

Si adotta invece il formalismo di Hackolade (consultabile al link: [https://hackolade.com/schemas/Yelp\\_Challenge\\_dataset\\_documentation.html](https://hackolade.com/schemas/Yelp_Challenge_dataset_documentation.html)), che descrive chiaramente la gerarchia dei campi, i tipi di dato e le nidificazioni.

**Nota sulla validazione dei dati:** Benché i documenti vengano illustrati con tipi logici (incluso il tipo `enum` per chiarezza espositiva), la validazione strutturale di base sarà garantita dall'adapter predisposto alle comunicazioni col database

Le due *collection* principali del database sono:

- **Collection «Compliance Standards»:** Catalogo di sola lettura dei template. Contiene le definizioni degli standard, le versioni e la logica degli alberi decisionali.
- **Collection «Devices»:** Registro dinamico dei device censiti. Memorizza lo stato delle valutazioni e il riferimento puntuale al modello normativo applicato.

### 3.6.2) Schema Dati Device

Il documento *Device* è l'entità centrale del sistema. La sua struttura gerarchica rispecchia la scomposizione fisica e funzionale dell'oggetto analizzato in tre blocchi logici:

1. **Header Identificativo (Root):** Informazioni anagrafiche, tecniche e puntatore al modello normativo.
2. **Lista Asset (Nodi Figli):** Array di sub-documenti che modellano le singole componenti o funzionalità del dispositivo.
3. **Registro Valutazioni (Nodi Terminali):** Dizionario delle risposte fornite per i requisiti applicabili a ciascun asset.

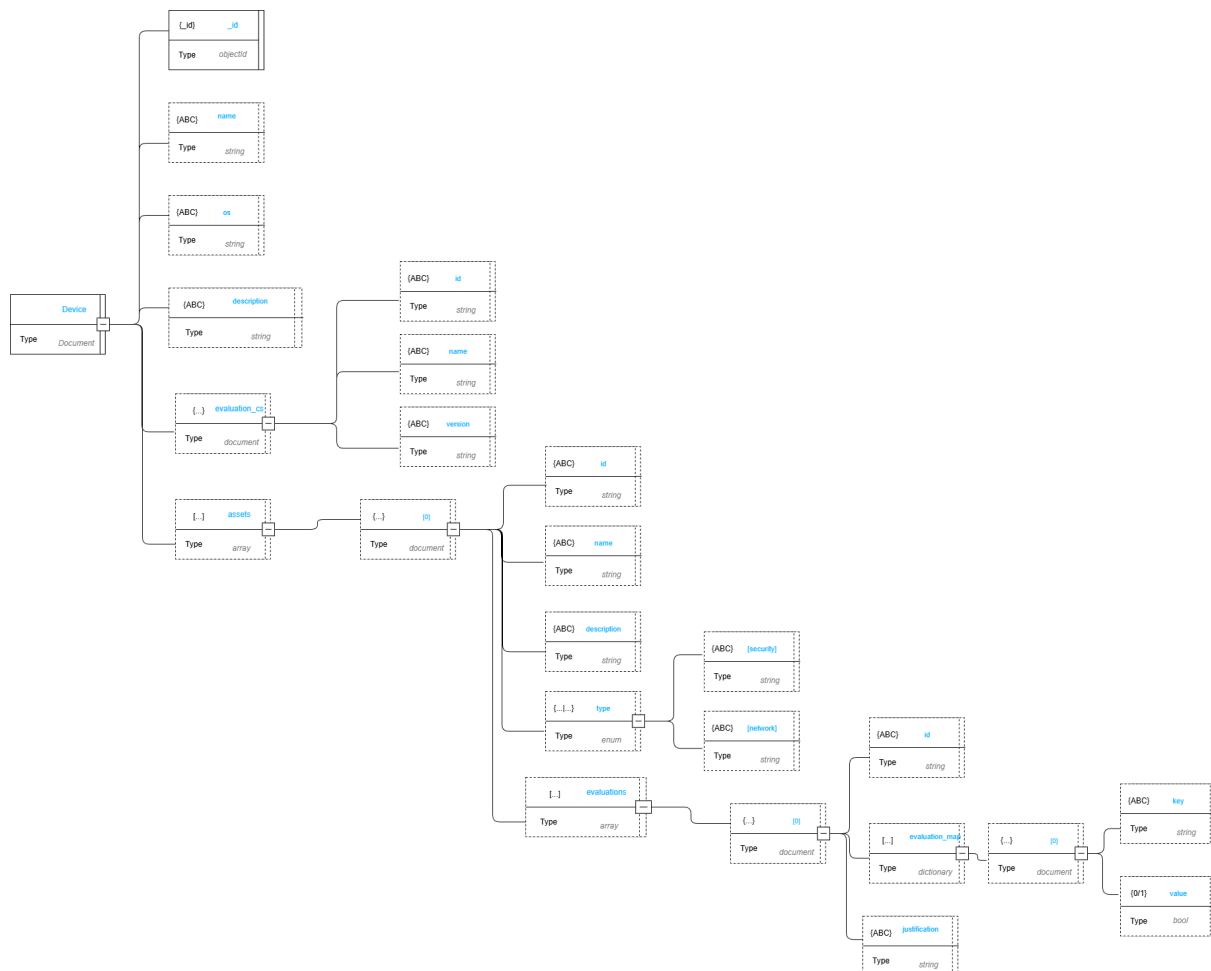


Figura 1: Schema logico: Documento Device

## Root --- Device

| Campo                      | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>           | ObjectId  | Identificativo univoco generato dal database.                                                                                                      |
| <code>name</code>          | string    | Nome assegnato dall'utente al dispositivo. Valore obbligatorio.                                                                                    |
| <code>os</code>            | string    | Sistema operativo o firmware installato.                                                                                                           |
| <code>description</code>   | string    | Testo libero descrittivo del dispositivo.                                                                                                          |
| <code>evaluation_cs</code> | document  | Metadati del modello di riferimento (compliance standard) usato per la valutazione ( <code>id</code> , <code>name</code> , <code>version</code> ). |
| <code>assets</code>        | array     | Elenco degli asset associati al dispositivo. Può essere inizializzato come array vuoto <code>[]</code> .                                           |

Tabella 3: Schema dati: Root — Device

## Sub-documento --- evaluation\_cs

| Campo                | Tipo BSON | Descrizione                                                    |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>      | string    | Identificativo del modello di riferimento nel sistema esterno. |
| <code>name</code>    | string    | Nome leggibile del modello.                                    |
| <code>version</code> | string    | Versione del modello applicata alla valutazione.               |

Tabella 4: Schema dati: Sub-documento — evaluation\_cs

## Sub-documento --- assets[N]

| Campo                    | Tipo BSON | Descrizione                                                                                 |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | string    | ID applicativo per l'identificazione univoca dell'asset nel dispositivo.                    |
| <code>name</code>        | string    | Nome descrittivo dell'asset.                                                                |
| <code>description</code> | string    | Testo libero descrittivo dell'asset.                                                        |
| <code>type</code>        | enum      | Categoria logica dell'asset. Valori ammessi: <code>security</code> , <code>network</code> . |
| <code>evaluations</code> | array     | Elenco delle valutazioni fornite per questo asset. Può essere vuoto <code>[]</code> .       |

Tabella 5: Schema dati: Sub-documento — assets[N]

## Sub-documento --- evaluations[N]

| Campo                       | Tipo BSON  | Descrizione                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>             | string     | Riferimento al codice del requisito presente nel modello.                                                                                                                                                                 |
| <code>evaluation_map</code> | dictionary | Mappa chiave-valore delle risposte. La chiave (string) corrisponde al codice del nodo decisionale, il valore (enum) rappresenta l'esito logico: <code>PASS</code> , <code>FAIL</code> , <code>NA</code> (Not Applicable). |
| <code>justification</code>  | string     | Testo descrittivo della motivazione. Obbligatorio a livello applicativo in caso di esito <code>FAIL</code> o <code>NA</code> .                                                                                            |

Tabella 6: Schema dati: Sub-documento — evaluations[N]

### 3.6.3) Schema ComplianceStandard

La collection «Modelli» contiene la definizione strutturale degli standard normativi. A differenza del Dispositivo, orientato allo stato, il Modello descrive la logica di valutazione. Si suddivide in:

- **Metadati:** Versionamento e identificazione.
- **Albero dei Requisiti:** Struttura che definisce il testo della norma e la logica decisionale per guidare l'utente alla valutazione finale.

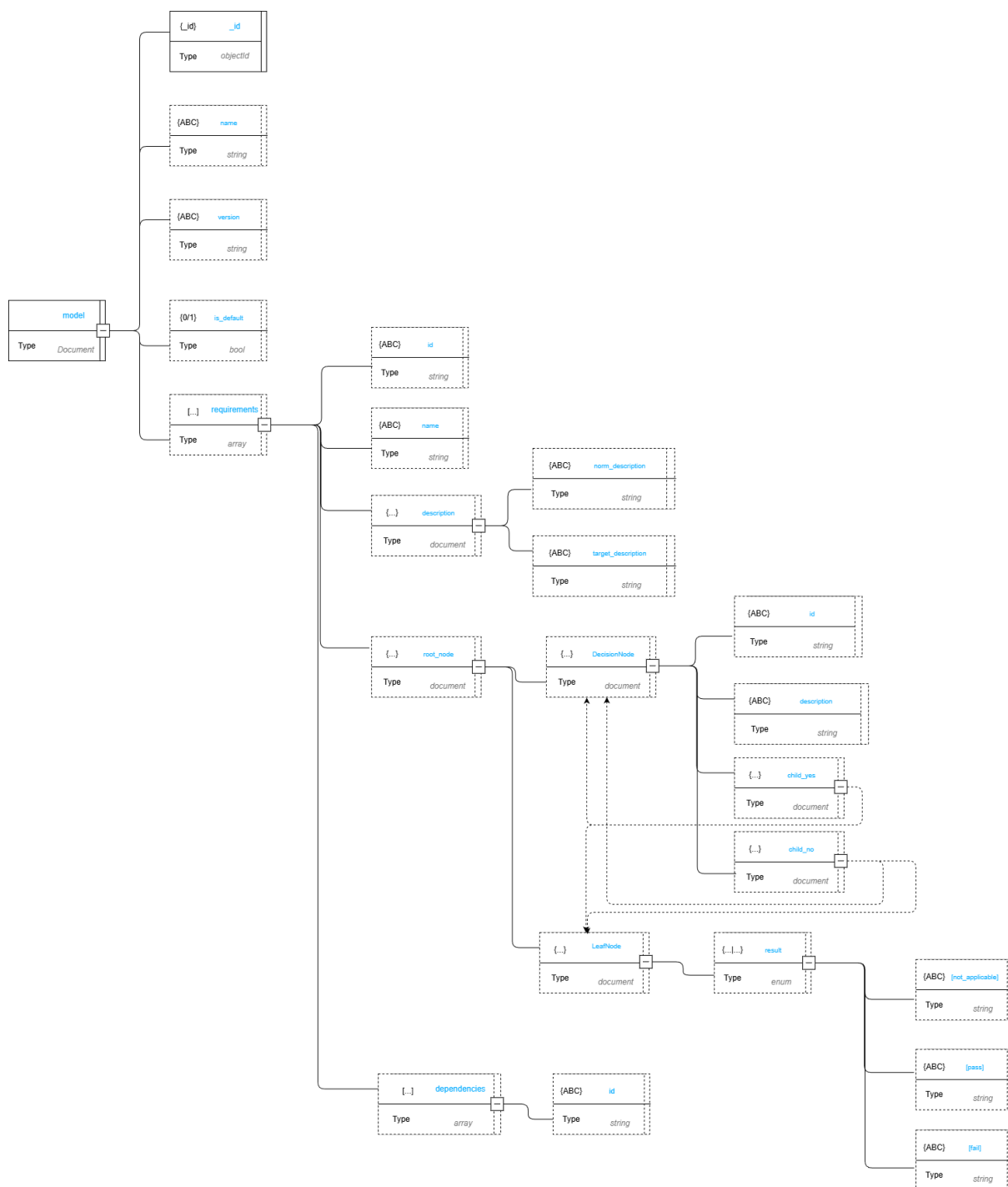


Figura 2: Schema logico: ComplianceStandard

## Root --- ComplianceStandard

| Campo                     | Tipo BSON | Descrizione                                                               |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>_id</code>          | ObjectId  | Identificativo univoco del modello.                                       |
| <code>name</code>         | string    | Nome dello standard normativo.                                            |
| <code>version</code>      | string    | Identificativo della versione del modello.                                |
| <code>is_default</code>   | bool      | Flag che indica se il modello è quello predefinito per nuove valutazioni. |
| <code>requirements</code> | array     | Elenco dei requisiti che compongono la normativa.                         |

Tabella 7: Schema dati: Root — ComplianceStandard

## Sub-documento --- requirements[N]

| Campo                     | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                   |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>           | string    | Identificativo testuale univoco del requisito.                                                                |
| <code>name</code>         | string    | Titolo sintetico del requisito.                                                                               |
| <code>description</code>  | document  | Testo descrittivi del contesto normativo ( <code>norm_description</code> , <code>target_description</code> ). |
| <code>root_node</code>    | document  | Punto d'ingresso dell'albero decisionale per questo requisito.                                                |
| <code>dependencies</code> | array     | Elenco di codici di requisiti propedeutici da soddisfare prima della valutazione.                             |

Tabella 8: Schema dati: Sub-documento — requirements[N]

## Sub-documento --- DecisionNode

| Campo                    | Tipo BSON | Descrizione                                                                  |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | string    | Codice identificativo del nodo logico.                                       |
| <code>description</code> | string    | Testo della domanda posta all'utente.                                        |
| <code>child_yes</code>   | document  | Riferimento al nodo successivo sul ramo associato alla risposta affermativa. |
| <code>child_no</code>    | document  | Riferimento al nodo successivo sul ramo associato alla risposta negativa.    |

Tabella 9: Schema dati: Sub-documento — DecisionNode

## Sub-documento --- LeafNode

| Campo                       | Tipo BSON | Descrizione                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>result</code>         | enum      | Stato terminale del percorso logico. Valori ammessi: <code>PASS</code> , <code>FAIL</code> , <code>NA</code> . |
| <code>not_applicable</code> | string    | Testo esplicativo in caso di non applicabilità.                                                                |
| <code>pass</code>           | string    | Messaggio di conferma del soddisfacimento.                                                                     |
| <code>fail</code>           | string    | Messaggio di errore o indicazioni di mitigazione.                                                              |

Tabella 10: Schema dati: Sub-documento — LeafNode

### 3.6.4) Gestione degli Esiti e Storicità

La separazione netta tra Modello e Dispositivo ottimizza la memorizzazione e la gestione dei dati portando i seguenti vantaggi:

- **Zero Ridondanza:** Il documento Dispositivo salva unicamente il dizionario delle risposte fornite, mentre il documento Modello conserva esclusivamente la struttura statica dell'albero. Questo evita di duplicare l'intera gerarchia normativa per ogni dispositivo.
- **Disaccoppiamento:** Viene lasciato alla logica applicativa il compito di «fondere» i dati, compilando a runtime il template del Modello con le risposte storicizzate nel Dispositivo.
- **Versionamento:** La collection Modelli conserva tutte le versioni rilasciate di uno standard. Poiché il Dispositivo punta esplicitamente a una singola e specifica versione, lo storico delle certificazioni passate rimane inalterato e coerente anche a fronte di futuri aggiornamenti normativi.

## 4) Design Patterns

### 4.1) Principi di Design

#### 4.1.1) Dependency Injection

**Descrizione del pattern** La dependency injection prevede che le dipendenze necessarie a una classe o a un modulo non vengano create internamente, ma fornite dall'esterno.

Generalmente questo avviene alla costruzione, tramite un setter o come parametro di un metodo.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** La dependency injection permette di realizzare la Dependency Inversion e garantisce che le classi di dominio non dipendano mai da servizi secondari, framework o tecnologie esterne.

**Utilizzo del pattern nel progetto** All'interno del progetto viene usata la Constructor Injection. Il factory di Flask (`create_app()`) funge da **Composition Root**: è l'unico punto centralizzato del sistema a conoscere le implementazioni concrete delle porte e ad occuparsi di iniettarle nei service applicativi.

### 4.2) Pattern Architetture

#### 4.2.1) Repository

**Descrizione del pattern** Il Repository è un pattern architetturale che astrae il sistema di persistenza dietro un'interfaccia che simula una collezione in memoria. Chi usa il Repository non conosce i dettagli del database sottostante.

Interagisce solo con metodi semantici come `findById()`, `save()`, `findAll()`.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** Senza Repository la logica di business sarebbe mescolata con le query.

Inoltre i test unitari richiederebbero un database.

Con Repository il dominio e i service applicativi dipendono solo dall'interfaccia nei test si usa un mock.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Nell'ambito del progetto viene utilizzata per gestire le comunicazioni con sistema di persistenza.

La lettura delle collection presenti su mongo DB avviene tramite porte dedicate.

DeviceRepositoryPort implementata da MongoDeviceRepository  
e ComplianceStandardRepositoryPort implementata da  
MongoComplianceStandardRepository

#### 4.2.2) Unit of Work

**Descrizione del pattern** La Unit of Work è un pattern architetturale che traccia tutte le modifiche effettuate durante un'operazione e le applica al sistema di persistenza in modo atomico.

Se qualcosa va storto durante la scrittura, nessuna modifica parziale viene persistita.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** Una sessione di valutazione può coinvolgere decine di modifiche e risposte ai nodi dei decision tree, aggiornamenti di stato, giustificazioni.

Scrivere ogni modifica immediatamente su MongoDB esporrebbe il sistema a stati inconsistenti se l'utente abbandona la sessione a metà.

La Unit of Work garantisce che il documento persistito sia sempre in uno stato coerente.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Nel progetto, questo pattern regola il ciclo di sessione. Il ValutazioneService accumula e gestisce le modifiche di stato direttamente in memoria durante la navigazione.

Il documento su MongoDB non viene mai toccato o aggiornato durante i passaggi intermedi: la scrittura sul database avviene una sola volta, in modo atomico tramite il Repository, solo quando si raggiunge un nodo foglia o quando il progresso intermedio viene esplicitamente confermato.

### 4.3) Design Patterns Creazionali

#### 4.3.1) Factory

**Descrizione del pattern** Il pattern Factory è un pattern creazionale che astrae il processo di creazione degli oggetti.

Delega a un componente specifico la responsabilità di creare oggetti complessi, restituendoli attraverso un'interfaccia comune.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** In un'architettura esagonale, i layer di dominio devono dipendere da interfacce (Porte) e mai da implementazioni concrete.

Se un service dovesse istanziare direttamente le proprie dipendenze, finirebbe per accoppiarsi a librerie o tecnologie esterne.

Il Factory risolve questo problema incapsulando la conoscenza di «come» e «quale» oggetto concreto creare.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Nel progetto il pattern è applicato a due livelli distinti:

1. **Application Factory:** A livello di framework, la funzione `create_app()` di Flask agisce come macro-factory, assemblando l'applicazione e le sue dipendenze principali all'avvio.

2. **Domain/Service Factory:** A livello applicativo, vengono utilizzate factory specifiche per costruire a runtime le implementazioni corrette di alcune interfacce che richiedono una selezione basata sulle azioni dell'utente (creare il FileExporter corrispondente al formato richiesto dall'utente), restituendo ai service oggetti pronti all'uso che rispettano l'interfaccia attesa.

## 4.4) Design Patterns strutturali

### 4.4.1) Adapter

#### Descrizione del pattern

L'Adapter è un pattern strutturale che traduce l'interfaccia di un componente esterno nell'interfaccia che il sistema si aspetta.

Permette a due componenti incompatibili di collaborare senza che nessuno dei due debba cambiare la propria interfaccia.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** Il dominio definisce le proprie interfacce in termini di concetti di business.

Tramite l'uso sistematico di porte e adapter è possibile ridurre l'accoppiamento permettendo l'aggiornamento parallelo dei sistemi e lasciando all'adapter il compito di tradurre le nuove interfacce

**Utilizzo del pattern nel progetto** Al fine di implementare correttamente l'architettura esagonale nel sistema backend, il pattern adapter è stato usato in modo sistematico per gestire le comunicazioni verso servizi esterni.

Gli utilizzi principali sono nella comunicazione col database e con i servizi di interpretazione e generazione di file

### 4.4.2) Facade

**Descrizione del pattern** Il Facade è un pattern strutturale che fornisce un'interfaccia di alto livello e semplificata a un insieme di componenti complessi o a un intero sottosistema. L'obiettivo è nascondere la complessità interna esponendo al chiamante unicamente i metodi strettamente necessari all'azione richiesta.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** In un'architettura a livelli, i Facade evitano che i layer esterni (come i controller o le interfacce utente) debbano orchestrare manualmente le dipendenze e la logica applicativa. Questo permette di mantenere i moduli di ingresso «sottili» e disaccoppiati dalle dinamiche interne del dominio.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Nel progetto, questo pattern si riflette nei Service, come ad esempio il FileImporterService. Anche se espone un'interfaccia minimale, agisce da Facade orchestrando diverse operazioni sottostanti: riceve la richiesta, coordina i servizi di estrazione e parsing del file, e istruisce il sistema di persistenza per il salvataggio, nascondendo l'intera complessità della sequenza al chiamante.

## 4.5) Design Patterns Comportamentali

### 4.5.1) Strategy

**Descrizione del pattern** Lo Strategy è un pattern comportamentale che definisce una famiglia di algoritmi intercambiabili, incapsulandoli in classi separate che condividono la stessa interfaccia. Il chiamante seleziona quale algoritmo usare a runtime senza modificare il proprio codice.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** Il sistema deve supportare più formati di import ed export — JSON, CSV, XML — e potenzialmente nuovi formati in futuro. Con Strategy supportare un nuovo formato consiste nel creare una nuova classe che implementa lo strategy pattern senza modificare il codice già esistente.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Viene utilizzato nel processo di importazione del file

### 4.5.2) Template Method

**Descrizione del pattern** Il Template Method è un pattern comportamentale che definisce lo scheletro di un algoritmo in una classe astratta, delegando alle sottoclassi l'implementazione dei passi specifici.

La sequenza complessiva è fissa; ciò che cambia è il comportamento dei singoli passi.

**Motivazioni dell'utilizzo del pattern** Tutti i formati di export condividono la stessa sequenza operativa: preparare la struttura, scrivere i dati, finalizzare l'output.

Senza Template Method questa sequenza dovrebbe essere replicata in ogni exporter concreto, introducendo duplicazione e rischio di inconsistenze.

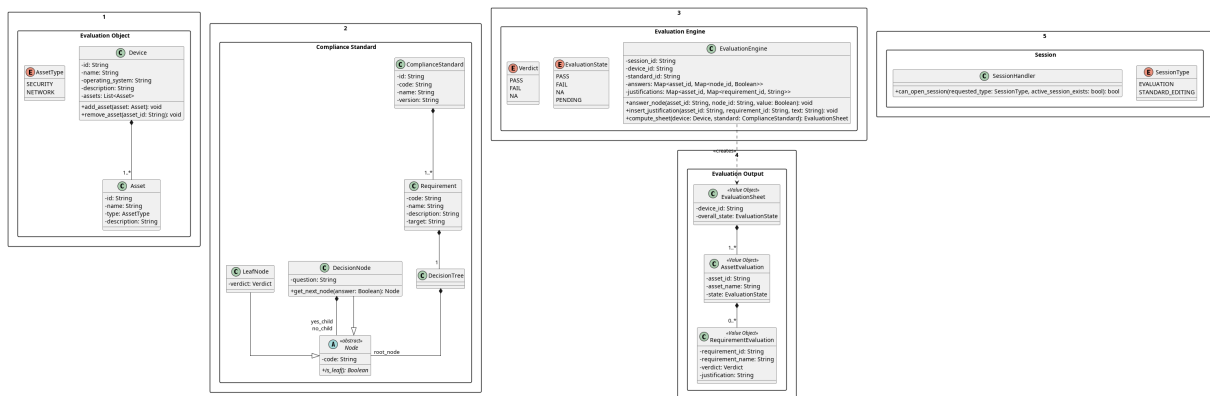
Il Template Method consente di scrivere la sequenza una sola volta nella classe astratta, lasciando alle sottoclassi solo i dettagli specifici del formato.

**Utilizzo del pattern nel progetto** Viene utilizzato durante l'esportazione di informazioni sotto formato di file in diversi formati.

## 5) Diagrammi delle classi

### 5.1) Diagramma di dominio

Il diagramma delle classi illustra il Modello di Dominio del nucleo applicativo. Progettato rispettando i principi del Domain-Driven Design e dell'Architettura Esagonale, il modello incapsula esclusivamente la logica di business pura, risultando del tutto agnostico rispetto ai dettagli infrastrutturali.



Per garantire coerenza logica e separazione delle responsabilità, le classi sono state logicamente organizzate in tre macro-package:

#### 1. Oggetti di Valutazione

Questo package modella le entità concrete sottoposte alla valutazione:

- **Dispositivo:** mantiene lo stato globale dell'oggetto in esame e gestisce il ciclo di vita delle sue componenti.
- **Asset:** rappresenta i singoli componenti fisici o logici (classificati tramite l'enumerazione TipoAsset in Security o Network) che costituiscono il dispositivo.

La relazione tra Dispositivo e Asset è una composizione. La distruzione logica di un dispositivo all'interno del sistema comporta la distruzione dei relativi asset associati.

#### 2. Modello Normativo

Questo package incapsula la struttura formale della norma di riferimento.

- **ModelloStandard e Requisito:** Il ModelloStandard definisce l'anagrafica della norma e si compone di molteplici Requisiti. La relazione riflessiva su Requisito («dipende da») permette di modellare i vincoli di dipendenza tra requisiti.
- **DecisionTree:** la struttura dell'albero di valutazione è stata modellata sfruttando il Design Pattern Composite. La classe astratta NodoNormativo definisce il contratto base, che viene implementato polimorficamente da:

- **NodoDecisionale**: nodi intermedi che incapsulano una domanda e definiscono una biforcazione logica (YES/NO) verso i nodi successivi.
- **NodoFoglia**: nodi terminali del ramo decisionale che emettono un Verdetto di conformità (PASS, FAIL, NA) per l'albero a cui appartengono

### 3. Navigazione e Valutazione

Questo package funge da area di interazione tra l'entità fisica e la regola normativa.

- **ValutazioneRequisito**: Agisce come Classe di Associazione tra uno specifico Asset e uno specifico Requisito. Questa scelta progettuale separa nettamente la definizione della norma dallo stato della valutazione corrente. Contiene una struttura dati (`mapRisposte`) fondamentale per memorizzare le risposte fornite dall'utente durante la navigazione del DecisionTree, garantendo la possibilità di sospendere e riprendere la compilazione.
- **ReportConformita**: È legato a **ValutazioneRequisito** tramite una relazione di aggregazione: il report colleziona le singole valutazioni per generare l'esito finale, ma una sua eventuale eliminazione o rigenerazione non invalida i dati delle valutazioni persistite nel sistema.

Viene fatto utilizzo di enumerazioni (`TipoAsset`, `StatoValutazione`, `Verdetto`). Questa scelta impone vincoli di dominio stringenti, garantendo la type-safety ed evitando stati di valutazione non previsti dal capitolato.

## 5.2) Device

### 5.2.1) WriteDeviceModule

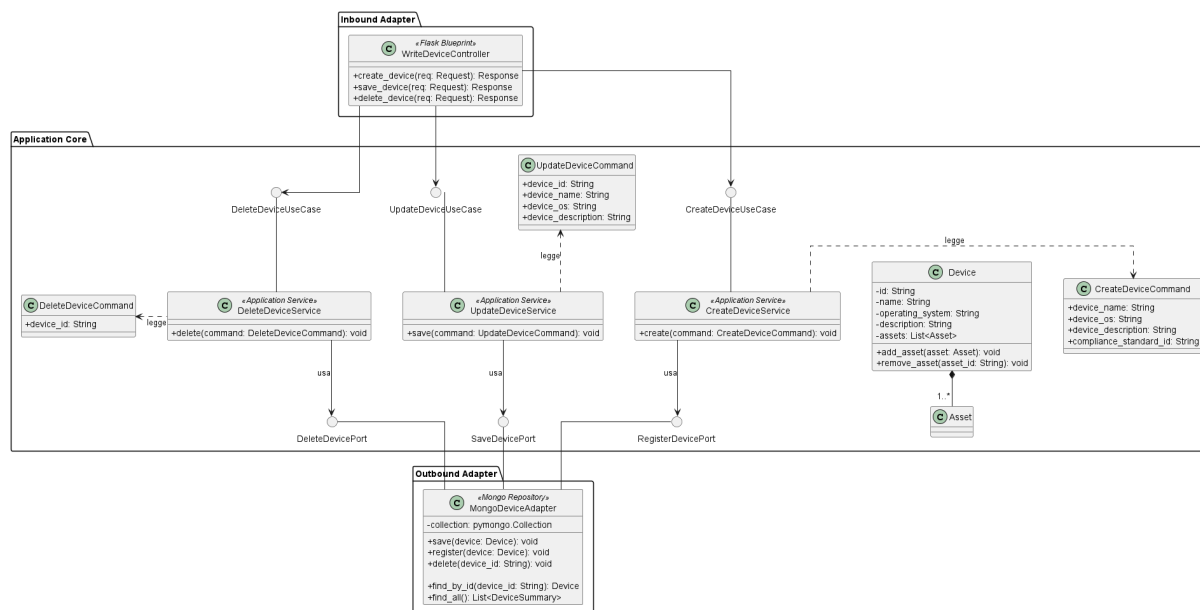


Figura 3: Modulo di scrittura Dispositivi

Il diagramma offre una visione d'insieme del modulo di scrittura per la gestione dei Dispositivi, mostrando come i tre casi d'uso — *CreateDevice*, *SaveDevice* e *DeleteDevice* — condividano gli stessi componenti infrastrutturali (*WriteDeviceController* e *MongoDeviceAdapter*) pur introducendo ciascuno le proprie interfacce e service dedicati. I componenti sono descritti in dettaglio nelle sezioni seguenti.

### 5.2.2) CreateDevice

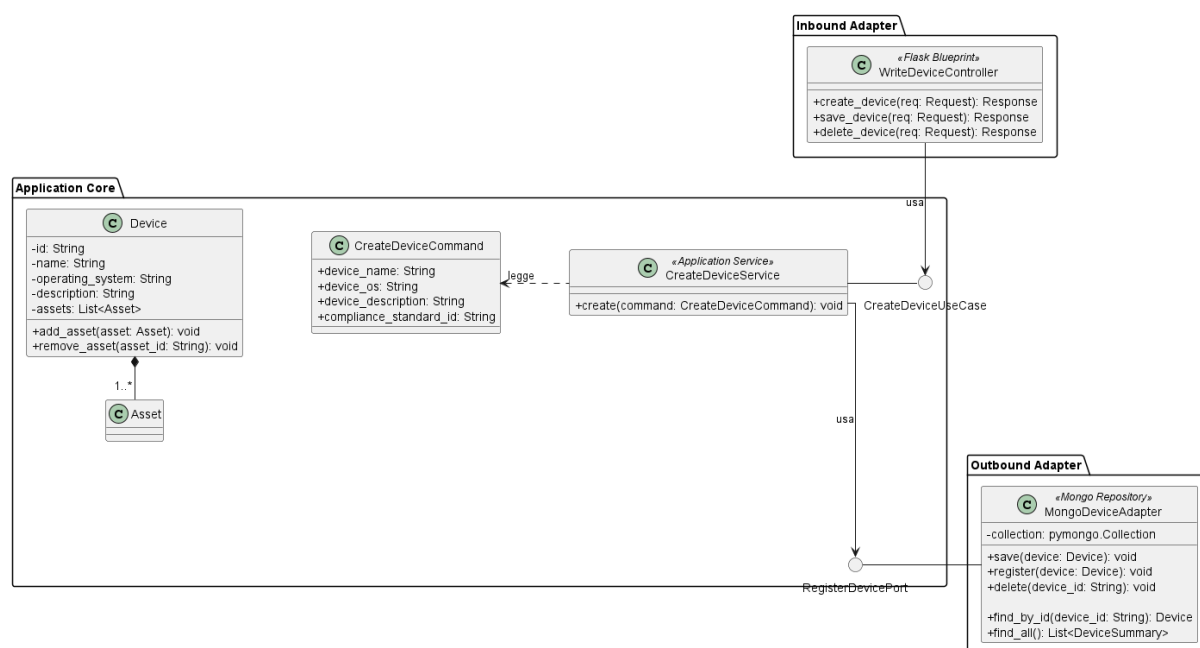


Figura 4: Caso d'uso CreateDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di scrittura per la gestione dei Dispositivi, coprendo le operazioni di creazione, modifica ed eliminazione secondo i principi dell'architettura esagonale.

#### 5.2.2.1) WriteDeviceController



Figura 5: WriteDeviceController

##### Descrizione

*WriteDeviceController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione dei Dispositivi e le inoltra al livello applicativo.

##### Attributi

*WriteDeviceController* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- + `create_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di creazione di un nuovo Dispositivo, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `save_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di modifica di un Dispositivo esistente, estrae i dati aggiornati e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- + `delete_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di eliminazione di un Dispositivo, estrae l'identificativo dalla richiesta e lo inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

#### 5.2.2.2) CreateDeviceUseCase

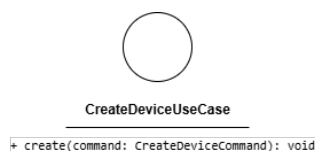


Figura 6: CreateDeviceUseCase

##### Descrizione

*CreateDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la creazione di un nuovo Dispositivo. Viene implementata da *CreateDeviceService* e utilizzata da *WriteDeviceController*.

## Attributi

*CreateDeviceUseCase* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + `create(command: CreateDeviceCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di creazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.2.2.3) CreateDeviceCommand

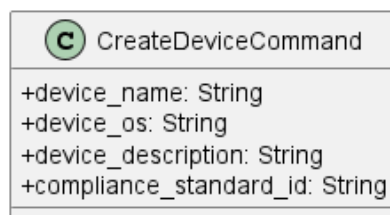


Figura 7: CreateDeviceCommand

## Descrizione

*CreateDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla creazione di un Dispositivo dal controller al service. L'uso di questo pattern separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio, rendendo esplicita l'intenzione dell'operazione.

## Attributi

- + `device_name: String` — nome del nuovo Dispositivo.
- + `device_os: String` — sistema operativo del Dispositivo.
- + `device_description: String` — descrizione testuale del Dispositivo.
- + `compliance_standard_id: String` — identificativo dello standard di conformità associato.

## Metodi e funzioni

*CreateDeviceCommand* non definisce metodi.

### 5.2.2.4) CreateDeviceService



Figura 8: CreateDeviceService

## Descrizione

*CreateDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di creazione di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *CreateDeviceUseCase*, riceve il comando in ingresso, costruisce l'entità di dominio e ne coordina la persistenza tramite *RegisterDevicePort*.

## Attributi

- - register\_device\_port: RegisterDevicePort — porta outbound utilizzata per la persistenza del nuovo Dispositivo.

## Metodi e funzioni

- + create(command: CreateDeviceCommand): void — concretizza il contratto definito da *CreateDeviceUseCase*. Mappa i dati del comando nell'entità *Device* e ne richiede la registrazione tramite *RegisterDevicePort*.

### 5.2.2.5) Device

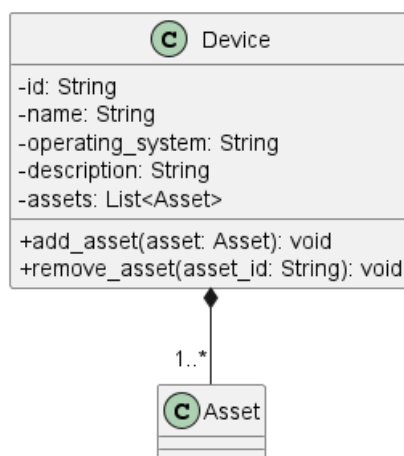


Figura 9: Device

## Descrizione

*Device* è l'entità centrale del dominio che rappresenta il Dispositivo oggetto della valutazione di conformità. È associata alla classe *Asset* con una relazione di composizione avente cardinalità `1..*`.

## Attributi

- - id: String — identificativo univoco del Dispositivo.
- - name: String — nome del Dispositivo.
- - operating\_system: String — sistema operativo.
- - description: String — descrizione testuale.
- - assets: List<Asset> — lista degli asset associati al Dispositivo.

## Metodi e funzioni

- + add\_asset(asset: Asset): void — aggiunge un *Asset* alla lista del Dispositivo.
- + remove\_asset(asset\_id: String): void — rimuove l'*Asset* identificato da `asset_id` dalla lista del Dispositivo.

### 5.2.2.6) RegisterDevicePort

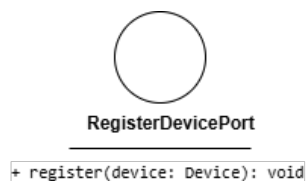


Figura 10: RegisterDevicePort

#### Descrizione

*RegisterDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la registrazione di un nuovo Dispositivo nel sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *CreateDeviceService*.

#### Attributi

*RegisterDevicePort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + register(device: Device): void — firma del metodo che esegue l'inserimento fisico del Dispositivo nel sistema di persistenza.

### 5.2.2.7) MongoDeviceAdapter



Figura 11: MongoDeviceAdapter

#### Descrizione

*MongoDeviceAdapter* è la classe dell'Outbound Adapter che implementa le porte outbound del sistema, traducendo le operazioni del dominio in interazioni concrete con MongoDB tramite `pymongo.Collection`.

#### Attributi

- - collection: pymongo.Collection — riferimento alla collezione MongoDB su cui vengono eseguite le operazioni di persistenza.

#### Metodi e funzioni

- + `save(device: Device): void` — salva le modifiche a un Dispositivo esistente nella collezione.
- + `register(device: Device): void` — inserisce un nuovo Dispositivo nella collezione.
- + `delete(device_id: String): void` — rimuove il Dispositivo identificato da `device_id` dalla collezione.
- + `find_by_id(device_id: String): Device` — recupera il Dispositivo corrispondente all'identificativo fornito.
- + `find_all(): List<DeviceSummary>` — recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nella collezione.

### 5.2.3) DeleteDevice

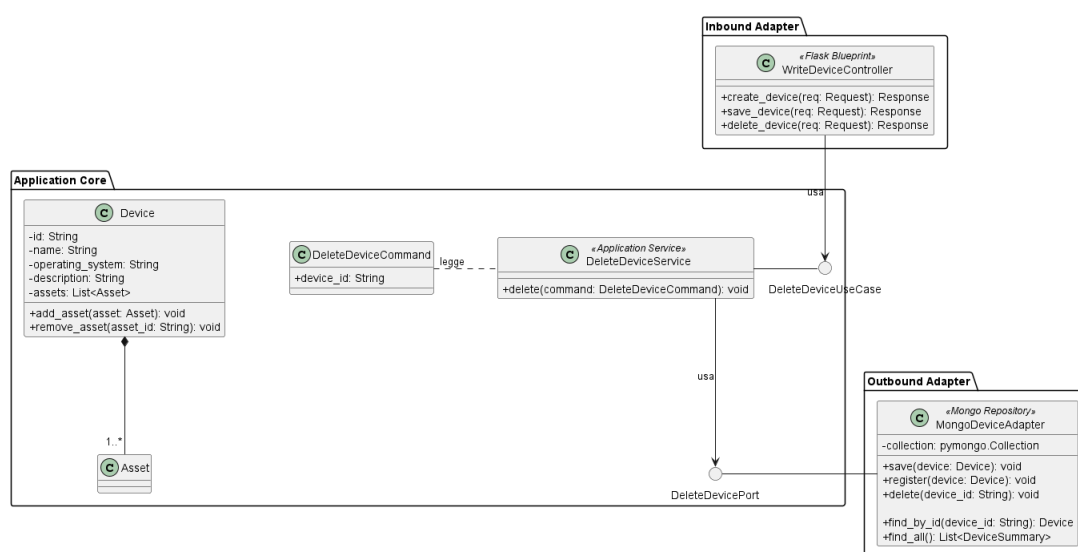


Figura 12: Caso d'uso DeleteDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'eliminazione di un Dispositivo.

- Per la definizione di *WriteDeviceController*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.2.3.1) DeleteDeviceUseCase

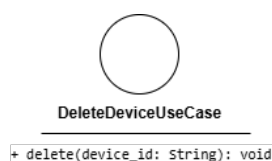


Figura 13: DeleteDeviceUseCase

## Descrizione

*DeleteDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di un Dispositivo. Viene implementata da *DeleteDeviceService* e utilizzata da *WriteDeviceController*.

## Attributi

*DeleteDeviceUseCase* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + delete(device\_id: String): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di eliminazione a partire dall'identificativo del Dispositivo.

### 5.2.3.2) DeleteDeviceCommand

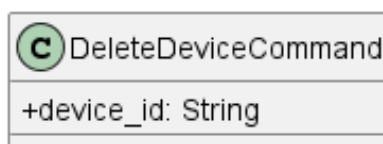


Figura 14: DeleteDeviceCommand

## Descrizione

*DeleteDeviceCommand* è il Command Object utilizzato per trasportare i dati necessari all'eliminazione di un Dispositivo. Segue il pattern Command, separando i dati di input dalla logica applicativa del servizio.

## Attributi

- + device\_id: String — identificativo univoco del Dispositivo da eliminare.

## Metodi e funzioni

*DeleteDeviceCommand* non definisce metodi propri.

### 5.2.3.3) DeleteDeviceService

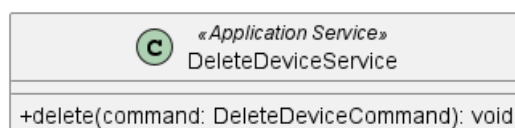


Figura 15: DeleteDeviceService

## Descrizione

*DeleteDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di eliminazione di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *DeleteDeviceUseCase* e riceve un *DeleteDeviceCommand* contenente l'identificativo del Dispositivo, coordinandone la rimozione dal sistema.

## Attributi

*DeleteDeviceService* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `delete(command: DeleteDeviceCommand): void` — riceve il Command Object contenente l'identificativo univoco del Dispositivo e ne coordina la rimozione tramite *DeleteDevicePort*.

### 5.2.3.4) DeleteDevicePort

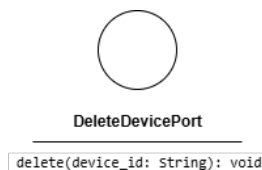


Figura 16: DeleteDevicePort

## Descrizione

*DeleteDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la rimozione fisica di un Dispositivo dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *DeleteDeviceService*.

## Attributi

*DeleteDevicePort* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + `delete(device_id: String): void` — firma del metodo che esegue la rimozione fisica del Dispositivo identificato da `device_id` dal sistema di persistenza.

## 5.2.4) UpdateDevice

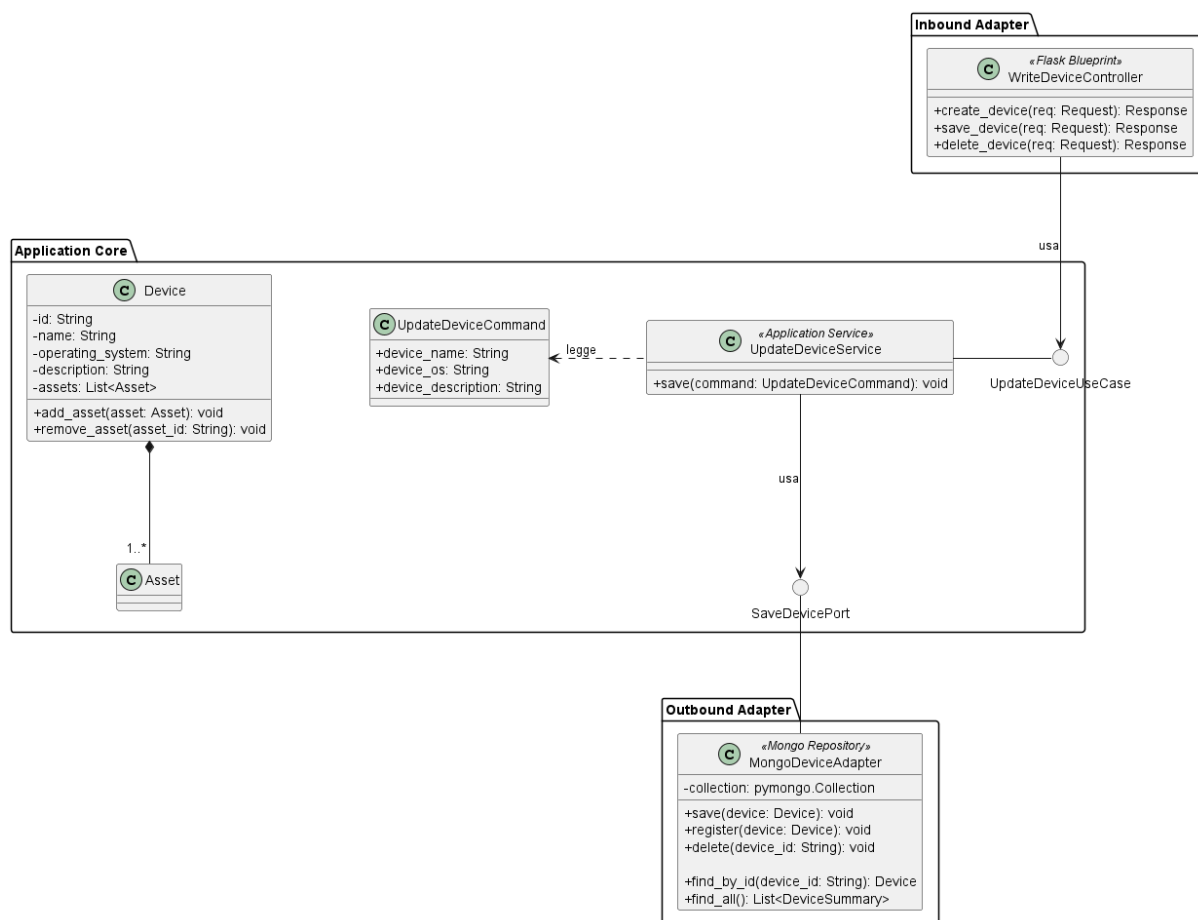


Figura 17: Caso d'uso UpdateDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla modifica e al salvataggio dello stato di un Dispositivo esistente.

- Per la definizione di *WriteDeviceController*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.2.4.1) UpdateDeviceUseCase



Figura 18: UpdateDeviceUseCase

## Descrizione

*UpdateDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la modifica di un Dispositivo esistente. Viene implementata da *UpdateDeviceService* e utilizzata da *WriteDeviceController*.

### Attributi

*UpdateDeviceUseCase* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- `save(command: UpdateDeviceCommand)` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di aggiornamento a partire dai dati contenuti nel comando.

#### 5.2.4.2) SaveDeviceCommand

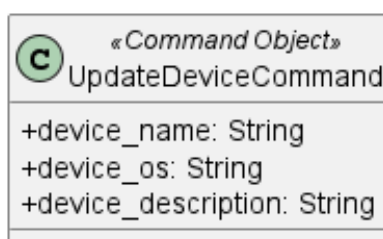


Figura 19: UpdateDeviceCommand

### Descrizione

*UpdateDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla modifica di un Dispositivo dal controller al service. Analogamente a *CreateDeviceCommand*, separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio.

### Attributi

- `+ device_name: String` — nome aggiornato del Dispositivo.
- `+ device_os: String` — sistema operativo aggiornato.
- `+ device_description: String` — descrizione testuale aggiornata.

### Metodi e funzioni

*UpdateDeviceCommand* non definisce metodi.

#### 5.2.4.3) UpdateDeviceService



Figura 20: UpdateDeviceService

### Descrizione

*UpdateDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di aggiornamento di un Dispositivo esistente. Implementa l'interfaccia *UpdateDeviceUseCase*, riceve il comando in ingresso e ne coordina la persistenza tramite *SaveDevicePort*.

### Attributi

*UpdateDeviceService* non definisce attributi propri.

### Metodi e funzioni

- `+ save(command: UpdateDeviceCommand): void` — concretizza il contratto definito da *SaveDeviceUseCase*. Mappa i dati del comando nell'entità *Device* e ne richiede l'aggiornamento tramite *SaveDevicePort*.

#### 5.2.4.4) SaveDevicePort

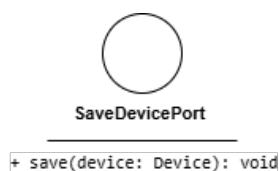


Figura 21: SaveDevicePort

### Descrizione

*SaveDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'aggiornamento fisico di un Dispositivo nel sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *UpdateDeviceService*.

### Attributi

*UpdateDevicePort* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- `+ save(device: Device): void` — firma del metodo che esegue l'aggiornamento fisico del Dispositivo nel sistema di persistenza.

## 5.2.5) ReadDeviceModule

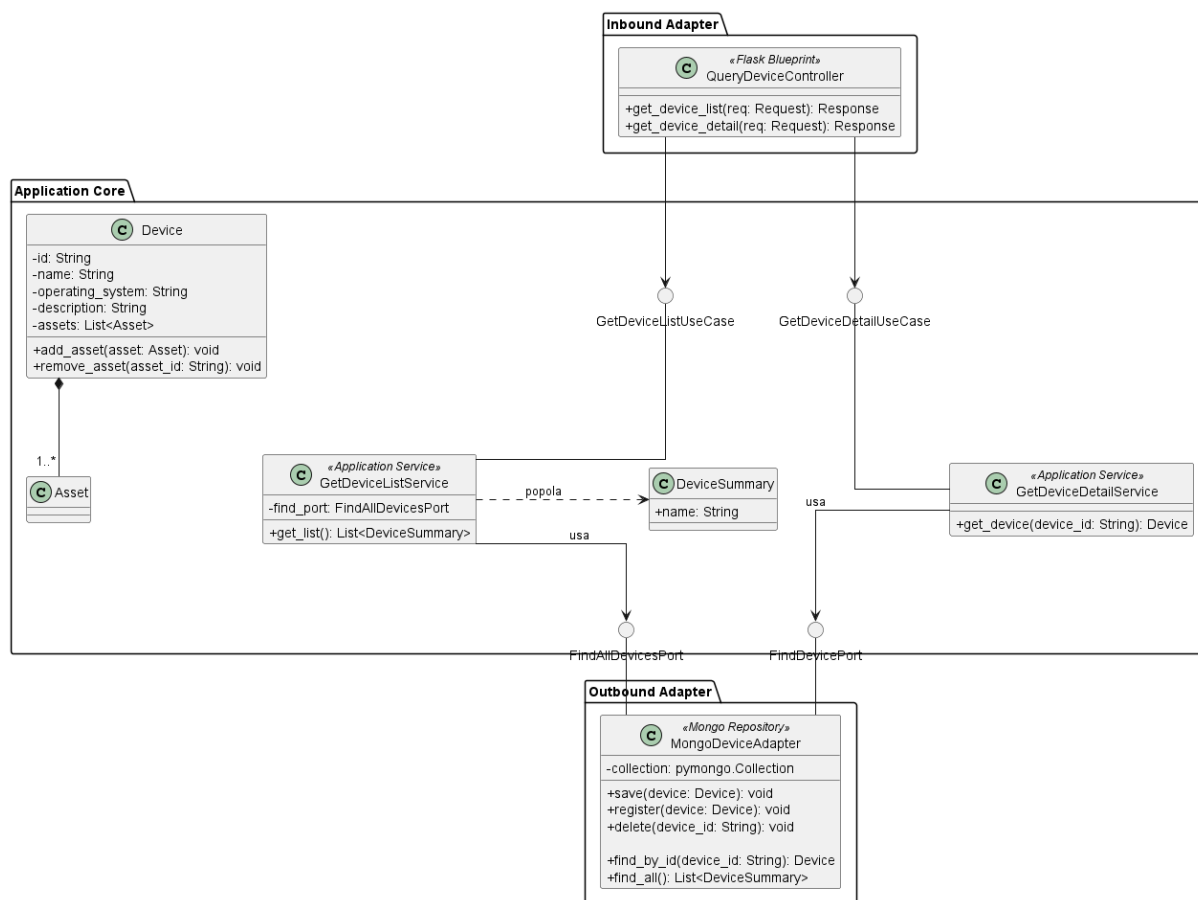


Figura 22: Modulo di lettura Dispositivi

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di lettura per la gestione dei Dispositivi, coprendo le operazioni di recupero del dettaglio di un singolo Dispositivo e della lista sintetica di tutti i Dispositivi registrati.

- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo modulo.

### 5.2.6) GetDeviceDetail

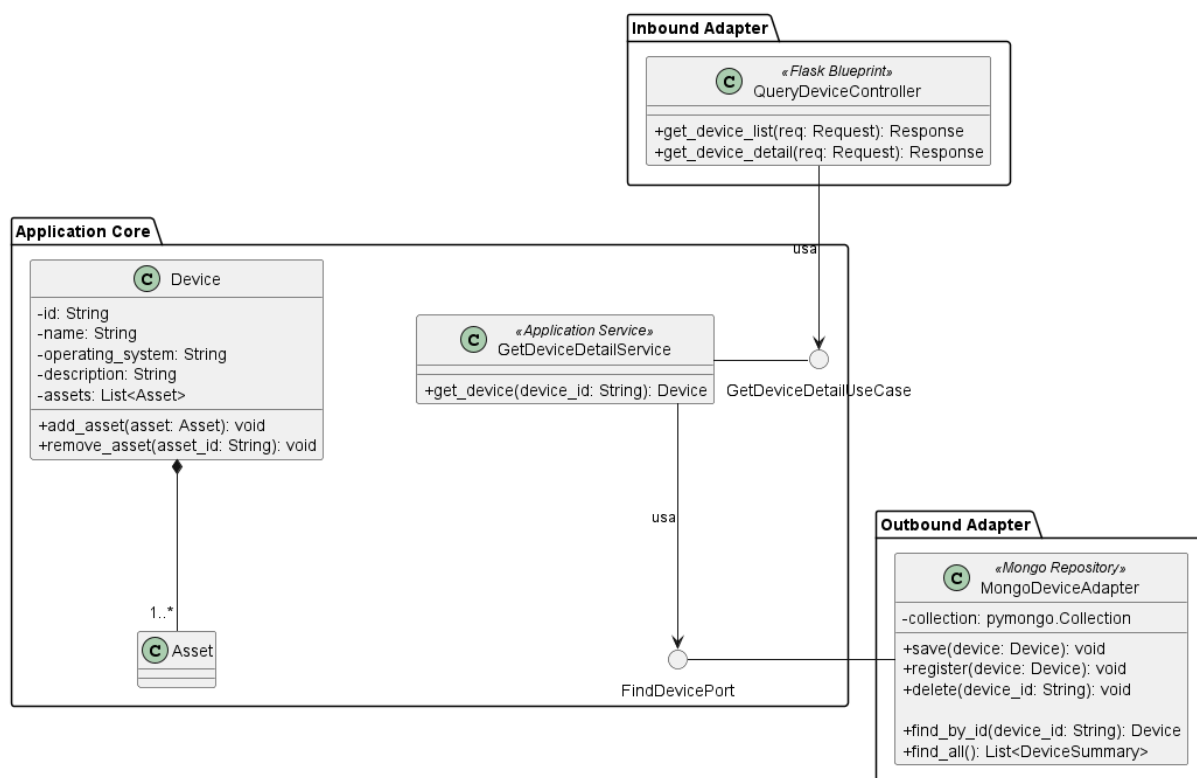


Figura 23: GetDeviceDetail

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero del dettaglio di un Dispositivo.

- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.2.6.1) QueryDeviceController



Figura 24: QueryDeviceController

#### Descrizione

*QueryDeviceController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di lettura relative ai Dispositivi e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

*QueryDeviceController* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `get_device_list(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero della lista dei Dispositivi e restituisce una risposta HTTP con l'elenco sintetico.
- + `get_device_detail(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero del dettaglio di un Dispositivo specifico e restituisce una risposta HTTP con i dati completi.

### 5.2.6.2) GetDeviceDetailUseCase

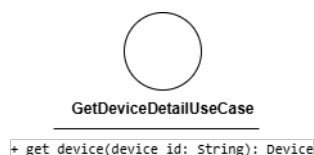


Figura 25: GetDeviceDetailUseCase

## Descrizione

*GetDeviceDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero del dettaglio di un Dispositivo. Viene implementata da *GetDeviceDetailService* e utilizzata da *QueryDeviceController*.

## Attributi

*GetDeviceDetailUseCase* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + `get_device(device_id: String): Device` — firma del metodo delegato al recupero del Dispositivo corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.2.6.3) GetDeviceDetailService



Figura 26: GetDeviceDetailService

## Descrizione

*GetDeviceDetailService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero del dettaglio di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *GetDeviceDetailUseCase* e coordina il recupero dei dati tramite la porta outbound *FindDevicePort*.

## Attributi

*GetDeviceDetailService* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `get_device(device_id: String): Device` — concretizza il contratto definito da *GetDeviceDetailUseCase*. Recupera il Dispositivo corrispondente all'identificativo fornito tramite *FindDevicePort*.

### 5.2.6.4) FindDevicePort

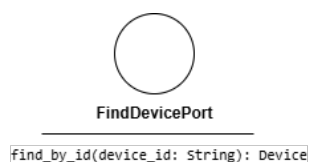


Figura 27: FindDevicePort

## Descrizione

*FindDevicePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero di un Dispositivo dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *GetDeviceDetailService*.

## Attributi

*FindDevicePort* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + `find_by_id(device_id: String): Device` — firma del metodo che recupera il Dispositivo corrispondente all'identificativo fornito dal sistema di persistenza.

### 5.2.7) GetDeviceList

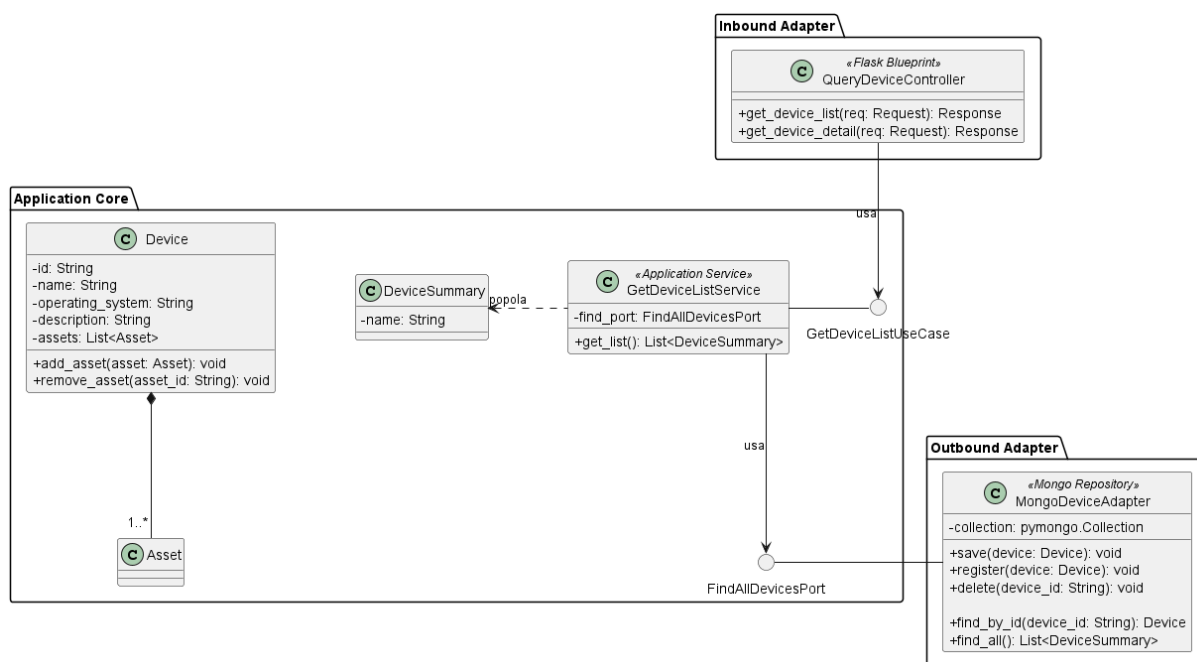


Figura 28: Caso d'uso GetDeviceList

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero della lista sintetica dei Dispositivi.

Per la definizione di *QueryDeviceController*, vedere la sezione **Sezione 5.2.6.1**.

Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.

Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.2.7.1) GetDeviceListUseCase

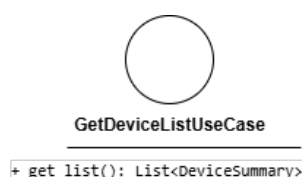


Figura 29: GetDeviceListUseCase

##### Descrizione

*GetDeviceListUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero della lista sintetica dei Dispositivi. Viene implementata da *GetDeviceListService* e utilizzata da *QueryDeviceController*.

##### Attributi

*GetDeviceListUseCase* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- + get\_list(): List<DeviceSummary> — firma del metodo delegato al recupero della lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nel sistema.

#### 5.2.7.2) GetDeviceListService

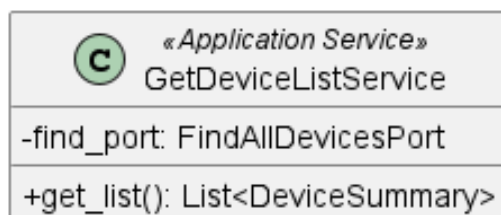


Figura 30: GetDeviceListService

##### Descrizione

*GetDeviceListService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero della lista sintetica dei Dispositivi. Implementa l'interfaccia *GetDeviceListUseCase* e coordina il recupero tramite la porta outbound *FindAllDevicesPort*.

### Attributi

- - find\_port: FindAllDevicesPort — porta outbound utilizzata per il recupero della lista dei Dispositivi dal sistema di persistenza.

### Metodi e funzioni

- + get\_list(): List<DeviceSummary> — concretizza il contratto definito da *GetDeviceListUseCase*. Recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi tramite *FindAllDevicesPort*.

#### 5.2.7.3) DeviceSummary

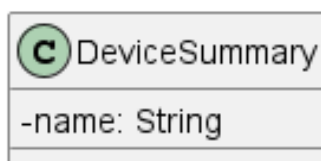


Figura 31: DeviceSummary

### Descrizione

*DeviceSummary* è il Data Transfer Object che veicola la rappresentazione sintetica di un Dispositivo verso il livello di presentazione. Espone esclusivamente le informazioni necessarie alla visualizzazione in lista, evitando di esporre l'intera entità di dominio.

### Attributi

- - name: String — nome del Dispositivo.

### Metodi e funzioni

*DeviceSummary* non definisce metodi.

#### 5.2.7.4) FindAllDevicesPort

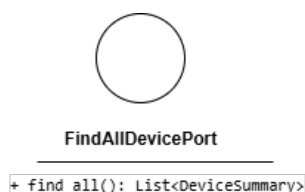


Figura 32: FindAllDevicesPort

### Descrizione

*FindAllDevicesPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero della lista sintetica di tutti i Dispositivi dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoDeviceAdapter* e utilizzata da *GetDeviceListService*.

### Attributi

*FindAllDevicesPort* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- `+ find_all(): List<DeviceSummary>` — firma del metodo che recupera la lista sintetica di tutti i Dispositivi presenti nel sistema di persistenza.

## 5.3) Asset

### 5.3.1) CreateAsset

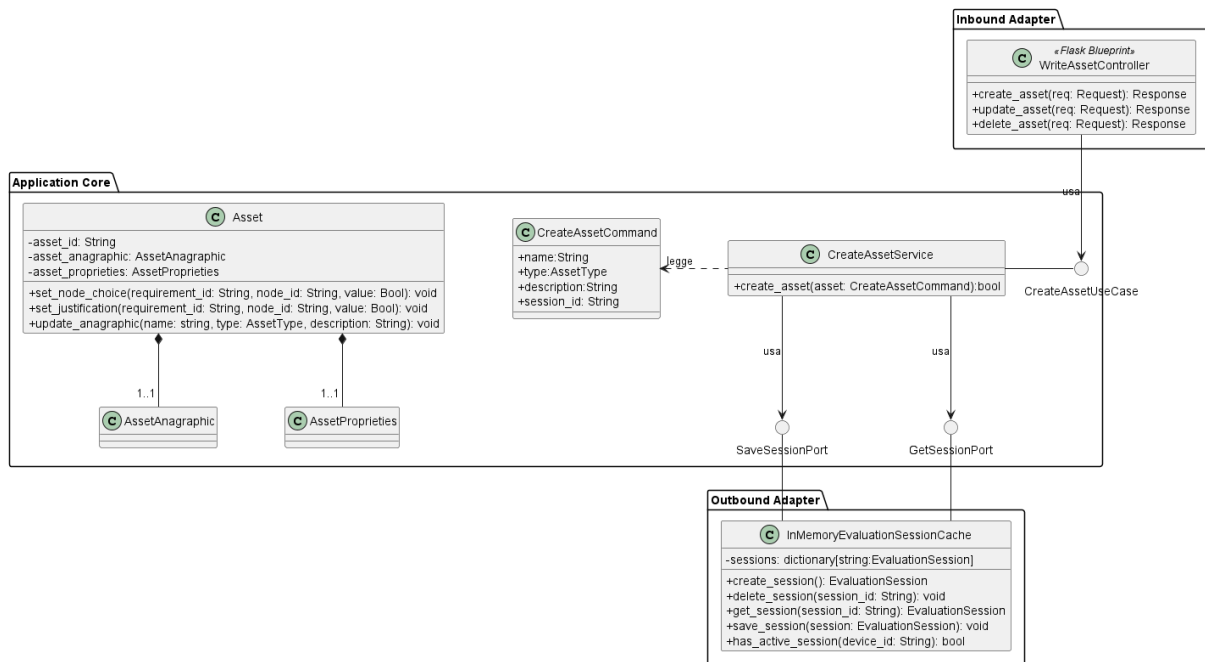


Figura 33: Caso d'uso CreateAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di creazione di un Asset all'interno di una sessione di valutazione attiva.

### 5.3.1.1) WriteAssetController



Figura 34: WriteAssetController

#### Descrizione

*WriteAssetController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione (scrittura) degli Asset e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

*WriteAssetController* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ create_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di creazione di un nuovo Asset, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- `+ update_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di aggiornamento di un Asset esistente, estrae i dati modificati e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- `+ delete_asset(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di eliminazione di un Asset, estrae l'identificativo dalla richiesta e lo inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.3.1.2) CreateAssetUseCase

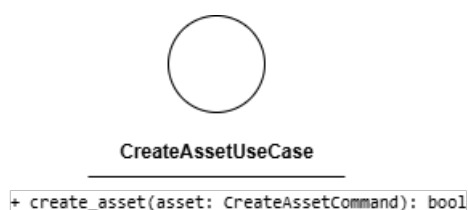


Figura 35: CreateAssetUseCase

#### Descrizione

*CreateAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la creazione di un nuovo Asset all'interno della sessione di valutazione. Viene implementata da *CreateAssetService* e utilizzata da *WriteAssetController*.

#### Attributi

*CreateAssetUseCase* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `create_asset(asset: CreateAssetCommand): bool` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di creazione a partire dai dati contenuti nel comando.

#### 5.3.1.3) CreateAssetCommand



Figura 36: CreateAssetCommand

### Descrizione

*CreateAssetCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla creazione di un Asset dal controller al service. Separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio, rendendo esplicita l'intenzione dell'operazione.

### Attributi

- + `name: String` — nome del nuovo Asset.
- + `type: AssetType` — tipo dell'Asset.
- + `description: String` — descrizione testuale dell'Asset.
- + `session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva a cui l'Asset viene associato.

### Metodi e funzioni

*CreateAssetCommand* non definisce metodi.

#### 5.3.1.4) CreateAssetService

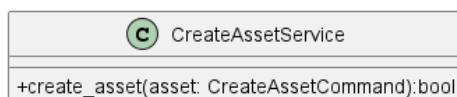


Figura 37: CreateAssetService

### Descrizione

*CreateAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di creazione di un Asset. Implementa l'interfaccia *CreateAssetUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort*, aggiunge il nuovo Asset e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveSessionPort*.

## Attributi

*CreateAssetService* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `create_asset(asset: CreateAssetCommand): bool` — concretizza il contratto definito da *CreateAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, vi aggiunge il nuovo Asset e ne persiste lo stato aggiornato.

### 5.3.1.5) Asset

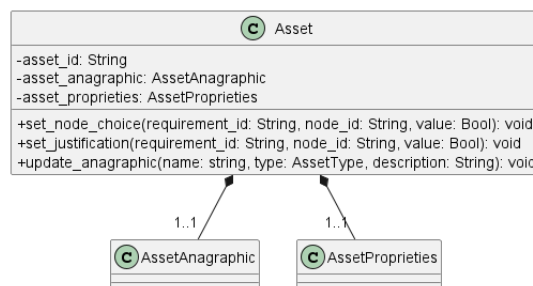


Figura 38: Asset

## Descrizione

*Asset* è l'entità di dominio che rappresenta un asset oggetto di valutazione di conformità all'interno di una sessione.

## Attributi

- - `asset_id: String` — identificativo univoco dell'Asset.
- - `asset_anagraphic: AssetAnagraphic` — oggetto che incapsula i dati anagrafici dell'asset.
- - `asset_proprieties: AssetProprieties` — oggetto che incapsula le proprietà e lo stato valutativo dell'asset.

## Metodi e funzioni

- + `set_node_choice(requirement_id: String, node_id: String, value: Bool): void` — imposta o aggiorna la scelta (risposta) effettuata per un determinato nodo decisionale relativo a un requisito.
- + `set_justification(requirement_id: String, node_id: String, value: Bool): void` — imposta la giustificazione per un determinato nodo di un requisito.
- + `update_anagraphic(name: String, type: AssetType, description: String): void` — aggiorna le informazioni anagrafiche dell'asset (nome, tipologia e descrizione), delegando l'aggiornamento all'istanza interna di *AssetAnagraphic*.

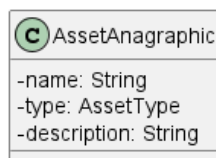


Figura 39: AssetAnagraphic

### Descrizione

*AssetAnagraphic* è l'entità delegata alla gestione e all'incapsulamento delle informazioni anagrafiche e dei metadati di base di un generico asset.

### Attributi

- - name: String — stringa di testo che rappresenta il nome identificativo dell'asset.
- - type: AssetType — attributo che definisce la tipologia o la categoria di appartenenza dell'asset.
- - description: String — stringa di testo destinata a contenere una descrizione estesa, note o dettagli aggiuntivi riguardanti le caratteristiche fisiche o logiche dell'asset.

### Metodi e funzioni

*AssetAnagraphic* non definisce metodi.

#### 5.3.1.6) AssetProprieties

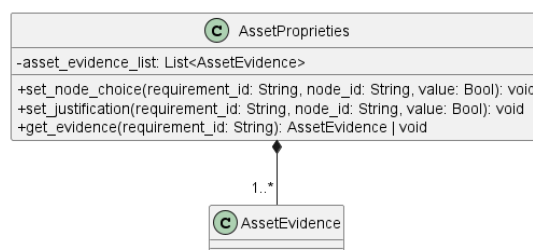


Figura 40: AssetProprieties

### Descrizione

*AssetProprieties* è l'entità delegata alla gestione dello stato valutativo e delle proprietà specifiche di un asset. Presenta una relazione di composizione con la classe *AssetEvidence* con cardinalità 1..\*, gestendone il ciclo di vita all'interno di una lista.

### Attributi

- - asset\_evidence\_list: List<AssetEvidence> — struttura dati che incapsula e gestisce l'elenco delle evidenze (scelte e giustificazioni) associate all'asset.

### Metodi e funzioni

- + `set_node_choice(requirement_id: String, node_id: String, value: Bool): void` — imposta o aggiorna la scelta (risposta) effettuata per un determinato nodo decisionale relativo a un requisito.
- + `set_justification(requirement_id: String, node_id: String, value: Bool): void` — imposta o aggiorna la giustificazione testuale per un determinato nodo di un requisito.
- + `get_evidence(requirement_id: String): AssetEvidence | void` — recupera l'oggetto *AssetEvidence* associato a un determinato identificativo di requisito. Restituisce l'evidenza se presente, altrimenti void (nessun valore/null).

### 5.3.1.7) InMemoryEvaluationSessionCache

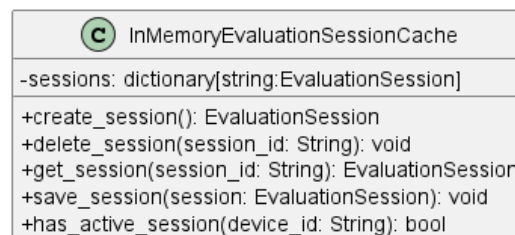


Figura 41: InMemoryEvaluationSessionCache

#### Descrizione

*InMemoryEvaluationSessionCache* è la classe dell'Outbound Adapter annotata come *Session Cache* che implementa entrambe le porte outbound *SaveSessionPort* e *GetSessionPort*. Gestisce la persistenza in memoria delle sessioni di valutazione tramite un dizionario indicizzato per `session_id`.

#### Attributi

- - `sessions: dictionary[string: EvaluationSession]` — struttura dati in memoria che mantiene le sessioni di valutazione attive, indicizzate per `session_id`.

#### Metodi e funzioni

- + `create_session(): EvaluationSession` — crea e registra una nuova sessione di valutazione.
- + `delete_session(session_id: String): void` — rimuove la sessione identificata da `session_id`.
- + `get_session(session_id: String): EvaluationSession` — recupera la sessione corrispondente all'identificativo fornito.
- + `save_session(session: EvaluationSession): void` — aggiorna la sessione nel dizionario in memoria.
- + `has_active_session(device_id: String): bool` — verifica se esiste una sessione attiva per il Dispositivo identificato da `device_id`.

### 5.3.1.8) SaveSessionPort



Figura 42: SaveSessionPort

#### Descrizione

*SaveSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il salvataggio della sessione di valutazione nel sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da tutti i service del modulo che modificano lo stato della sessione, tra cui *CreateAssetService*, *SaveAssetService* e *DeleteAssetService*.

#### Attributi

*SaveSessionPort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + `save_session(session: EvaluationSession): void` — firma del metodo che persiste la sessione aggiornata nel sistema in memoria.

### 5.3.1.9) GetSessionPort

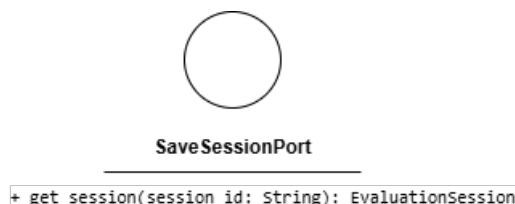


Figura 43: GetSessionPort

#### Descrizione

*GetSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero della sessione di valutazione dal sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da tutti i service del modulo che necessitano di accedere alla sessione corrente, tra cui *CreateAssetService*, *SaveAssetService*, *DeleteAssetService* e *GetAssetDetailService*.

#### Attributi

*GetSessionPort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + get\_session(session\_id: String): EvaluationSession — firma del metodo che recupera la sessione di valutazione attiva corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.3.2) UpdateAsset

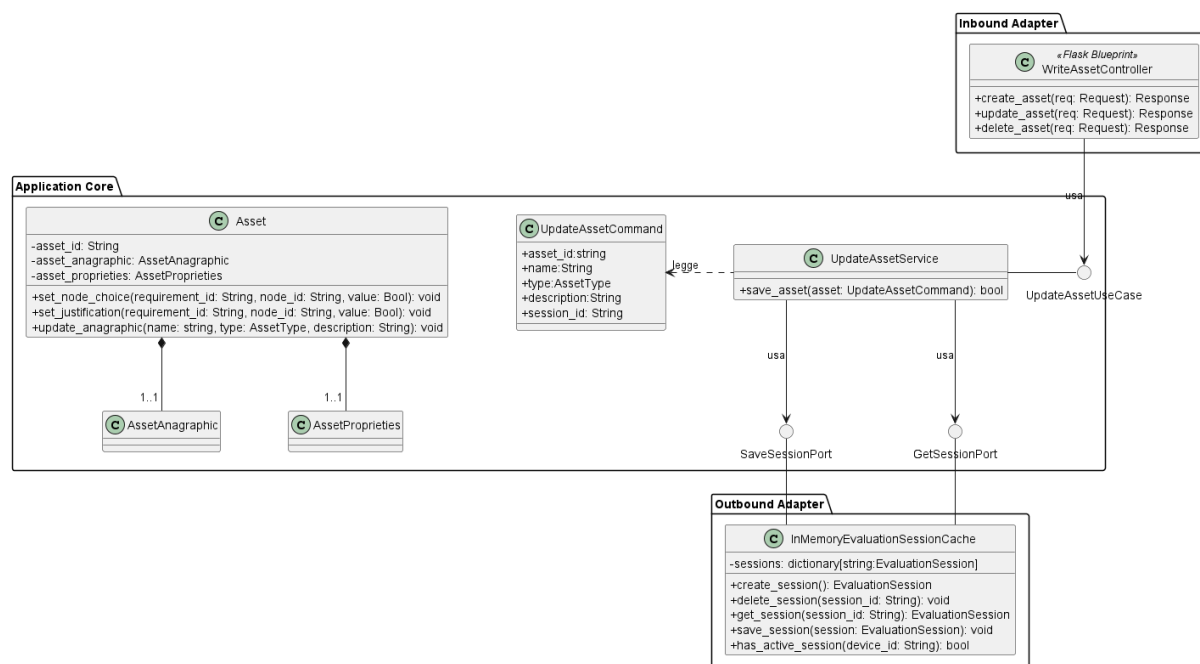


Figura 44: Caso d'uso UpdateAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di modifica di un Asset esistente all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *WriteAssetController*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.1**.
- Per la definizione di *Asset*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.5**.
- Per la definizione di *SaveSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.8**.
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.3.2.1) UpdateAssetUseCase

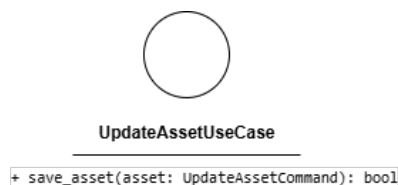


Figura 45: UpdateAssetUseCase

#### Descrizione

*UpdateAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la modifica di un Asset esistente all'interno della sessione di valutazione. Viene implementata da *UpdateAssetService* e utilizzata da *WriteAssetController*.

#### Attributi

*UpdateAssetUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + save\_asset(asset: UpdateAssetCommand): bool — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di aggiornamento a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.3.2.2) UpdateAssetCommand

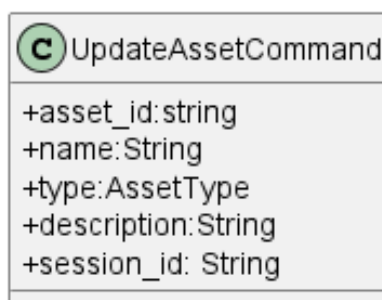


Figura 46: UpdateAssetCommand

#### Descrizione

*UpdateAssetCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari alla modifica di un Asset dal controller al service. Separa la struttura dei dati in ingresso dall'entità di dominio.

#### Attributi

- + asset\_id: String — identificativo univoco dell'Asset da modificare.
- + name: String — nome aggiornato dell'Asset.
- + type: AssetType — tipo aggiornato dell'Asset.
- + description: String — descrizione testuale aggiornata dell'Asset.
- + session\_id: String — identificativo della sessione di valutazione attiva.

## Metodi e funzioni

*UpdateAssetCommand* non definisce metodi.

### 5.3.2.3) UpdateAssetService

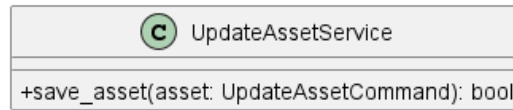


Figura 47: UpdateAssetService

## Descrizione

*UpdateAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di aggiornamento di un Asset esistente. Implementa l'interfaccia *UpdateAssetUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort*, aggiorna l'Asset corrispondente e persiste la sessione modificata tramite *SaveSessionPort*.

## Attributi

*UpdateAssetService* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- `+ save_asset(asset: UpdateAssetCommand): bool` — concretizza il contratto definito da *UpdateAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua l'Asset da aggiornare tramite `asset_id` e ne persiste lo stato modificato.

### 5.3.3) DeleteAsset

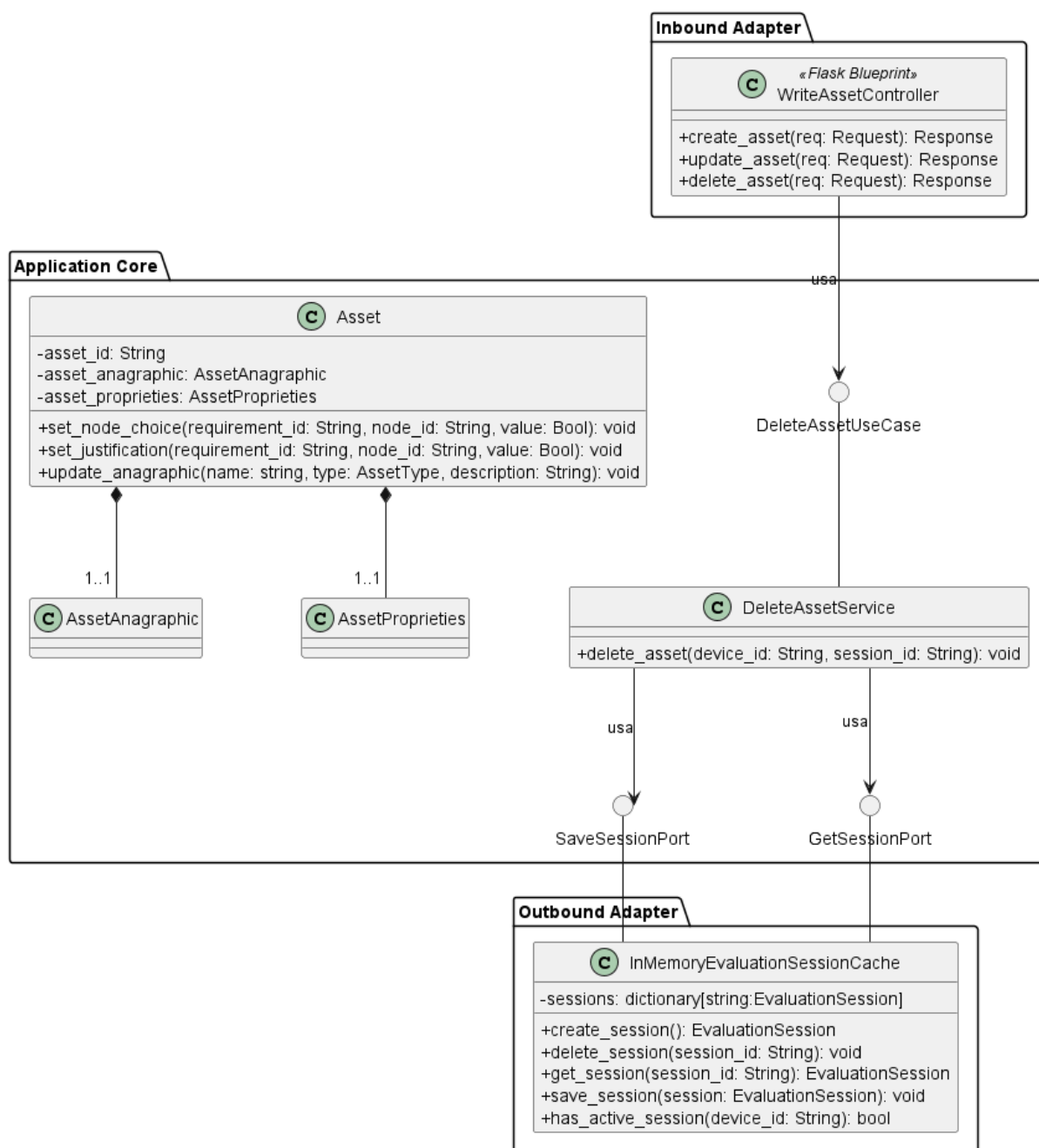


Figura 48: Caso d'uso DeleteAsset

Il diagramma illustra l'architettura del modulo di eliminazione di un Asset esistente all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *WriteAssetController*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.1.**
- Per la definizione di *Asset*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.5.**
- Per la definizione di *SaveSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.8.**
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9.**
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7.**

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.3.3.1) DeleteAssetUseCase



Figura 49: DeleteAssetUseCase

#### Descrizione

*DeleteAssetUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di un Asset dalla sessione di valutazione. Viene implementata da *DeleteAssetService* e utilizzata da *WriteAssetController*.

#### Attributi

*DeleteAssetUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ delete_asset(device_id: String, session_id: String): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di eliminazione a partire dall'identificativo dell'Asset e della sessione.

### 5.3.3.2) DeleteAssetService

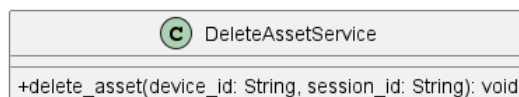


Figura 50: DeleteAssetService

#### Descrizione

*DeleteAssetService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di eliminazione di un Asset. Implementa l'interfaccia *DeleteAssetUseCase* e, a differenza dei service di creazione e modifica, non richiede un Command Object: riceve direttamente gli identificativi necessari, recupera la sessione tramite *GetSessionPort*, rimuove l'Asset corrispondente e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveSessionPort*.

#### Attributi

*DeleteAssetService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ delete_asset(device_id: String, session_id: String): void` — concretizza il contratto definito da *DeleteAssetUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua e rimuove l'Asset corrispondente e ne persiste lo stato aggiornato.

### 5.3.4) GetAssetDetail

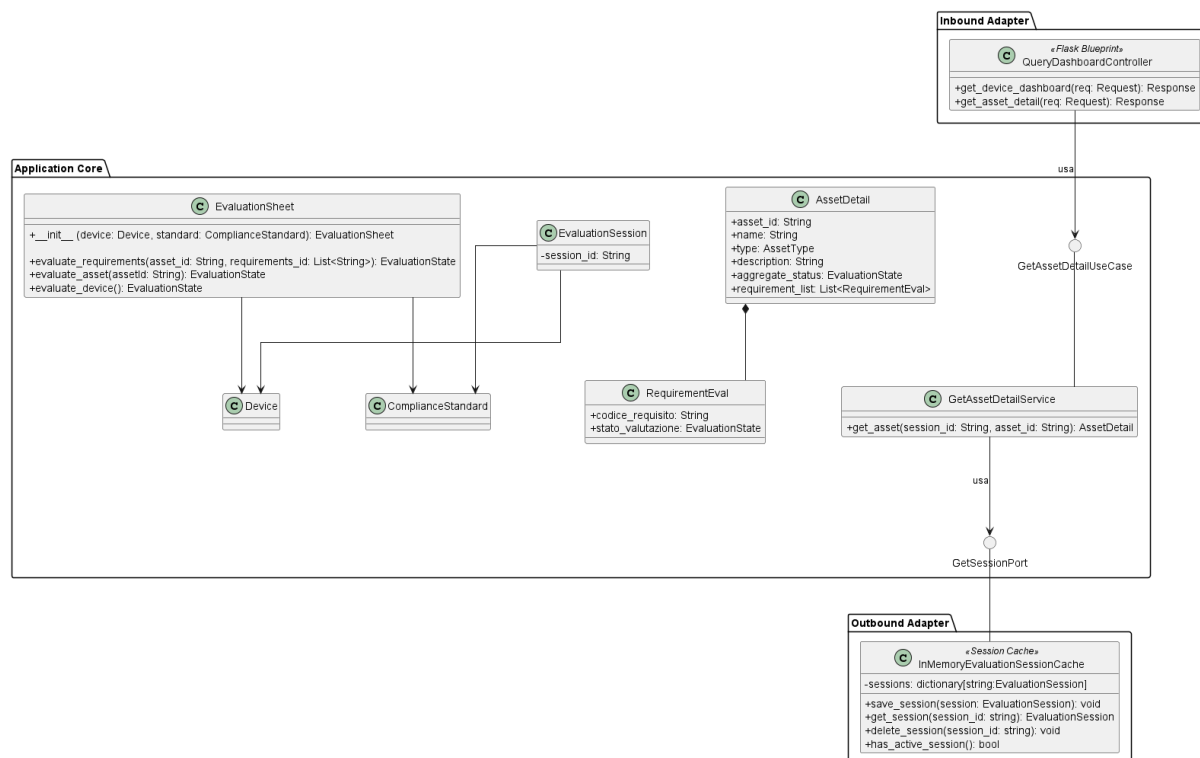


Figura 51: Diagramma delle classi — Caso d'uso GetAssetDetail

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero del dettaglio di un Asset all'interno di una sessione di valutazione attiva.

- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.3.4.1) QueryDashboardController



Figura 52: QueryDashboardController

#### Descrizione

*QueryDashboardController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di lettura relative alla dashboard e agli Asset. Delega la logica applicativa al livello sottostante tramite le rispettive interfacce.

#### Attributi

*QueryDashboardController* non definisce attributi propri.

### Metodi e funzioni

- + `get_device_dashboard(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero della dashboard del Dispositivo e restituisce una risposta HTTP con i dati aggregati.
- + `get_asset_detail(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero del dettaglio di un Asset specifico e restituisce una risposta HTTP con i dati completi.

#### 5.3.4.2) GetAssetDetailUseCase

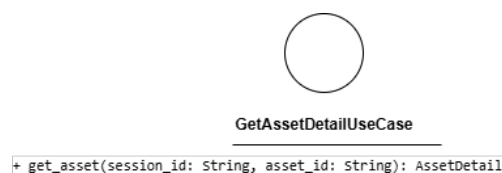


Figura 53: GetAssetDetailUseCase

### Descrizione

*GetAssetDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero delle informazioni dettagliate relative a un singolo Asset. Viene utilizzata per visualizzare i parametri specifici di una risorsa (come sensori o attuatori) all'interno delle dashboard di monitoraggio.

### Attributi

*GetAssetDetailUseCase* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `get_detail(device_id: String, asset_id: String): AssetDetail` — firma del metodo che, dati gli identificativi del Dispositivo e dell'Asset, restituisce un oggetto *AssetDetail* contenente tutte le informazioni informative e lo stato corrente della risorsa.

### Descrizione

*GetAssetDetailUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero del dettaglio di un Asset. Viene implementata da *GetAssetDetailService* e utilizzata da *QueryDashboardController*.

### Attributi

*GetAssetDetailUseCase* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + get\_asset(session\_id: String, asset\_id: String): AssetDetail — firma del metodo delegato al recupero del dettaglio dell'Asset corrispondente agli identificativi forniti.

#### 5.3.4.3) GetAssetDetailsService

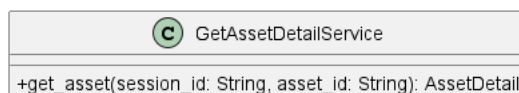


Figura 54: GetAssetDetailsService

#### Descrizione

*GetAssetDetailsService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero del dettaglio di un Asset. Implementa l'interfaccia *GetAssetDetailUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort* e costruisce il *AssetDetail* aggregando le informazioni dell'Asset con il suo stato di valutazione.

#### Attributi

*GetAssetDetailsService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- + get\_asset(session\_id: String, asset\_id: String): AssetDetail — concretizza il contratto definito da *GetAssetDetailUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua l'Asset richiesto e ne costruisce la rappresentazione *AssetDetail*.

#### 5.3.4.4) AssetDetail

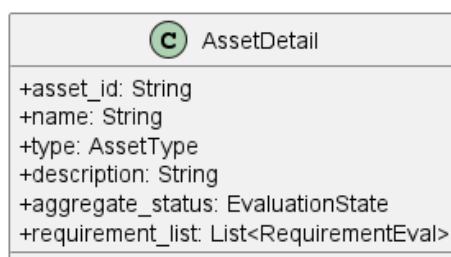


Figura 55: AssetDetail

#### Descrizione

*AssetDetail* è il Data Transfer Object che veicola la rappresentazione completa di un Asset verso il livello di presentazione. Aggrega le informazioni dell'Asset con il suo stato di valutazione e la lista dei requisiti valutati, evitando di esporre direttamente l'entità di dominio.

#### Attributi

- + asset\_id: String — identificativo univoco dell'Asset.
- + name: String — nome dell'Asset.

- + type: AssetType — tipo dell'Asset.
- + description: String — descrizione testuale dell'Asset.
- + aggregate\_status: EvaluationState — stato di valutazione aggregato dell'Asset.
- + requirement\_list: List<RequirementEval> — lista dei requisiti valutati associati all'Asset.

### Metodi e funzioni

*AssetDetail* non definisce metodi.

#### 5.3.4.5) RequirementEval

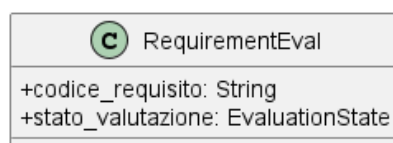


Figura 56: RequirementEval

### Descrizione

*RequirementEval* è il Data Transfer Object che rappresenta la valutazione di un singolo requisito di conformità associato all'Asset. È contenuto nella lista *requirement\_list* di *AssetDetail*.

### Attributi

- + codice\_requisito: String — codice identificativo del requisito di conformità.
- + stato\_valutazione: EvaluationState — stato di valutazione del requisito.

### Metodi e funzioni

*RequirementEval* non definisce metodi.

#### 5.3.4.6) EvaluationSheet

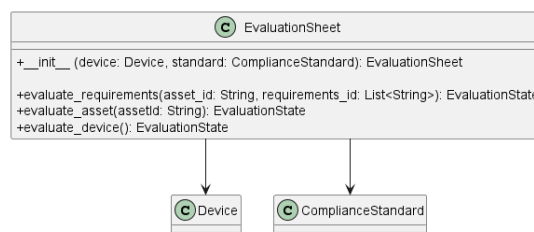


Figura 57: EvaluationSheet

### Descrizione

*EvaluationSheet* è l'entità di dominio che coordina la valutazione di conformità di un Asset rispetto a uno standard. Espone i metodi necessari per valutare i requisiti e aggregare lo stato complessivo della valutazione.

### Attributi

*EvaluationSheet* non definisce attributi propri nel diagramma.

### **Metodi e funzioni**

- + `__init__(device: Device, standard: ComplianceStandard): EvaluationSheet` — inializza il foglio di valutazione per il Dispositivo e lo standard forniti.
- + `evaluate_requirements(asset_id: String, requirements_id: List<String>): EvaluationState` — valuta i requisiti specificati per l'Asset indicato e restituisce lo stato risultante.
- + `evaluate_asset(asset: Asset): EvaluationState` — valuta lo stato complessivo dell'Asset fornito.
- + `evaluate_device(): EvaluationState` — valuta lo stato complessivo del Dispositivo associato alla sessione.

## 5.4) Import

### 5.4.1) ImportDevice

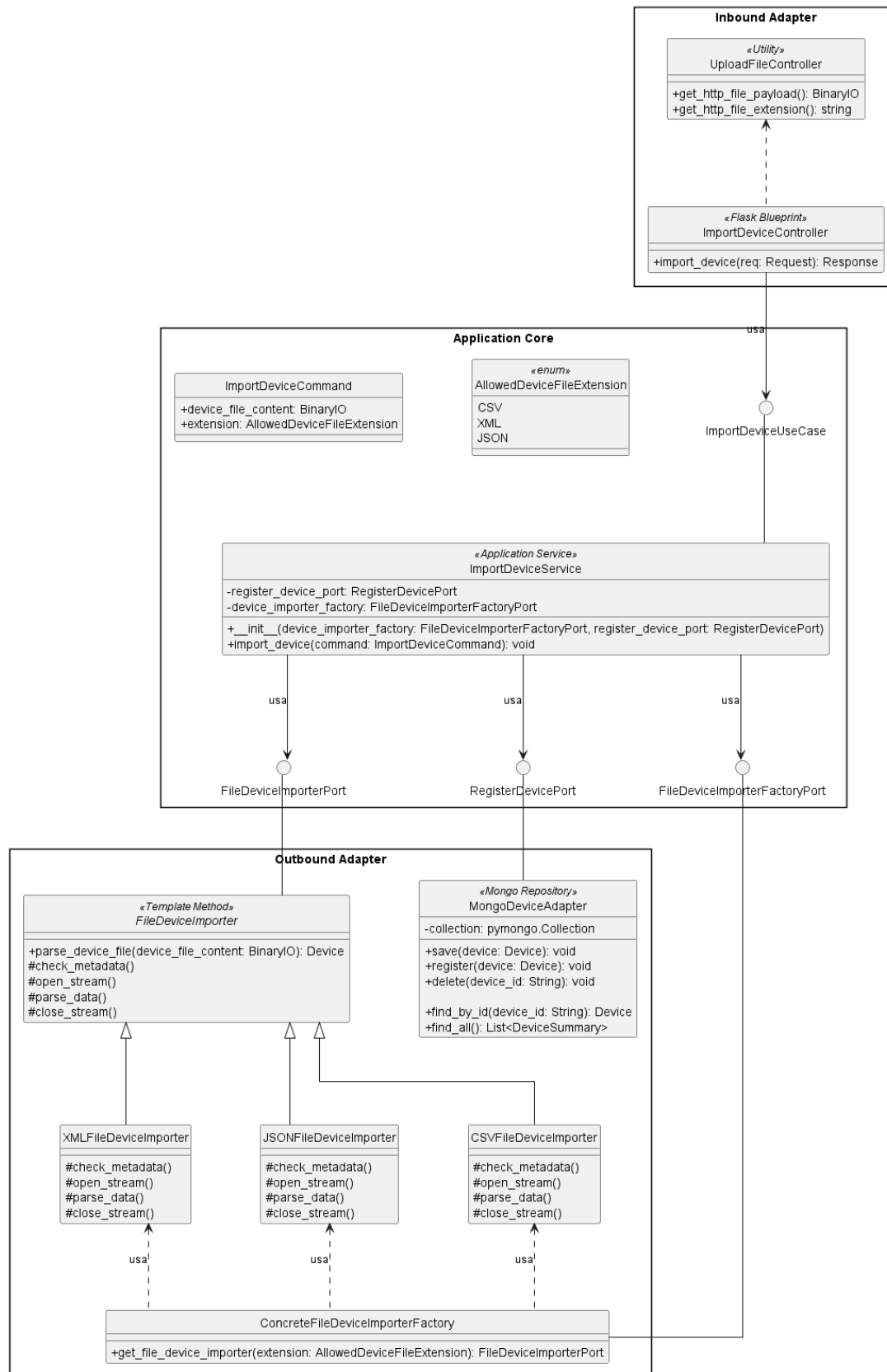


Figura 58: Caso d'uso ImportDevice

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'importazione di Dispositivi tramite file. Il modulo supporta tre formati — CSV, XML e JSON — gestiti tramite il pattern *Template Method* e una factory dedicata. Il componente *MongoDeviceAdapter* è già descritto nella sezione *CreateDevice*.

- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.
- Per la definizione di *RegisterDevicePort*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.6**

Di seguito vengono documentati i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

#### 5.4.1.1) UploadFileController



Figura 59: UploadFileController

##### Descrizione

*UploadFileController* è una classe di utilità appartenente all'Inbound Adapter che fornisce i metodi comuni per l'estrazione del contenuto e dell'estensione di un file dalla richiesta HTTP. Viene estesa da *ImportDeviceController*.

##### Attributi

*UploadFileController* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- *+ get\_http\_file\_payload(): BinaryIO* — estrae il contenuto binario del file dalla richiesta HTTP.
- *+ get\_http\_file\_extension(): String* — estrae l'estensione del file dalla richiesta HTTP.

#### 5.4.1.2) ImportDeviceController



Figura 60: ImportDeviceController

##### Descrizione

*ImportDeviceController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di importazione di Dispositivi tramite file.

## Attributi

*ImportDeviceController* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `import_device(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di importazione, estrae il file e la sua estensione tramite i metodi ereditati e inoltra il comando al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.4.1.3) ImportDeviceUseCase

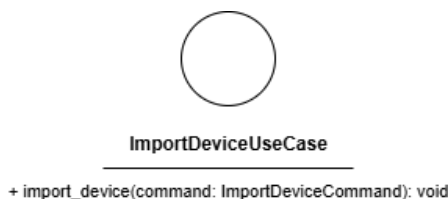


Figura 61: ImportDeviceUseCase

## Descrizione

*ImportDeviceUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'importazione di Dispositivi da file. Viene implementata da *ImportDeviceService* e utilizzata da *ImportDeviceController*.

## Attributi

*ImportDeviceUseCase* non definisce attributi.

## Metodi e funzioni

- + `import_device(command: ImportDeviceCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di importazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.4.1.4) ImportDeviceCommand

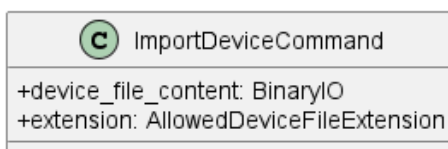


Figura 62: ImportDeviceCommand

## Descrizione

*ImportDeviceCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari all'importazione di Dispositivi dal controller al service.

## Attributi

- + `device_file_content: BinaryIO` — contenuto binario del file da importare.

- + extension: AllowedDeviceFileExtension — estensione del file, vincolata ai valori dell'enumerazione *AllowedDeviceFileExtension*.

## Metodi e funzioni

*ImportDeviceCommand* non definisce metodi.

### 5.4.1.5) AllowedDeviceFileExtension

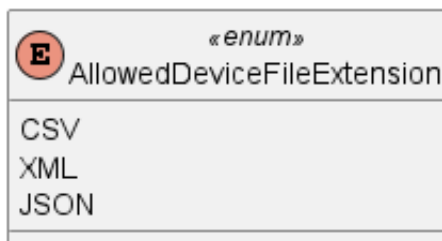


Figura 63: AllowedDeviceFileExtension

## Descrizione

*AllowedDeviceFileExtension* è un'enumerazione che definisce i formati di file supportati per l'importazione di Dispositivi.

## Valori

- CSV — formato CSV.
- XML — formato XML.
- JSON — formato JSON.

### 5.4.1.6) ImportDeviceService

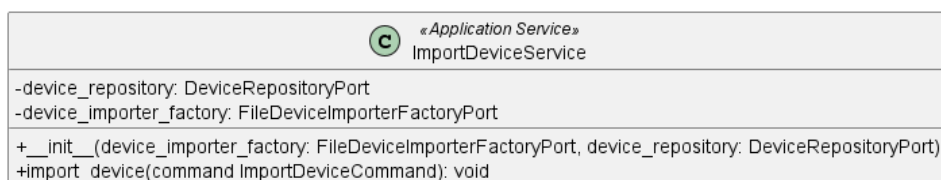


Figura 64: ImportDeviceService

## Descrizione

*ImportDeviceService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di importazione di Dispositivi da file. Implementa l'interfaccia *ImportDeviceUseCase* e coordina il parsing del file tramite *FileDeviceImporterFactoryPort*, la lettura del contenuto tramite *FileDeviceImporterPort* e la persistenza tramite *RegisterDevicePort*.

## Attributi

- - device\_repository: DeviceRepositoryPort — porta outbound per la persistenza dei Dispositivi importati.

- - `device_importer_factory: FileDeviceImporterFactoryPort` — porta outbound per l'ottenimento dell'importer appropriato in base al formato del file.

### Metodi e funzioni

- + `__init__(device_importer_factory: FileDeviceImporterFactoryPort, device_repository: DeviceRepositoryPort)` — inizializza il service con le dipendenze necessarie.
- + `import_device(command: ImportDeviceCommand): void` — concretizza il contratto definito da *ImportDeviceUseCase*. Ottiene l'importer appropriato tramite la factory, effettua il parsing del file e persiste i Dispositivi estratti tramite *DeviceRepositoryPort*.

#### 5.4.1.7) FileDeviceImporterPort



Figura 65: FileDeviceImporterPort

### Descrizione

*FileDeviceImporterPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il parsing di un file contenente dati di Dispositivi. Viene implementata dalle classi concrete *XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter* tramite *FileDeviceImporter*.

### Attributi

*FileDeviceImporterPort* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `parse_device_file(device_file_content: BinaryIO): Device` — firma del metodo che effettua il parsing del contenuto binario del file e restituisce l'entità *Device* estratta.

#### 5.4.1.8) FileDeviceImporterFactoryPort

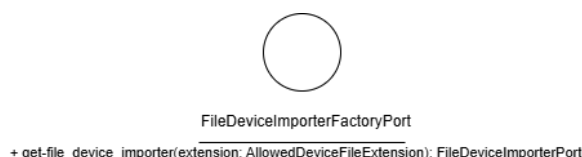


Figura 66: FileDeviceImporterFactoryPort

### Descrizione

*FileDeviceImporterFactoryPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'ottenimento dell'importer appropriato in base all'estensione del file. Viene implementata da *ConcreteFileDeviceImporterFactory*.

### Attributi

*FileDeviceImporterFactoryPort* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `get_file_device_importer(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceImporterPort` — restituisce l'istanza dell'importer appropriato per il formato specificato.

#### 5.4.1.9) FileDeviceImporter

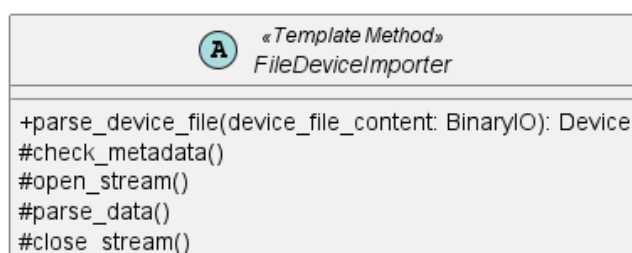


Figura 67: FileDeviceImporter

### Descrizione

*FileDeviceImporter* è la classe astratta appartenente all'Outbound Adapter che implementa il pattern *Template Method* per il parsing dei file di Dispositivi. Definisce lo scheletro dell'algoritmo di importazione, delegando alle sottoclassi concrete l'implementazione dei passi specifici per ciascun formato.

### Attributi

*FileDeviceImporter* non definisce attributi propri.

### Metodi e funzioni

- + `parse_device_file(device_file_content: BinaryIO): Device` — metodo pubblico che orchestra l'algoritmo di parsing invocando in sequenza i metodi del template.
- # `check_metadata()` — metodo protetto che verifica i metadati del file.
- # `open_stream()` — metodo protetto che apre lo stream di lettura del file.
- # `parse_data()` — metodo protetto che effettua il parsing dei dati.
- # `close_stream()` — metodo protetto che chiude lo stream di lettura.

#### 5.4.1.10) XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter, CSVFileDeviceImporter

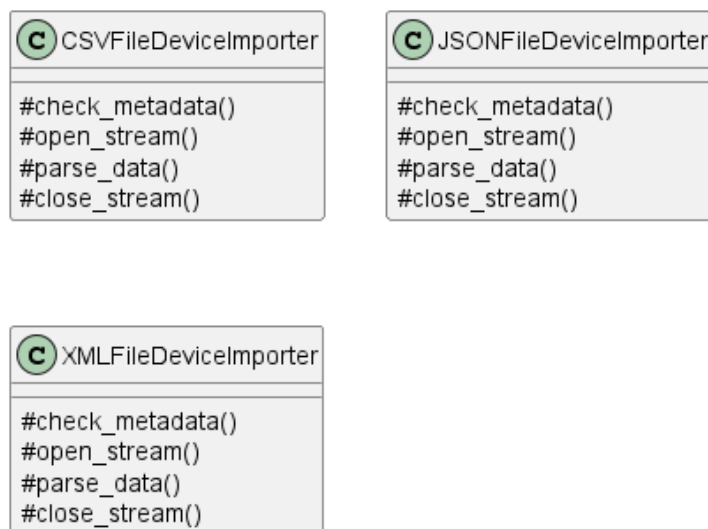


Figura 68: XMLFileDeviceImporter, JSONFileDeviceImporter, CSVFileDeviceImporter

#### Descrizione

*XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter* sono le implementazioni concrete di *FileDeviceImporter*, ciascuna specializzata nel parsing del rispettivo formato di file. Implementano i metodi protetti del template per la gestione dello stream e del parsing specifico del formato.

#### Attributi

Le tre classi non definiscono attributi propri.

#### Metodi e funzioni

Ciascuna classe implementa i metodi ereditati da *FileDeviceImporter*:

- `# check_metadata()` — verifica i metadati specifici del formato.
- `# open_stream()` — apre lo stream nel formato appropriato.
- `# parse_data()` — effettua il parsing dei dati nel formato specifico.
- `# close_stream()` — chiude lo stream di lettura.

#### 5.4.1.11) ConcreteFileDeviceImporterFactory



Figura 69: ConcreteFileDeviceImporterFactory

#### Descrizione

*ConcreteFileDeviceImporterFactory* è la classe dell'Outbound Adapter che implementa *FileDeviceImporterFactoryPort*. Istanza e restituisce l'importer appropriato in base

all'estensione del file fornita, selezionando tra *XMLFileDeviceImporter*, *JSONFileDeviceImporter* e *CSVFileDeviceImporter*.

## Attributi

*ConcreteFileDeviceImporterFactory* non definisce attributi propri.

## Metodi e funzioni

- + `get_file_device_importer(extension: AllowedDeviceFileExtension): FileDeviceImporterPort` — restituisce l'istanza dell'importer corrispondente al formato specificato.

### 5.4.2) ImportStandard

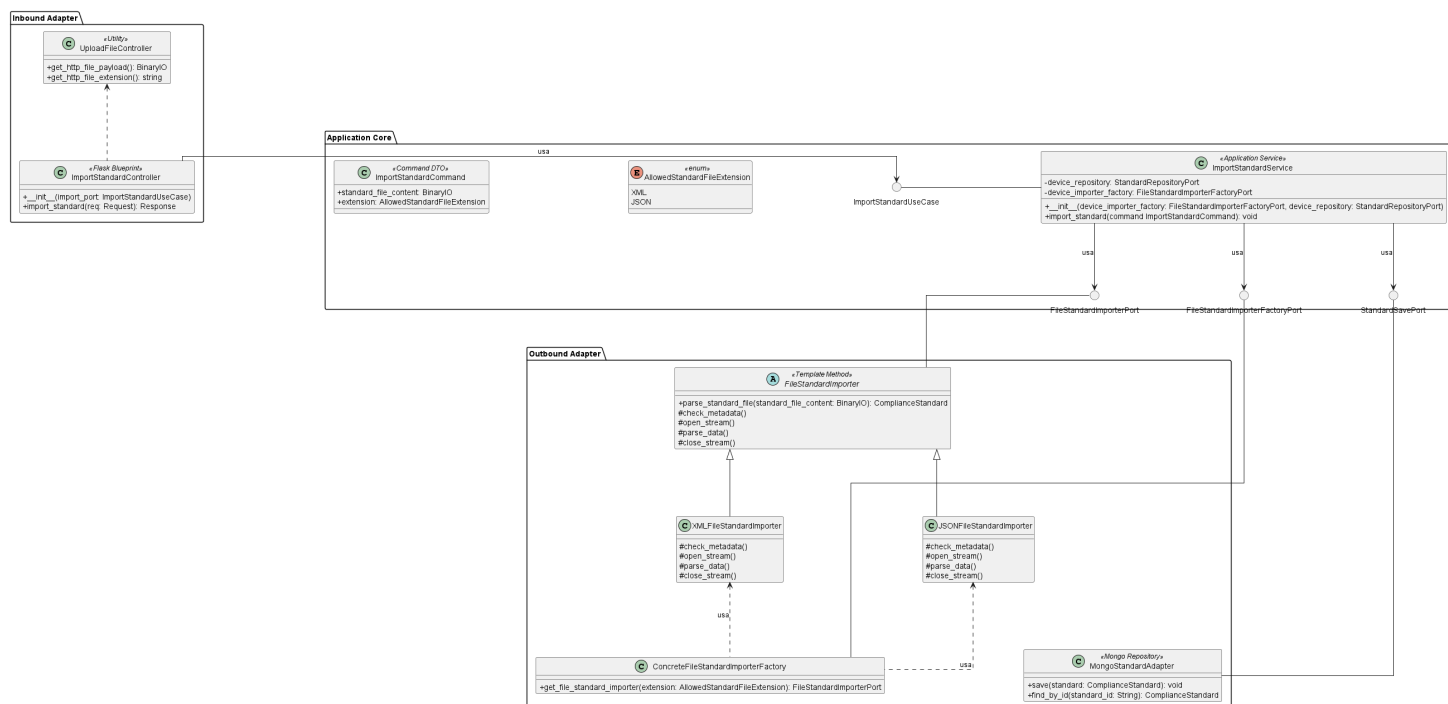


Figura 70: ImportStandard

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'importazione di standard di conformità tramite file. La struttura ricalca il pattern già adottato per *ImportDevice* (si veda **Figura 58**), con le dovute specializzazioni per la gestione degli standard.

- Per la definizione di *UploadFileController*, vedere la sezione **Sezione 5.4.1.1**.
- Per la definizione di *MongoStandardAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.6.1.7**. Di seguito vengono documentati i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.4.2.1) ImportStandardController



Figura 71: ImportStandardController

#### Descrizione

*ImportStandardController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di importazione di standard di conformità tramite file. Estende *UploadFileController* per la gestione del payload e delega la logica applicativa tramite *ImportStandardUseCase*.

#### Attributi

*ImportStandardController* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ __init__(import_port: ImportStandardUseCase)` — inizializza il controller con la dipendenza verso il caso d’uso.
- `+ import_standard(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di importazione, estrae il file e la sua estensione tramite i metodi ereditati da *UploadFileController* e inoltra il comando al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l’esito dell’operazione.

### 5.4.2.2) ImportStandardUseCase

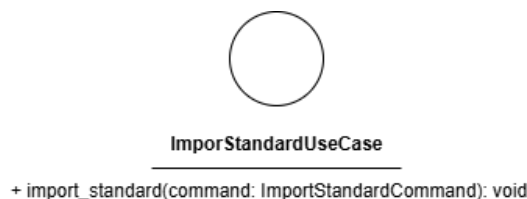


Figura 72: ImportStandardUseCase

#### Descrizione

*ImportStandardUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'importazione di standard di conformità da file. Viene implementata da *ImportStandardService* e utilizzata da *ImportStandardController*.

#### Attributi

*ImportStandardUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ import_standard(command: ImportStandardCommand): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di importazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.4.2.3) ImportStandardCommand



Figura 73: ImportStandardCommand

#### Descrizione

*ImportStandardCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari all'importazione di uno standard di conformità dal controller al service.

#### Attributi

- `+ standard_file_content: BinaryIO` — contenuto binario del file da importare.
- `+ extension: AllowedStandardFileExtension` — estensione del file, vincolata ai valori dell'enumerazione *AllowedStandardFileExtension*.

#### Metodi e funzioni

*ImportStandardCommand* non definisce metodi.

#### 5.4.2.4) AllowedStandardFileExtension



Figura 74: AllowedStandardFileExtension

#### Descrizione

*AllowedStandardFileExtension* è un'enumerazione che definisce i formati di file supportati per l'importazione di standard di conformità.

#### Valori

- XML — formato XML.
- JSON — formato JSON.

#### 5.4.2.5) ImportStandardService

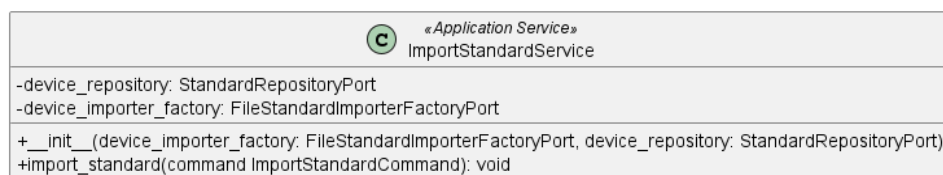


Figura 75: ImportStandardService

#### Descrizione

*ImportStandardService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di importazione di standard di conformità da file. Implementa l'interfaccia *ImportStandardUseCase* e coordina il parsing del file tramite *FileStandardImporterFactoryPort*, la lettura del contenuto tramite *FileStandardImporterPort* e la persistenza tramite *StandardSavePort*.

#### Attributi

- - *device\_repository*: *StandardRepositoryPort* — porta outbound per la persistenza degli standard importati.
- - *device\_importer\_factory*: *FileStandardImporterFactoryPort* — porta outbound per l'ottenimento dell'importer appropriato in base al formato del file.

#### Metodi e funzioni

- + *\_\_init\_\_*(*device\_importer\_factory*: *FileStandardImporterFactoryPort*, *device\_repository*: *StandardRepositoryPort*) — inizializza il service con le dipendenze necessarie.

- + `import_standard(command: ImportStandardCommand): void` — concretizza il contratto definito da *ImportStandardUseCase*. Ottiene l'importer appropriato tramite la factory, effettua il parsing del file e persiste lo standard estratto tramite *StandardSavePort*.

#### 5.4.2.6) FileStandardImporterPort



Figura 76: FileStandardImporterPort

#### Descrizione

*FileStandardImporterPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il parsing di un file contenente dati di standard di conformità. Viene implementata dalle classi concrete *XMLFileStandardImporter* e *JSONFileStandardImporter* tramite *FileStandardImporter*.

#### Attributi

*FileStandardImporterPort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + `parse_standard_file(standard_file_content: BinaryIO): ComplianceStandard` — firma del metodo che effettua il parsing del contenuto binario del file e restituisce l'entità *ComplianceStandard* estratta.

#### 5.4.2.7) StandardSavePort



Figura 77: StandardSavePort

##### Descrizione

*StandardSavePort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la persistenza di uno standard di conformità nel database. Viene implementata da *MongoStandardAdapter* e utilizzata da *ImportStandardService*.

##### Attributi

*StandardSavePort* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- `+ save(standard: ComplianceStandard): void` — firma del metodo che persiste lo standard di conformità nel database.

#### 5.4.2.8) FileStandardImporterFactoryPort

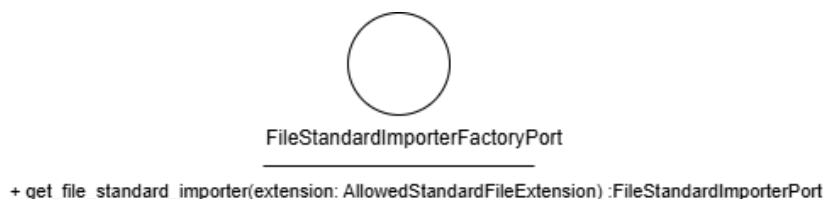


Figura 78: FileStandardImporterFactoryPort

##### Descrizione

*FileStandardImporterFactoryPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'ottenimento dell'importer appropriato in base all'estensione del file. Viene implementata da *ConcreteFileStandardImporterFactory*.

##### Attributi

*FileStandardImporterFactoryPort* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- `+ get_file_standard_importer(extension: AllowedStandardFileExtension) : FileStandardImporterPort` — restituisce l'istanza dell'importer appropriato per il formato specificato.

### 5.4.2.9) FileStandardImporter

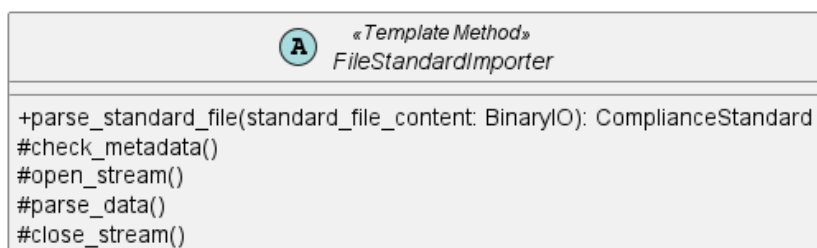


Figura 79: FileStandardImporter

#### Descrizione

*FileStandardImporter* è la classe astratta appartenente all'Outbound Adapter che implementa il pattern *Template Method* per il parsing dei file di standard di conformità. Definisce lo scheletro dell'algoritmo di importazione, delegando alle sottoclassi concrete l'implementazione dei passi specifici per ciascun formato.

#### Attributi

*FileStandardImporter* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ parse_standard_file(standard_file_content: BinaryIO): ComplianceStandard` — metodo pubblico che orchestra l'algoritmo di parsing invocando in sequenza i metodi del template.
- `# check_metadata()` — verifica i metadati del file.
- `# open_stream()` — apre lo stream di lettura del file.
- `# parse_data()` — effettua il parsing dei dati.
- `# close_stream()` — chiude lo stream di lettura.

#### 5.4.2.10) JSONFileStandardImporter e XMLFileStandardImporter

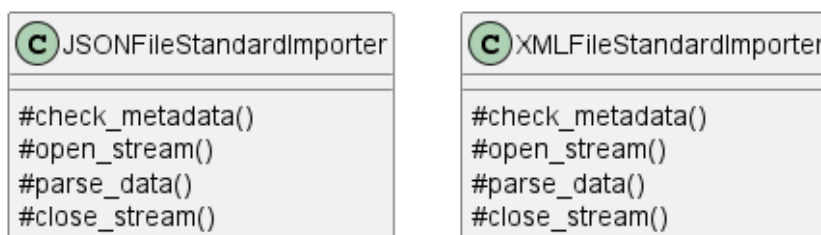


Figura 80: JSONFileStandardImporter e XMLFileStandardImporter

#### Descrizione

*JSONFileStandardImporter* e *XMLFileStandardImporter* sono le implementazioni concrete di *FileStandardImporter*, ciascuna specializzata nel parsing del rispettivo formato di file. Implementano i metodi protetti del template per la gestione dello stream e del parsing specifico del formato.

#### Attributi

Le due classi non definiscono attributi propri.

#### Metodi e funzioni

Ciascuna classe implementa i metodi ereditati da *FileStandardImporter*:

- # `check_metadata()` — verifica i metadati specifici del formato.
- # `open_stream()` — apre lo stream nel formato appropriato.
- # `parse_data()` — effettua il parsing dei dati nel formato specifico.
- # `close_stream()` — chiude lo stream di lettura.

#### 5.4.2.11) ConcreteFileStandardImporterFactory



Figura 81: ConcreteFileStandardImporterFactory

##### Descrizione

*ConcreteFileStandardImporterFactory* è la classe dell'Outbound Adapter che implementa *FileStandardImporterFactoryPort*. Istanza e restituisce l'importer appropriato in base all'estensione del file fornita, selezionando tra *JSONFileStandardImporter* e *XMLFileStandardImporter*.

##### Attributi

*ConcreteFileStandardImporterFactory* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- `+ get_file_standard_importer(extension: AllowedStandardFileExtension): FileStandardImporterPort` — restituisce l'istanza dell'importer corrispondente al formato specificato.

## 5.5) Dashboard

### 5.5.1) GetDeviceDashboard

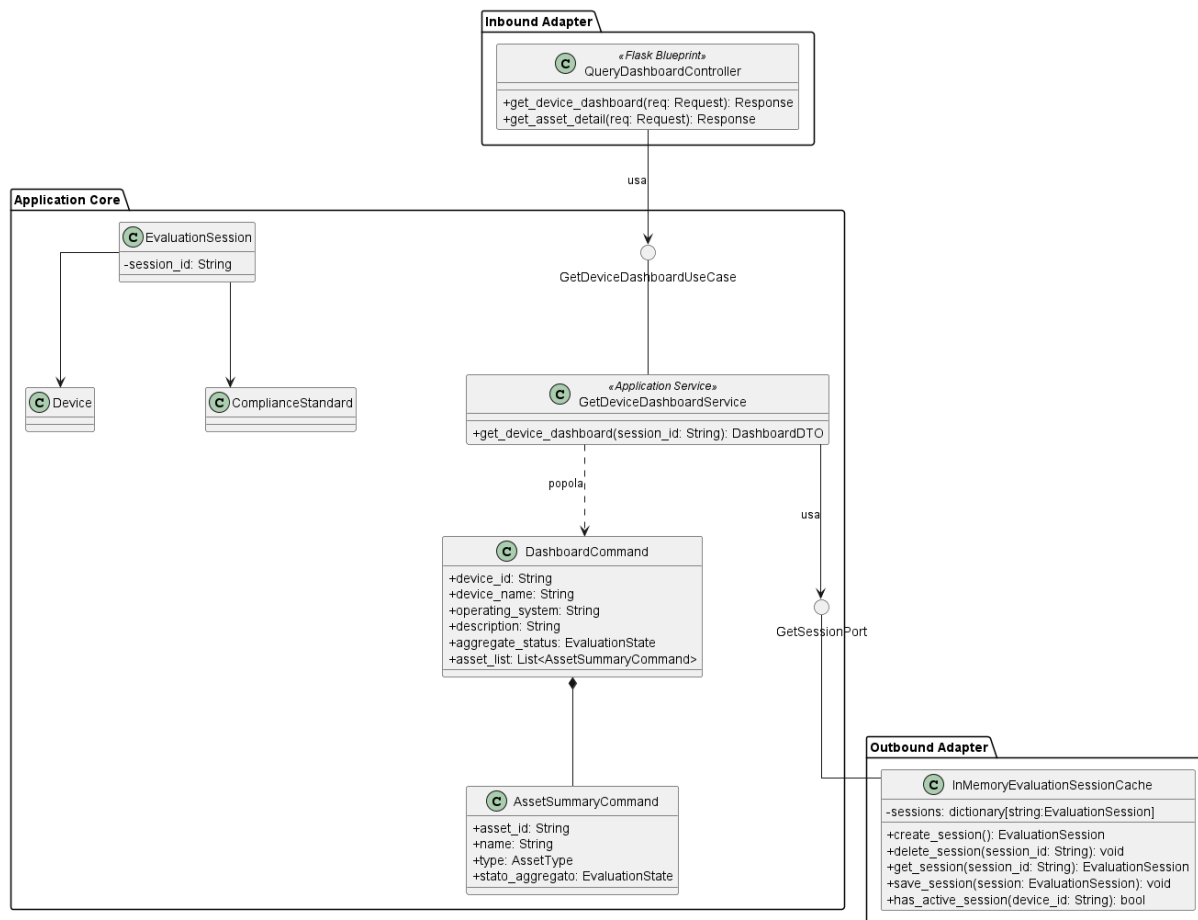


Figura 82: Caso d'uso GetDeviceDashboard

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero della dashboard di un Dispositivo, che aggrega le informazioni della sessione di valutazione attiva in una vista sintetica.

- Per la definizione di `InMemoryEvaluationSessionCache`, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di `GetSessionPort`, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di `QueryDashboardController`, vedere la sezione **Sezione 5.3.4.1**.

#### 5.5.1.1) GetDeviceDashboardUseCase



Figura 83: GetDeviceDashboardUseCase

#### Descrizione

*GetDeviceDashboardUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero della dashboard di un Dispositivo. Viene implementata da *GetDeviceDashboardService* e utilizzata da *QueryDashboardController*.

### Attributi

*GetDeviceDashboardUseCase* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `get_device_dashboard(session_id: String): DashboardDTO` — firma del metodo delegato al recupero e all'aggregazione delle informazioni della sessione di valutazione in una vista dashboard.

#### 5.5.1.2) GetDeviceDashboardService

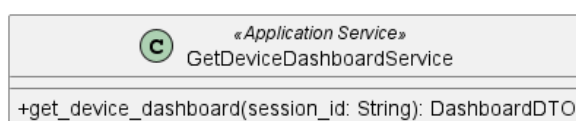


Figura 84: GetDeviceDashboardService

### Descrizione

*GetDeviceDashboardService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero della dashboard di un Dispositivo. Implementa l'interfaccia *GetDeviceDashboardUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort*, e costruisce il DTO *DashboardCommand* con le informazioni aggregate.

### Attributi

*GetDeviceDashboardService* non definisce attributi propri.

### Metodi e funzioni

- + `get_device_dashboard(session_id: String): DashboardDTO` — concretizza il contratto definito da *GetDeviceDashboardUseCase*. Recupera la sessione attiva, aggrega le informazioni del Dispositivo e dei suoi Asset e restituisce la rappresentazione *DashboardCommand*.

#### 5.5.1.3) DashboardCommand

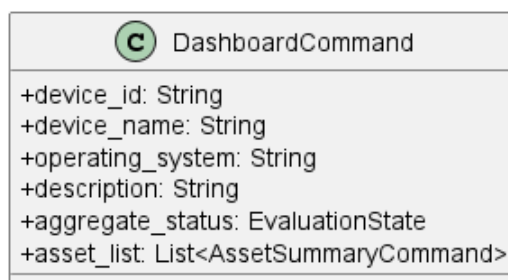


Figura 85: DashboardCommand

## Descrizione

*DashboardCommand* è il Data Transfer Object che veicola la rappresentazione aggregata della dashboard di un Dispositivo verso il livello di presentazione. Espone le informazioni del Dispositivo, il suo stato di valutazione complessivo e la lista sintetica degli Asset associati.

## Attributi

- + `device_id`: String — identificativo univoco del Dispositivo.
- + `device_name`: String — nome del Dispositivo.
- + `operating_system`: String — sistema operativo del Dispositivo.
- + `description`: String — descrizione testuale del Dispositivo.
- + `aggregate_status`: `EvaluationState` — stato di valutazione aggregato del Dispositivo.
- + `asset_list`: `List<AssetSummaryCommand>` — lista sintetica degli Asset associati al Dispositivo.

## Metodi e funzioni

*DashboardCommand* non definisce metodi.

### 5.5.1.4) AssetSummaryCommand

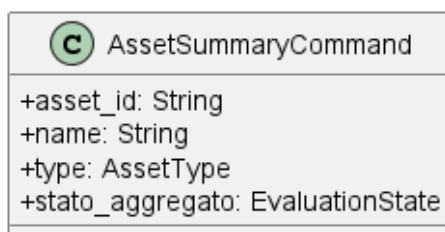


Figura 86: `AssetSummaryCommand`

## Descrizione

*AssetSummaryCommand* è il Data Transfer Object che rappresenta la vista sintetica di un Asset all'interno della dashboard. È contenuto nella lista `asset_list` di *DashboardCommand*.

## Attributi

- + `asset_id`: String — identificativo univoco dell'Asset.
- + `name`: String — nome dell'Asset.
- + `type`: `AssetType` — tipo dell'Asset.
- + `stato_aggregato`: `EvaluationState` — stato di valutazione aggregato dell'Asset.

## Metodi e funzioni

*AssetSummaryCommand* non definisce metodi.

## 5.6) Session

### 5.6.1) OpenEvaluationSession

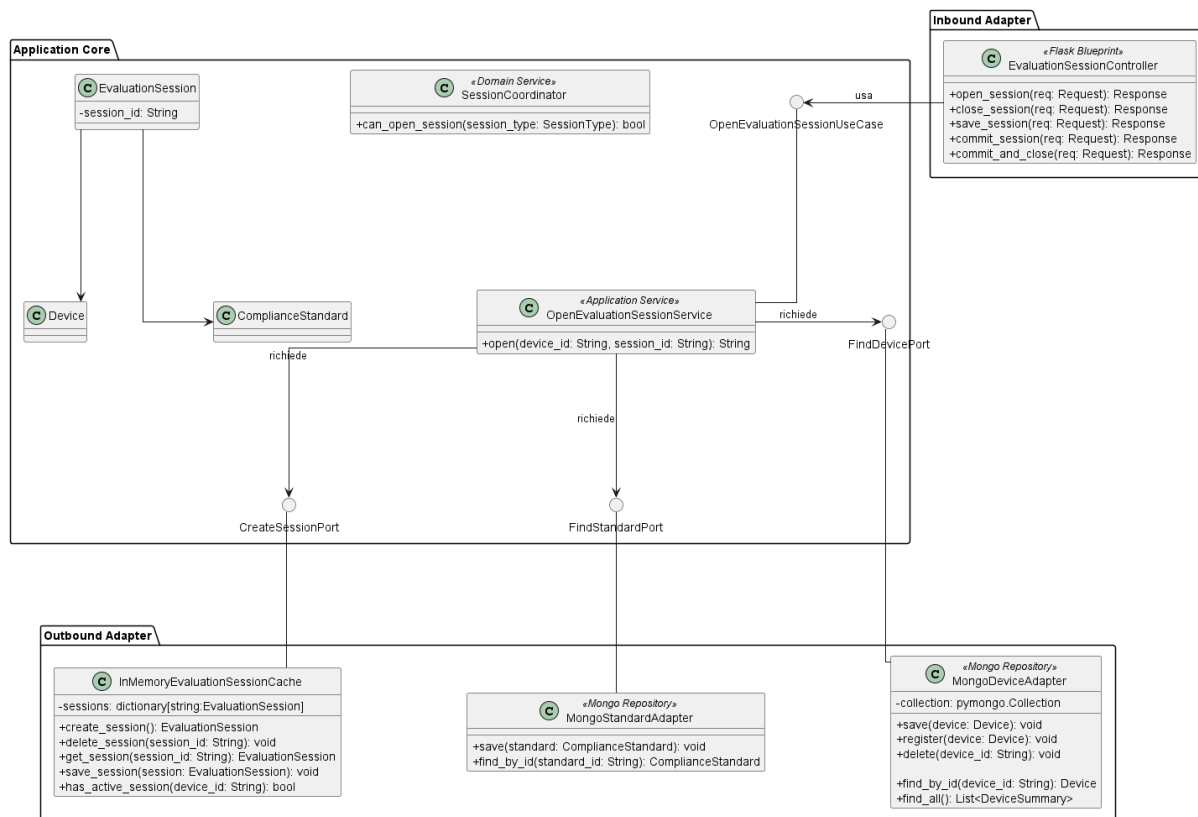


Figura 87: Caso d'uso OpenEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'apertura di una sessione di valutazione.

- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.
- Per la definizione di *FindDevicePort*, vedere la sezione **Sezione 5.2.6.4**

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.6.1.1) EvaluationSessionController

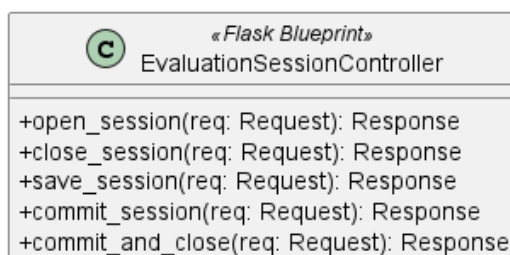


Figura 88: EvaluationSessionController

#### Descrizione

*EvaluationSessionController* è il controller Flask appartenente all'Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP relative alla gestione del ciclo di vita della sessione di valutazione e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

*EvaluationSessionController* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ open_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di apertura di una nuova sessione di valutazione e restituisce una risposta HTTP con l'identificativo della sessione creata.
- `+ close_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di chiusura della sessione corrente e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- `+ save_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di salvataggio dello stato corrente della sessione e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- `+ commit_session(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di commit della sessione e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.
- `+ commit_and_close(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di commit e chiusura contestuale della sessione e restituisce una risposta HTTP con l'esito dell'operazione.

### 5.6.1.2) OpenEvaluationSessionUseCase



Figura 89: OpenEvaluationSessionUseCase

#### Descrizione

*OpenEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l'apertura di una nuova sessione di valutazione. Viene implementata da *OpenEvaluationSessionService* e utilizzata da *EvaluationSessionController*.

#### Attributi

*OpenEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + open(device\_id: String, session\_id: String): String — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di apertura della sessione a partire dall'identificativo del Dispositivo e della sessione.

### 5.6.1.3) OpenEvaluationSessionService

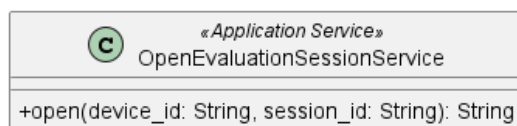


Figura 90: OpenEvaluationSessionService

#### Descrizione

*OpenEvaluationSessionService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di apertura di una sessione di valutazione. Implementa l'interfaccia *OpenEvaluationSessionUseCase* e coordina il recupero del Dispositivo tramite *FindDevicePort*, il recupero dello standard di conformità tramite *FindStandardPort* e la creazione della sessione tramite *CreateSessionPort*.

#### Attributi

*OpenEvaluationSessionService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- + open(device\_id: String, session\_id: String): String — concretizza il contratto definito da *OpenEvaluationSessionUseCase*. Recupera il Dispositivo e lo standard associato, inizializza una nuova *EvaluationSession* e ne richiede la creazione tramite *CreateSessionPort*; restituisce l'identificativo della sessione creata.

#### 5.6.1.4) SessionCoordinator



Figura 91: SaveAssetService

##### Descrizione

*SessionCoordinator* è il Domain Service che coordina la logica di dominio relativa alla gestione della sessione di valutazione. Verifica le precondizioni necessarie all'apertura di una sessione, come l'assenza di sessioni attive per il Dispositivo.

##### Attributi

*SessionCoordinator* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- `+ can_open_session(session_type: SessionType): bool` — verifica se è possibile aprire una nuova sessione del tipo specificato, restituendo `true` se le precondizioni sono soddisfatte.

#### 5.6.1.5) CreateSessionPort

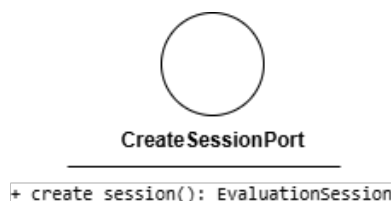


Figura 92: CreateSessionPort

##### Descrizione

*CreateSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la creazione di una nuova sessione di valutazione nel sistema di persistenza in memoria. Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da *OpenEvaluationSessionService*.

##### Attributi

*CreateSessionPort* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- `+ create_session(): EvaluationSession` — firma del metodo che inizializza e registra una nuova sessione di valutazione nel sistema in memoria.

### 5.6.1.6) FindStandardPort

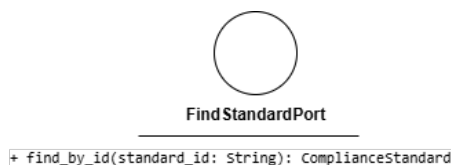


Figura 93: FindStandardPort

#### Descrizione

*FindStandardPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per il recupero di uno standard di conformità dal sistema di persistenza. Viene implementata da *MongoStandardAdapter* e utilizzata da *OpenEvaluationSessionService*.

#### Attributi

*FindStandardPort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ find_by_id(standard_id: String): ComplianceStandard` — firma del metodo che recupera lo standard di conformità corrispondente all'identificativo fornito.

### 5.6.1.7) MongoStandardAdapter



Figura 94: MongoStandardAdapter

#### Descrizione

*MongoStandardAdapter* è la classe dell'Outbound Adapter annotata come *Mongo Repository* che implementa *FindStandardPort*, traducendo le operazioni di recupero degli standard di conformità in interazioni concrete con MongoDB.

#### Attributi

*MongoStandardAdapter* non definisce attributi propri nel diagramma.

#### Metodi e funzioni

- `+ save(standard: ComplianceStandard): void` — persiste uno standard di conformità nel database.
- `+ find_by_id(standard_id: String): ComplianceStandard` — recupera lo standard di conformità corrispondente all'identificativo fornito.

## 5.6.2) SaveEvaluationSession

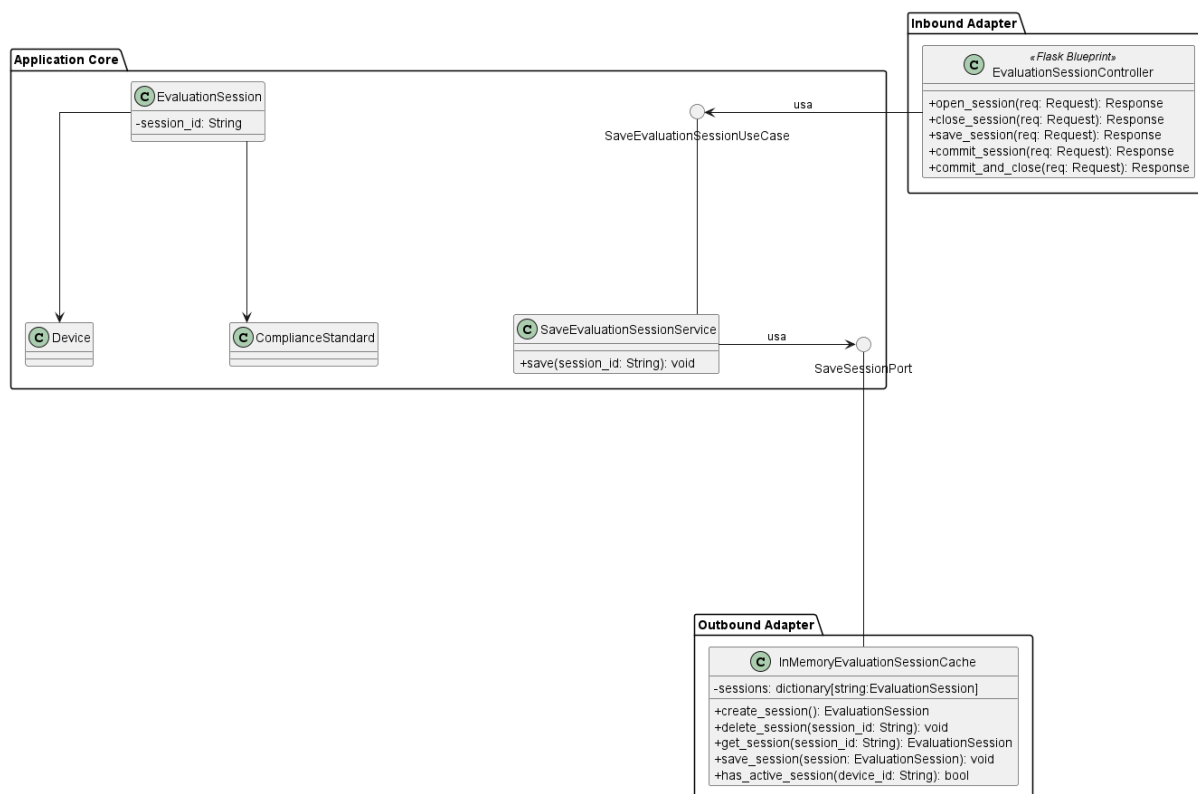


Figura 95: Caso d'uso SaveEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al salvataggio dello stato di una sessione di valutazione corrente.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la sezione **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.6.2.1) SaveEvaluationSessionUseCase



Figura 96: SaveEvaluationSessionUseCase

#### Descrizione

*SaveEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il salvataggio dello stato di una sessione di valutazione attiva. Viene implementata da *SaveEvaluationSessionService* e utilizzata da *EvaluationSessionController*.

#### Attributi

*SaveEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + save(session\_id: String): void — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di salvataggio della sessione a partire dal suo identificativo.

### 5.6.2.2) SaveEvaluationSessionService

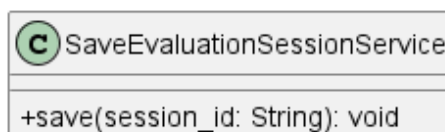


Figura 97: SaveEvaluationSessionService

#### Descrizione

*SaveEvaluationSessionService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del coordinamento dell'operazione di salvataggio. Implementa l'interfaccia *SaveEvaluationSessionUseCase*. Recupera la sessione corrente e ne richiede la persistenza aggiornata tramite la porta di uscita *SaveSessionPort*.

#### Attributi

*SaveEvaluationSessionService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- + save(session\_id: String): void — concretizza il contratto definito da *SaveEvaluationSessionUseCase*. Coordina il salvataggio dello stato attuale della sessione di valutazione.

### 5.6.2.3) SaveSessionPort



Figura 98: SaveSessionPort

*SaveSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per la persistenza di una sessione di valutazione nel sistema di archiviazione (in questo caso, la cache in memoria). Viene implementata da *InMemoryEvaluationSessionCache* e utilizzata da *SaveEvaluationSessionService*.

#### Attributi

*SaveSessionPort* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- + `save_session(session: EvaluationSession): void` — firma del metodo che sovrascrive o aggiorna lo stato di una sessione di valutazione nel sistema di persistenza.

## 5.6.3) CloseEvaluationSession

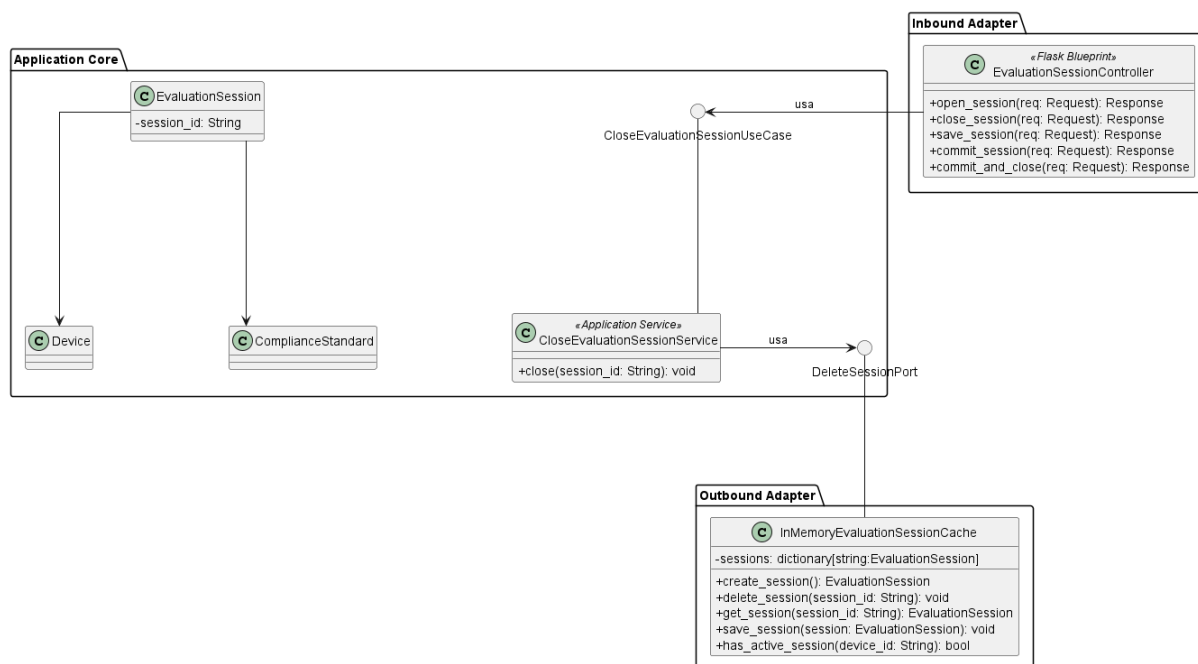


Figura 99: Caso d'uso CloseEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla chiusura e all'eliminazione di una sessione di valutazione.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la sezione **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.6.3.1) CloseEvaluationSessionUseCase



Figura 100: CloseEvaluationSessionUseCase

#### Descrizione

*CloseEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la chiusura definitiva di una sessione di valutazione. Rappresenta l'operazione conclusiva del ciclo di vita della sessione, in cui i dati vengono consolidati e lo stato viene impostato come finalizzato.

#### Attributi

*CloseEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ close(session_id: String): void` — firma del metodo che riceve l'identificativo della sessione da terminare. L'implementazione si occupa di marcare la sessione come chiusa e di innescare eventuali logiche di post-elaborazione o archiviazione.

#### Descrizione

*CloseEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la chiusura di una sessione di valutazione attiva. Viene implementata da *CloseEvaluationSessionService* e utilizzata dal controller *EvaluationSessionController*.

#### Attributi

*CloseEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ close(session_id: String): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di chiusura della sessione a partire dal suo identificativo.

### 5.6.3.2) CloseEvaluationSessionService

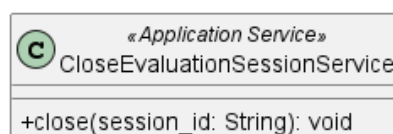


Figura 101: CloseEvaluationSessionService

#### Descrizione

*CloseEvaluationSessionService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di chiusura della sessione. Implementa l'interfaccia *CloseEvaluationSessionUseCase*. Una volta eseguite le operazioni di dominio necessarie, richiede la rimozione della sessione dal sistema di persistenza richiamando la porta in uscita *DeleteSessionPort*.

### Attributi

*CloseEvaluationSessionService* non definisce attributi propri.

### Metodi e funzioni

- + `close(session_id: String): void` — concretizza il contratto definito da *CloseEvaluationSessionUseCase*. Coordina le operazioni di chiusura e inoltra la richiesta di eliminazione della sessione specificata.

#### 5.6.3.3) DeleteSessionPort



Figura 102: DeleteSessionPort

### Descrizione

*DeleteSessionPort* è l'interfaccia (Outbound Port) che definisce il contratto per l'eliminazione di una sessione di valutazione dal sistema di archiviazione (es. la cache in memoria). Viene utilizzata da *CloseEvaluationSessionService* e implementata nel livello di adapter da *InMemoryEvaluationSessionCache*.

### Attributi

*DeleteSessionPort* non definisce attributi.

### Metodi e funzioni

- + `delete_session(session_id: String): void` — firma del metodo che si occupa di rimuovere o invalidare lo stato di una specifica sessione di valutazione dal sistema di persistenza.

## 5.6.4) CommitEvaluationSession

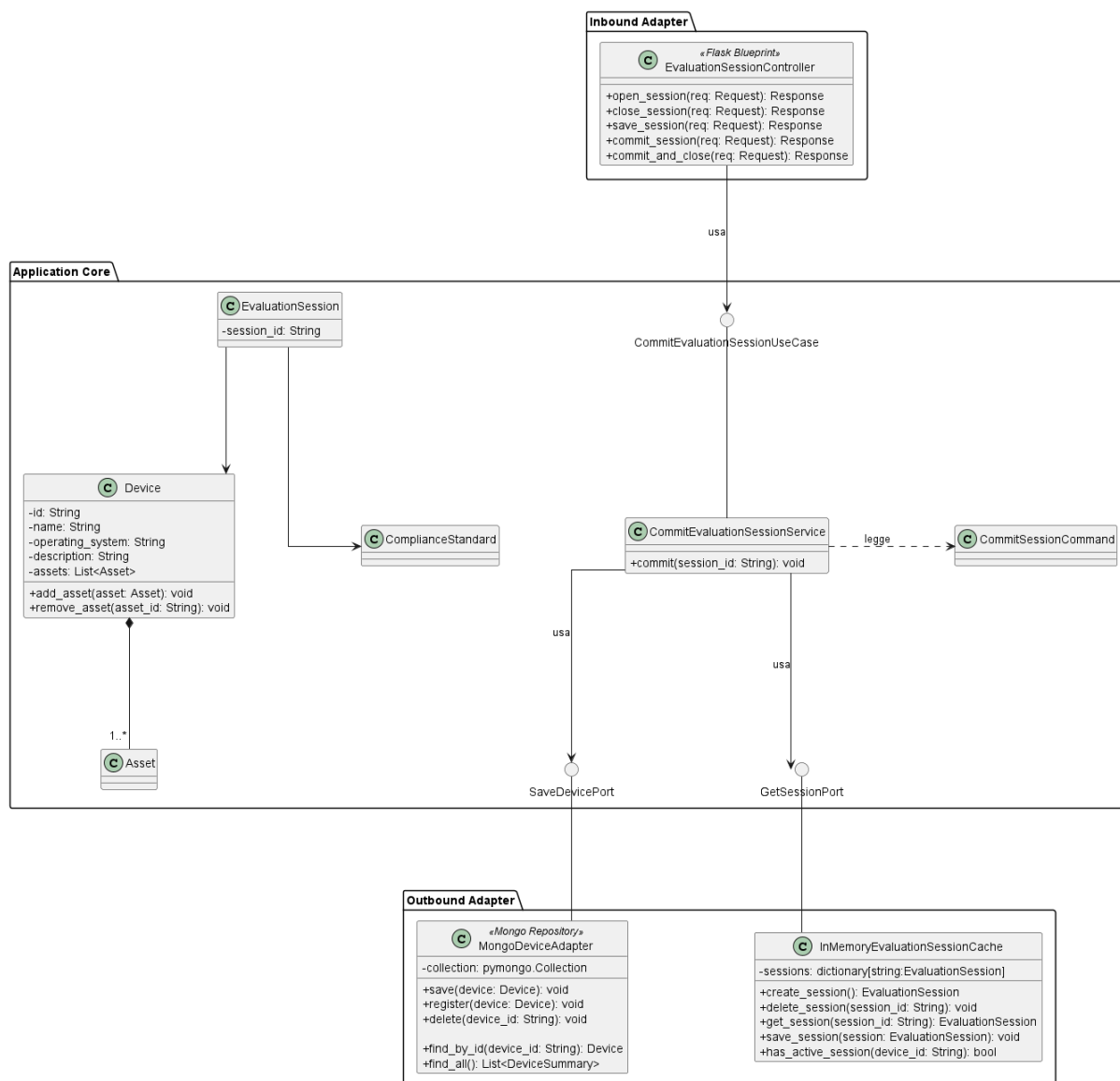


Figura 103: Caso d'uso CommitEvaluationSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato esclusivamente al consolidamento (commit) dei dati di una sessione di valutazione verso il dispositivo, senza richiederne la chiusura o l'eliminazione dalla memoria temporanea.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la sezione **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.
- Per la definizione di *SaveDevicePort*, vedere la sezione **Sezione 5.2.4.4**.
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti specifici introdotti per questo flusso operativo.

#### 5.6.4.1) CommitEvaluationSessionService

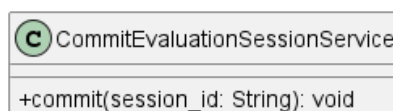


Figura 104: CommitEvaluationSessionService

*CommitEvaluationSessionService* è il service applicativo dell'Application Core responsabile di orchestrare l'operazione di commit. Implementa l'interfaccia *CommitEvaluationSessionUseCase*. Coordina il recupero della sessione attualmente in corso (tramite la porta *GetSessionPort*), legge i dati necessari dal *CommitSessionCommand* e applica le modifiche definitive delegando il salvataggio all'entità dispositivo (tramite *SaveDevicePort*).

##### Attributi

*CommitEvaluationSessionService* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- + `commit(session_id: String): void` — concretizza la logica di business relativa al consolidamento dei dati. Utilizza l'identificativo della sessione per applicare le modifiche allo stato persistente del dispositivo.

#### 5.6.4.2) CommitEvaluationSessionUseCase



Figura 105: CommitEvaluationSessionUseCase

##### Descrizione

*CommitEvaluationSessionUseCase* è l'interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per eseguire il consolidamento (commit) dei dati di una sessione di valutazione attiva, applicando definitivamente le modifiche all'entità dispositivo associata. Viene implementata a livello applicativo e utilizzata dal controller *EvaluationSessionController*.

##### Attributi

*CommitEvaluationSessionUseCase* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- + `commit(session_id: String): void` — firma del metodo delegato all'esecuzione della logica di consolidamento dei dati della sessione di valutazione a partire dal suo identificativo univoco (`session_id`).

## 5.6.4.3) CommitCloseSession

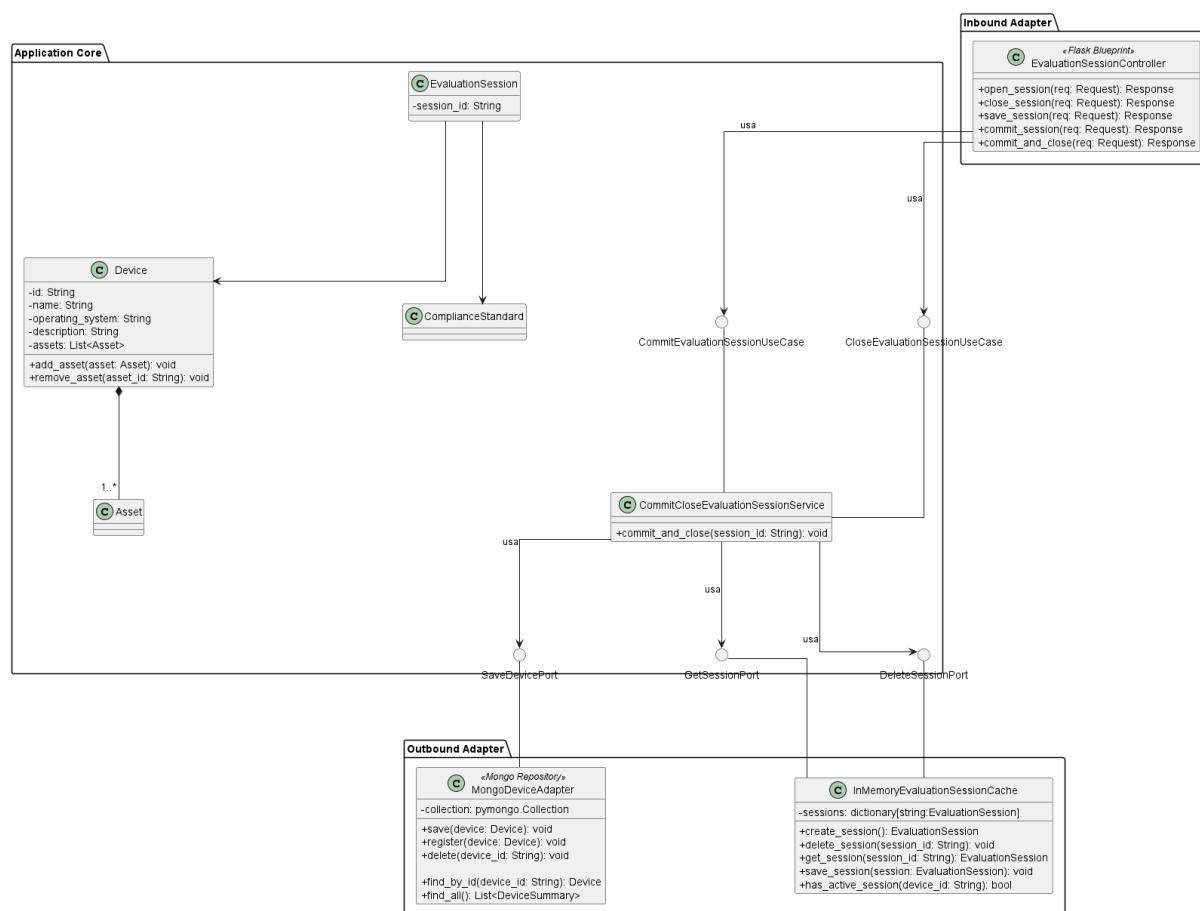


Figura 106: Caso d'uso CommitCloseSession

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al consolidamento (commit) e alla contestuale chiusura di una sessione di valutazione.

- Per la definizione di *EvaluationSessionController*, vedere la sezione **Sezione 5.6.1.1**.
- Per la definizione di *Device*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.5**.
- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *MongoDeviceAdapter*, vedere la sezione **Sezione 5.2.2.7**.
- Per la definizione di *CloseEvaluationSessionUseCase*, vedere la sezione **Sezione 5.6.3.1**.
- Per la definizione di *DeleteSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.6.3.3**.
- Per la definizione di *SaveDevicePort*, vedere la sezione **Sezione 5.2.4.4**.
- Per la definizione di *CommitEvaluationSessionUseCase*, vedere la sezione **Sezione 5.6.4.2**.

Di seguito vengono documentati esclusivamente i componenti introdotti o aggregati specificamente per questo flusso operativo.

#### 5.6.4.4) CommitCloseEvaluationSessionService

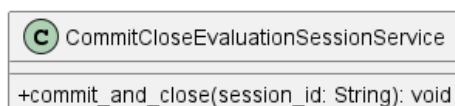


Figura 107: CommitCloseEvaluationSessionService

##### Descrizione

*CommitCloseEvaluationSessionService* è il service applicativo dell'Application Core responsabile di orchestrare le operazioni combinate. Funendo da implementazione per i casi d'uso di commit e chiusura, coordina il recupero della sessione in corso (tramite *GetSessionPort*), il salvataggio dei risultati consolidati sul dispositivo (tramite *SaveDevicePort*) e, in caso di successo, la rimozione della sessione attiva (tramite *DeleteSessionPort*).

##### Attributi

*CommitCloseEvaluationSessionService* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- + `commit_and_close(session_id: String): void` — concretizza la logica di business principale. Prende in input l'identificativo della sessione, ne effettua il commit dei dati sull'entità *Device* e successivamente procede con l'eliminazione della sessione dalla memoria temporanea.

[illegible]

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla valutazione dei requisiti di conformità di un Asset. Il modulo copre tre casi d'uso principali: il recupero dei requisiti tramite *GetRequirementService*, l'importazione di giustificazioni tramite *ImportJustificationService* e la registrazione delle risposte di valutazione tramite *An-*

*swerDeviceAnswerService*.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti in dettaglio i componenti introdotti specificamente per questo modulo.

### 5.7.1) AnswerDecisionNode

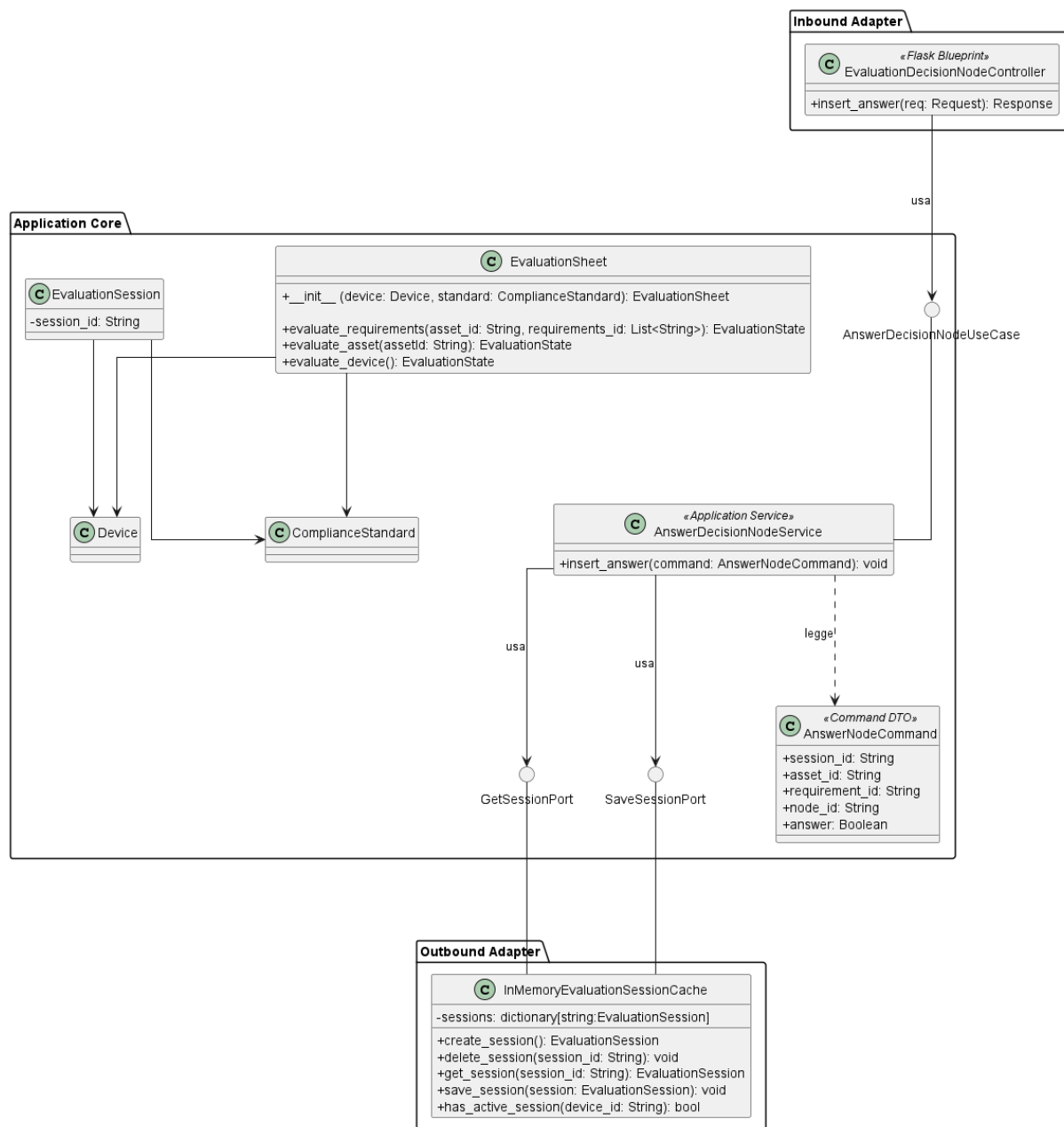


Figura 109: Caso d'uso AnswerDecisionNode

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato alla registrazione della risposta a un nodo decisionale durante la valutazione di conformità.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di *EvaluationSheet*, vedere la sezione **Sezione 5.3.4.6**.

- Per la definizione di *SaveSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.8**.

#### 5.7.1.1) EvaluationDecisionNodeController

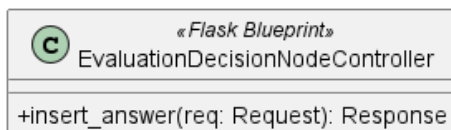


Figura 110: EvaluationDecisionNodeController

##### Descrizione

*EvaluationDecisionNodeController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di inserimento di una risposta a un nodo decisionale e le inoltra al livello applicativo.

##### Attributi

*EvaluationDecisionNodeController* non definisce attributi propri.

##### Metodi e funzioni

- + `insert_answer(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di inserimento della risposta, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l’esito dell’operazione.

#### 5.7.1.2) AnswerDecisionNodeUseCase



Figura 111: AnswerDecisionNodeUseCase

##### Descrizione

*AnswerDecisionNodeUseCase* è l’interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per la registrazione della risposta a un nodo decisionale. Viene implementata da *AnswerDecisionNodeService* e utilizzata da *EvaluationDecisionNodeController*.

##### Attributi

*AnswerDecisionNodeUseCase* non definisce attributi.

##### Metodi e funzioni

- + `insert_answer(command: AnswerNodeCommand): void` — firma del metodo delegato all’esecuzione della logica di registrazione della risposta a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.7.1.3) AnswerNodeCommand

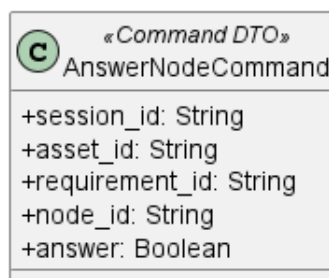


Figura 112: AnswerNodeCommand

#### Descrizione

*AnswerNodeCommand* è il Command Object annotato come *Command DTO* che veicola i dati necessari alla registrazione della risposta a un nodo decisionale dal controller al service.

#### Attributi

- + *session\_id*: String — identificativo della sessione di valutazione attiva.
- + *asset\_id*: String — identificativo dell'Asset oggetto di valutazione.
- + *requirement\_id*: String — identificativo del requisito a cui si sta rispondendo.
- + *node\_id*: String — identificativo del nodo decisionale.
- + *answer*: Boolean — valore della risposta al nodo decisionale.

#### Metodi e funzioni

*AnswerNodeCommand* non definisce metodi.

### 5.7.1.4) AnswerDecisionNodeService

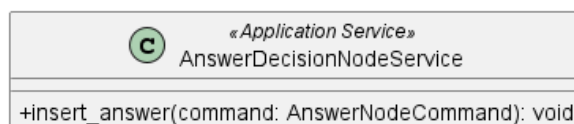


Figura 113: AnswerDecisionNodeService

#### Descrizione

*AnswerDecisionNodeService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di registrazione della risposta a un nodo decisionale. Implementa l'interfaccia *AnswerDecisionNodeUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort*, registra la risposta tramite *EvaluationSheet* e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveSessionPort*.

#### Attributi

*AnswerDecisionNodeService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ insert_answer(command: AnswerNodeCommand): void` — concretizza il contratto definito da *AnswerDecisionNodeUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua il nodo decisionale corrispondente, registra la risposta e persiste la sessione aggiornata.

### 5.7.2) GetRequirement

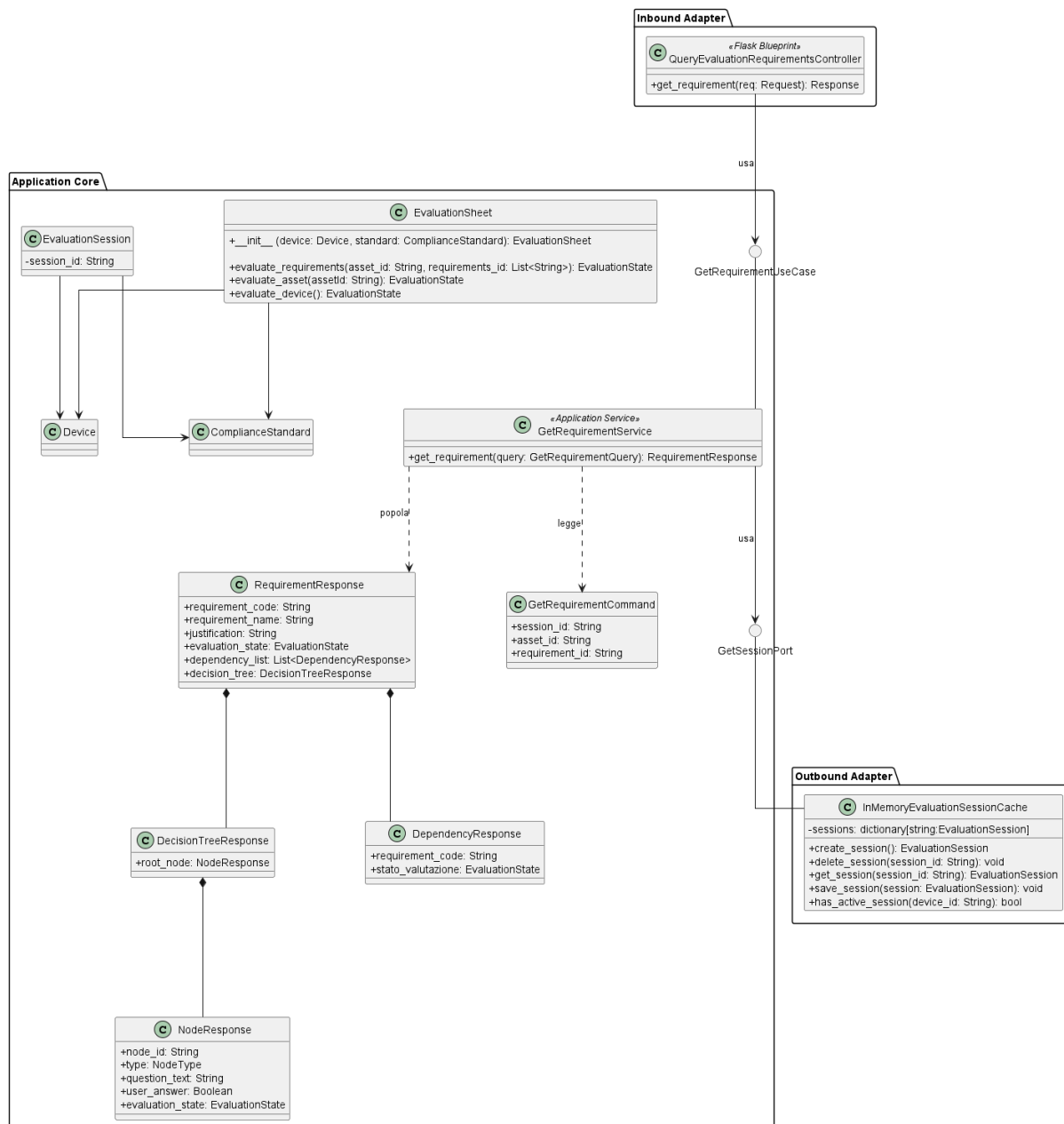


Figura 114: Caso d'uso GetRequirement

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato al recupero di un requisito di conformità con il relativo albero decisionale e le dipendenze associate.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di *EvaluationSheet*, vedere la sezione **Sezione 5.3.4.6**.

### 5.7.2.1) QueryEvaluationRequirementsController



Figura 115: QueryEvaluationRequirementsController

#### Descrizione

*QueryEvaluationRequirementsController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di recupero di un requisito di conformità e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

*QueryEvaluationRequirementsController* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ get_requirement(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di recupero di un requisito, estrae i parametri dalla richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con i dati del requisito.

### 5.7.2.2) GetRequirementUseCase



Figura 116: GetRequirementUseCase

#### Descrizione

*GetRequirementUseCase* è l’interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per il recupero di un requisito di conformità. Viene implementata da *GetRequirementService* e utilizzata da *QueryEvaluationRequirementsController*.

#### Attributi

*GetRequirementUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ get_requirement(query: GetRequirementQuery): RequirementResponse` — firma del metodo delegato al recupero del requisito corrispondente ai parametri forniti.

### 5.7.2.3) GetRequirementCommand

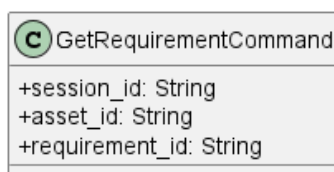


Figura 117: GetRequirementCommand

#### Descrizione

*GetRequirementCommand* è il Query Object che veicola i parametri necessari al recupero di un requisito dal controller al service.

#### Attributi

- + `session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva.
- + `asset_id: String` — identificativo dell'Asset oggetto di valutazione.
- + `requirement_id: String` — identificativo del requisito da recuperare.

#### Metodi e funzioni

*GetRequirementCommand* non definisce metodi.

### 5.7.2.4) GetRequirementService

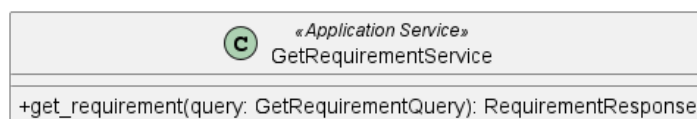


Figura 118: GetRequirementService

#### Descrizione

*GetRequirementService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile del recupero di un requisito di conformità. Implementa l'interfaccia *GetRequirementUseCase*, legge i parametri dal *GetRequirementCommand*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort* e costruisce il DTO *RequirementResponse* tramite *EvaluationSheet*.

#### Attributi

*GetRequirementService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- + `get_requirement(query: GetRequirementQuery): RequirementResponse` — concretizza il contratto definito da *GetRequirementUseCase*. Recupera la sessione attiva, individua il requisito richiesto tramite *EvaluationSheet* e ne costruisce la rappresentazione *RequirementResponse*.

### 5.7.2.5) RequirementResponse

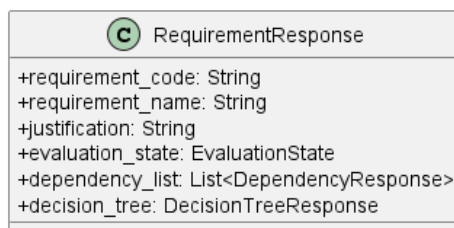


Figura 119: RequirementResponse

#### Descrizione

*RequirementResponse* è il Data Transfer Object che veicola la rappresentazione completa di un requisito di conformità verso il livello di presentazione, includendo il suo stato di valutazione, l'albero decisionale associato e le dipendenze con altri requisiti.

#### Attributi

- + requirement\_code: String — codice identificativo del requisito.
- + requirement\_name: String — nome del requisito.
- + justification: String — giustificazione associata al requisito.
- + evaluation\_state: EvaluationState — stato di valutazione del requisito.
- + dependency\_list: List<DependencyResponse> — lista delle dipendenze con altri requisiti.
- + decision\_tree: DecisionTreeResponse — albero decisionale associato al requisito.

#### Metodi e funzioni

*RequirementResponse* non definisce metodi.

### 5.7.2.6) DecisionTreeResponse

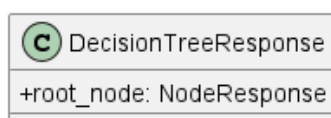


Figura 120: DecisionTreeResponse

#### Descrizione

*DecisionTreeResponse* è il Data Transfer Object che rappresenta l'albero decisionale associato a un requisito, strutturato a partire dal nodo radice.

#### Attributi

- + root\_node: NodeResponse — nodo radice dell'albero decisionale.

#### Metodi e funzioni

*DecisionTreeResponse* non definisce metodi.

### 5.7.2.7) NodeResponse

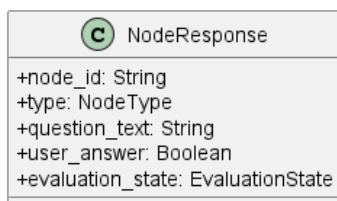


Figura 121: NodeResponse

#### Descrizione

*NodeResponse* è il Data Transfer Object che rappresenta un singolo nodo dell'albero decisionale, con il testo della domanda, la risposta fornita dall'utente e lo stato di valutazione associato.

#### Attributi

- + `node_id`: String — identificativo univoco del nodo.
- + `type`: NodeType — tipo del nodo nell'albero decisionale.
- + `question_text`: String — testo della domanda associata al nodo.
- + `user_answer`: Boolean — risposta fornita dall'utente per questo nodo.
- + `evaluation_state`: EvaluationState — stato di valutazione del nodo.

#### Metodi e funzioni

*NodeResponse* non definisce metodi.

### 5.7.2.8) DependencyResponse

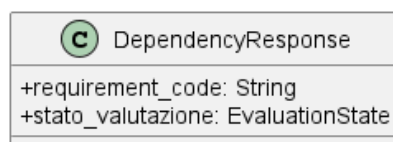


Figura 122: DependencyResponse

#### Descrizione

*DependencyResponse* è il Data Transfer Object che rappresenta la dipendenza di un requisito da un altro, includendo il codice del requisito dipendente e il suo stato di valutazione.

#### Attributi

- + `requirement_code`: String — codice del requisito da cui dipende il requisito corrente.
- + `stato_valutazione`: EvaluationState — stato di valutazione del requisito dipendente.

#### Metodi e funzioni

*DependencyResponse* non definisce metodi.

### 5.7.3) InsertJustification

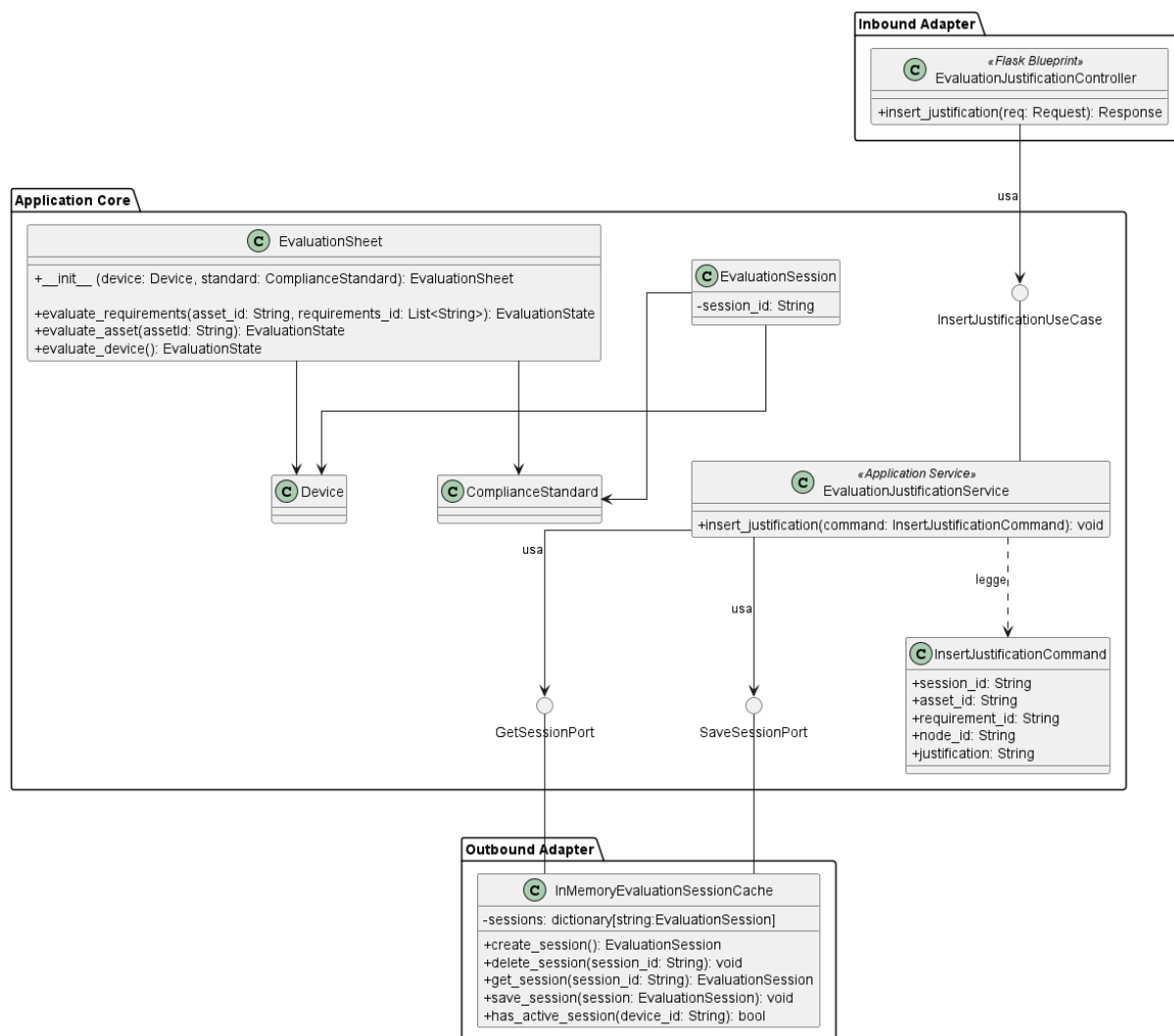


Figura 123: Caso d'uso InsertJustification

Il diagramma illustra l'architettura del modulo dedicato all'inserimento di una giustificazione testuale per un requisito di conformità durante la sessione di valutazione.

- Per la definizione di *InMemoryEvaluationSessionCache*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.7**.
- Per la definizione di *GetSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.9**.
- Per la definizione di *EvaluationSheet*, vedere la sezione **Sezione 5.3.4.6**.
- Per la definizione di *SaveSessionPort*, vedere la sezione **Sezione 5.3.1.8**.

Di seguito vengono documentati i componenti introdotti specificamente per questo caso d'uso.

### 5.7.3.1) EvaluationJustificationController

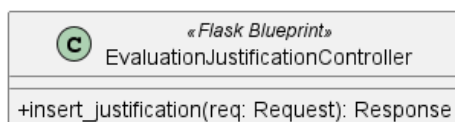


Figura 124: EvaluationJustificationController

#### Descrizione

*EvaluationJustificationController* è il controller Flask appartenente all’Inbound Adapter che riceve le richieste HTTP di inserimento di una giustificazione per un requisito e le inoltra al livello applicativo.

#### Attributi

*EvaluationJustificationController* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- `+ insert_justification(req: Request): Response` — riceve la richiesta HTTP di inserimento della giustificazione, estrae i dati dal corpo della richiesta e li inoltra al livello applicativo; restituisce una risposta HTTP con l’esito dell’operazione.

### 5.7.3.2) InsertJustificationUseCase



Figura 125: InsertJustificationUseCase

#### Descrizione

*InsertJustificationUseCase* è l’interfaccia (Inbound Port) che definisce il contratto per l’inserimento di una giustificazione testuale associata a un requisito di conformità. Viene implementata da *EvaluationJustificationService* e utilizzata da *EvaluationJustificationController*.

#### Attributi

*InsertJustificationUseCase* non definisce attributi.

#### Metodi e funzioni

- `+ insert_justification(command: InsertJustificationCommand): void` — firma del metodo delegato all’esecuzione della logica di inserimento della giustificazione a partire dai dati contenuti nel comando.

### 5.7.3.3) InsertJustificationCommand

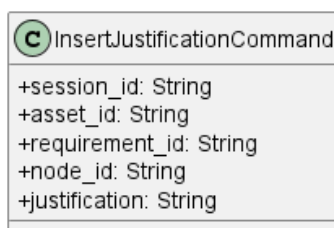


Figura 126: InsertJustificationCommand

#### Descrizione

*InsertJustificationCommand* è il Command Object che veicola i dati necessari all'inserimento di una giustificazione dal controller al service.

#### Attributi

- + `session_id: String` — identificativo della sessione di valutazione attiva.
- + `asset_id: String` — identificativo dell'Asset oggetto di valutazione.
- + `requirement_id: String` — identificativo del requisito a cui si associa la giustificazione.
- + `node_id: String` — identificativo del nodo decisionale correlato.
- + `justification: String` — testo della giustificazione da inserire.

#### Metodi e funzioni

*InsertJustificationCommand* non definisce metodi.

### 5.7.3.4) EvaluationJustificationService



Figura 127: EvaluationJustificationService

#### Descrizione

*EvaluationJustificationService* è il service applicativo appartenente all'Application Core responsabile della logica di inserimento di una giustificazione per un requisito di conformità. Implementa l'interfaccia *InsertJustificationUseCase*, recupera la sessione attiva tramite *GetSessionPort*, registra la giustificazione tramite *EvaluationSheet* e persiste la sessione aggiornata tramite *SaveSessionPort*.

#### Attributi

*EvaluationJustificationService* non definisce attributi propri.

#### Metodi e funzioni

- + `insert_justification(command: InsertJustificationCommand): void` — concretizza il contratto definito da *InsertJustificationUseCase*. Recupera la sessione attiva,

individua il requisito corrispondente, registra la giustificazione tramite *Evaluation-Sheet* e persiste la sessione aggiornata.

## 6) Tracciamento

## 7) Qualità architettuale

## 8) Gestione Errori e Logging

## 9) Sicurezza

## 10) Performance e Scalabilità